IMOSL 1966 Q8

有一袋糖和一个双盘天平和一个 1 克砝码。用尽量少的称量次数，如何得到 1 千克糖？

IMO 1972 P1 & Q12

求证：从十个不同的两位数中总能选出两个无共同元素的子集，它们的元素和相等。

IMO 1978 P3 & Q9

设 $\mathbb{N}_+$ 可以划分为两个互不相交的子集

$$\{f(1), f(2), \cdots, f(n), \cdots\}, \qquad \{g(1), g(2), \cdots, g(n), \cdots\}$$

其中 f, g 均是严格单调递增的，且对任意正整数 n 均有

$$g(n) = f(f(n)) + 1$$

求数值 $f(240)$。

IMO 1978 P6 & Q10

某国际社团的成员来自六个国家，成员名单上有 1978 个名字，分别标为第 $1, 2, \cdots, 1978$ 个。求证：存在一个成员的标号为来自同一国家的其他两个成员的标号之和，或者为来自同一国家的其他一个成员的标号的两倍。

IMO 1985 P2 & Q4

设 n, k 是互质的正整数且 $k < n$。将集合 $M = \{1, 2, \cdots, n-1\}$ 中的每个元素染为黑色或白色，满足：

(1) 对任意 $i \in M$ 均有 i 与 $n - i$同色；

(2) 对任意 $i \in M$ 且 $i \neq k$ 均有 i 与 $|i - k|$ 同色。

求证：M 中的所有元素都同色。

IMO 1985 P4 & Q1

设 M 是由 1985 个不同的正整数构成的集合，其中每个正整数都没有大于 26 的质因子。求证：存在 M 的 4 个不同元素，它们的乘积是一个四次方数。

IMOSL 2001 N6

是否能找到 100 个不超过 25000 的正整数，使得其中任何两个的和两两不同？

IMO 2003 P1 & C1

设 A 是集合 $S = \{1, 2, \cdots, 10^6\}$ 的一个 101 元子集。

求证：存在 $t_1, t_2 \cdots, t_{100} \in S$，使得集合 $A + t_i$ $(1 \leqslant i \leqslant 100)$ 两两不交。

IMO 2005 P6 & C6

某次数学竞赛共有 6 道试题，其中任意两道试题都被超过二的参赛者答对，但没有一个参赛者能答对所有的 6 道试题。求证：至少有两个参赛者都恰好答对了 5 道试题。

IMOSL 2005 C1

一幢房子有偶数盏灯分布在若干个房间内，每个房间内至少有 3 盏灯，每盏灯恰和另外一盏灯共用一个开关（不一定是同一个房间中的灯）。每改变一次开关的状态，共用这个开关的两盏灯同时改变它们的开关状态。求证：对于任意初始状态，都存在有限次操作，使得每个房间中的灯既有开着的，又有关着的。

IMOSL 2006 C1

有 $n \geqslant 2$ 盏灯 $L_1, L_2, \cdots, L_n$，它们要么开着要么关着。我们每秒种按照下列方法同时改变某些灯的开关状态：若前一秒钟 L_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 和与其相邻的灯（当 $i = 1$ 或 $i = n$ 时，仅有一盏灯与其相邻，其他情况有两盏灯与其相邻）处在相同的开关状态，则将 L_i 关上；否则，将 L_i 开着。开始时，只有最左边的一盏灯是开着的。求证：

(1) 存在无穷多个 n，能使得所有的灯都是关着的；

(2) 存在无穷多个 n，能使得所有的灯不都是关着的。

IMOSL 2007 C3

求所有的正整数 n，使得可以将集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$ 中的数染成红色或蓝色，满足：集合 $S \times S \times S$ 恰包含 2007 个有序三元数组 (x, y, z)，使得 x, y, z 同色并且 $n \mid x + y + z$。

IMOSL 2007 C4

设 $A_0 = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是实数数列。对每个非负整数 k，由数列 $A_k = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 来构造一个新的数列 A_{k+1}，满足下列条件：

(1) 选取 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个划分 (I, J)，使

$$\left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right|$$

取得最小值（允许 I 或 J 是空集，这种情况的和为 0）。如果有多于一个这样的划分，任选其中一个；

(2) 设数列 $A_{k+1} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$，其中若 $i \in I$，则 $y_i = x_i + 1$，若 $i \in J$，则 $y_i = x_i - 1$。

求证：存在非负整数 k，使得数列 A_k 中包含一项 x，满足 $|x| \geqslant n/2$。

IMOSL 2007 C7

设 $0 < \alpha < \dfrac{3 - \sqrt{5}}{2}$。

求证：存在正整数 n, p，其中 $p > \alpha \cdot 2^n$，使得在集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中可以选取 $2p$ 个两两不同的子集 $S_1, S_2, \cdots, S_p, T_1, T_2, \cdots, T_p$，满足对于任意 $1 \leqslant i, j \leqslant p$ 均有 $S_i \cap T_i \neq \varnothing$。

IMOSL 2007 N3

设 X 是由 10000 个整数构成的集合，满足每个元素都不是 47 的倍数。求证：存在 X 的 2007 元子集 Y，使得对任意 $a, b, c, d, e \in Y$，均有

$$47 \nmid a - b + c - d + e$$

IMOSL 2008 C5

设 k,l 是正整数，实数 $x_i \in [0,1], 1 \leqslant i \leqslant k+l$。称集合 $S=\{x_1,x_2,\cdots,x_{k+t}\}$ 的 k 元子集 A 是“好的”，如果

$$\left|\frac{1}{k}\sum_{x_i\in A}x_i-\frac{1}{l}\sum_{x_j\in S\setminus A}x_j\right|\leqslant\frac{k+l}{2kl}$$

求证：好子集至少有 $\frac{2}{k+l}\cdot\binom{k+l}{k}$ 个。

IMOSL 2008 C6

对整数 $n\geqslant 2$，设 $S_1,S_2,\cdots,S_{2^n}$ 是集合 $A=\{1,2,3,\cdots,2^{n+1}\}$ 的 $2n$ 个子集，满足：不存在下标 $a<b$ 和 $x,y,z\in A(x<y<z)$，使得 $y,z\in S_a, x,z\in S_b$。

求证：$S_1,S_2,\cdots,S_{2^n}$ 中至少有一个包含不超过 $4n$ 个元素。

IMO 2009 P6 & C7

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是不同的正整数，M 是一个由 $n-1$ 个正整数构成的集合，但是 M 中不包含 $s=a_1+a_2+\cdots+a_n$。一只蚱蜢在实数轴的整数点上跳动，开始时它在 0 点，然后向右跳 n 次，n 次的步长恰好是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的一个排列。求证：可以适当调整 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的顺序，使得期间蚱蜢不会跳到 M 中的数所在的任何整点上。

IMOSL 2010 C1

在一次音乐会上，有 20 名歌手将进行演出，对于每一名歌手，都有一个其他歌手的集合（可能是空集），使得他希望演出比这个集合中的所有歌手晚。问：是否存在恰有 2010 种歌手排序的方法，使得他们的希望都能满足？

IMOSL 2010 C5

有 $n(n\geqslant 4)$ 名选手参加网球锦标赛，任意两名选手恰比赛一场，且没有平局。若在四名选手中存在一名选手输给了其他三名选手，且在这三名选手之间每人都是胜一场和负一场，则称这四人组为“劣的”。假设在这次锦标赛中没有劣的四人组，且第 i 名选手胜负的场数分别为 w_i,l_i。求证：

$$\sum_{i=1}^{n}(w_i-l_i)^3\geqslant 0$$

IMOSL 2011 A5

求证：对于每一个正整数 n，集合 $\{2,3,4,\cdots,3n+1\}$ 可以被划分成 n 个三元组，使得每个三元组中的数字可以作为某个钝角三角形的边长。

IMOSL 2011 C4

求最大的正整数 k，使得可以将 $\mathbb{Z}_+$ 划分为 k 个非空子集的不交并，满足对任意不小于 15 的整数 n，在每个子集中都能找到两个不同的元素，它们的和为 n。

IMO 2012 P3 & N7

求所有的正整数 n，使得存在非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，满足

$$\frac{1}{2^{a_1}}+\frac{1}{2^{a_2}}+\frac{1}{2^{a_3}}+\cdots+\frac{1}{2^{a_n}}=\frac{1}{3^{a_1}}+\frac{2}{3^{a_2}}+\frac{3}{3^{a_3}}+\cdots+\frac{n}{3^{a_n}}=1$$

IMOSL 2012 A2

(a) 是否能将 $\mathbb{Z}$ 表示成三个非空子集 A, B, C 的不交并，使得 $A+B, B+C, C+A$ 两两不交？(b)是否能将 $\mathbb{Q}$ 表示成三个非空子集 A, B, C 的不交并，使得 $A+B, B+C, C+A$ 两两不交？

IMOSL 2012 C2

给定正整数 n。求集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中不交的元素对的数目的最大值，使得对于任意两个不同的元素对 (a, b) 和 (c, d)，均有 $a+b, c+d$ 是不超过 n 的不同整数。

IMOSL 2012 N1

称整数集合 A 是“允许的”，如果对任意 $x, y \in A$（x, y 可以相同），以及任意整数 k，均有 $x^2+kxy+y^2 \in A$。求所有的非零整数对 (m, n)，使得含有 m, n 的允许的集合只有 $\mathbb{Z}$。

IMOSL 2012 N8

设 p 是大于 100 的质数，r 是整数。求证：存在整数 a, b，使得 $p \mid a^2+b^5-r$。

IMOSL 2013 A2

求证：在任意 2000 个互不相同的实数中，存在两对数 $a>b$ 和 $c>d$，其中 $a \neq c, b \neq d$，使得

$$\left|\frac{a-b}{c-d}-1\right|<\frac{1}{100000}$$

IMOSL 2013 C1

给定正整数 n。求最小的正整数 k，使得对任意正整数 d 及任意不超过 1 的正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_d$，只要 $a_1+a_2+\cdots+a_d=n$，那么总能将这些数分成不超过 k 组，满足每组中的数之和不超过 1。

IMOSL 2013 C4

设 n 为正整数，$A \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$。若存在

$$n=a_1+\cdots+a_k$$

其中各部分 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 均属于 A 且允许相同，则称其为 n 的一个关于 A 的 k 部分划分。该划分中“不同部分”的个数，指可重集 $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ 中不同元素的个数。

称一个关于 A 的 k 部分划分是“最优的”，若不存在关于 A 的 r 部分划分使得 $r<k$。求证：任意最优 A-划分中，不同部分的个数至多为 $\sqrt[3]{6n}$。

IMOSL 2013 C5

已知 r 为正整数，$a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots$ 为无穷项的实数数列。若对于每个非负整数 m, s，均存在正整数 $n \in [m+1, m+r]$，使得

$$a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+a_{m+3}\cdots+a_{m+s}=a_n+a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}\cdots+a_{n+s}$$

求证：该数列为周期数列。

IMO 2014 P5 & N3

对于每个正整数 n，开普敦银行发行面值为 $\frac{1}{n}$ 的硬币。给定这样一些硬币(不一定面值不同)的有限集合，总价值至多为 $99+\frac{1}{2}$，求证：可以将这个集合分成 100 个或更少的组，使得每组的总价值至多为 1。

IMOSL 2014 C6

有无穷多张牌，每张牌上写着一个实数。对于每个实数 x，恰有一张牌上写着实数 x。两名选手从这些牌中每人选出互不相交的由 100 张牌构成的集合 A, B。制定一个满足下列条件的规则，以确定这两名选手中哪个人获胜。

(1) 获胜者只依赖于这 200 张牌的相对次序：若这 200 张面朝下被放成递增的次序，且观众被告知哪张牌属于哪名选手，但不知道哪张牌上写的是什么数，观众仍然能决定谁会获胜；

(2) 若两个集合中的元素按递增次序分别写为 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_{100}\}, B=\{b_1, b_2, \cdots, b_{100}\}$，其中，对所有的 $i \in \{1, 2, \cdots, 100\}$，有 $a_i > b_i$，则 A 击败 B；

(3) 若三名选手从这些牌中每人选出互不相交的由 100 张牌构成的集合 A, B, C，且 A 击败 B，B 击败 C，则 A 击败 C。

问：有多少种这样的规则？

IMOSL 2014 C8

一叠卡片有 1024 张，每张卡片上写的均为不同数码的集合，使得任意两个集合均不同（于是有一张卡片是空的）。两名选手交替从这叠卡片中取卡片，每一轮各取一张，直到取完所有卡片后，每名选手检查是否他能扔掉这些卡片中的一张，使得十个数码中的每一个均在剩下的偶数张卡片上出现。若一名选手能扔掉一张卡片，而另一名选手不能，则能扔掉一张卡片的选手获胜。否则，两名选手之间的比赛为平局。求先取的选手所有可能的第一次的选取，使得他有获胜策略。

IMOSL 2014 N1

设整数 $n \geqslant 2$，集合

$$A_n = \{2^n - 2^k \mid k = 0, 1, \cdots, n-1\}$$

求最大的正整数，使得其不能表示成集合 A_n 中的一个数或若干个数（允许相同）的和。

IMO 2015 P6 & C5

设整数序列 $a_1, a_2, a_3 \cdots$ 满足

(1) 对任意正整数 i，均有 $1 \leqslant a_i \leqslant 2015$；

(2) 对任意正整数 $k < l$，均有 $k + ak \neq l + a_l$。

求证：存在正整数 b, N，使得对所有满足 $n > m \geqslant N$ 的整数 m, n，均有

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) \right| \leqslant 1007^2$$

IMOSL 2015 C3

对由正整数构成的有限集 A，如果可以将 A 分成两个非空子集 A_1, A_2 的不交并，使得 A_1 中元素的最小公倍数等于 A_2 中元素的最大公约数，则称这样的分拆是“好的”。设 m 是正整数，求最小的正整数 n，使得存在一个 n 元正整数集合恰有 m 个好的分拆。

IMOSL 2015 C6

设 S 是由正整数构成的非空集合。称正整数 n 是“干净的”，如果 n 可以唯一地表示为 S 中奇数个不同元素之和。求证：有无穷多个正整数不是干净的。

IMO 2016 P4 & N3

对于一个由至少两个正整数构成的集合，若每个元素均与其他至少一个元素不互质，则称该集合为“芳香集”。设 $P(n) = n^2 + n + 1$。求最小的正整数 b，使得存在非负整数 a，满足集合 $\{P(a+1), P(a+2), \cdots, P(a+b)\}$ 是芳香集。

IMOSL 2016 A2

求最小的常数 C 满足：对任五个实数 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (不必不同)，可以选择四个不同的下标 i, j, k, l 使得

$$\left| \frac{a_i}{a_j} - \frac{a_k}{a_l} \right| \leqslant C$$

IMOSL 2017 C7

对于任意由正整数构成的有限集 X, Y，定义 $f_X(k)$ 为不在 X 中的第 k 小的正整数。记

$$X * Y = X \cup \{f_X(y) \mid y \in Y\}$$

设正整数集合 A 中有 a 个正整数，正整数集合 B 中有 b 个正整数。求证：若 $A * B = B * A$，则

$$\underbrace{A * (A * \cdots * (A * (A * A)) \cdots)}_{b\text{个}} = \underbrace{B * (B * \cdots * (B * (B * B)) \cdots)}_{a\text{个}}$$

IMOSL 2018 A3

给定任意正整数集合 S，证明以下两个陈述中至少有一个成立：

(1) 存在 S 的不同有限子集 F 和 G，使得

$$\sum_{x \in F} \frac{1}{x} = \sum_{x \in G} \frac{1}{x}$$

(2) 存在正有理数 $r < 1$，使得对于所有 S 的有限子集 F

$$\sum_{x \in F} \frac{1}{x} \neq r$$

IMOSL 2018 C1

设整数 $n \geqslant 3$。求证：存在 $2n$ 元正整数集合 S，满足对 $2 \leqslant m \leqslant n$，$S$ 均可划分为元素和相同的两个子集，且其中一个子集恰有 m 个元素。

IMOSL 2018 C5

设 k 是正整数。一个网球锦标赛的组委会安排 $2k$ 名选手参加比赛，使得每两名选手比赛一场，每天恰进行一场比赛。每名选手到达比赛地的当天参加了他的第一场比赛，离开比赛地的当天参加了他的最后一场比赛。

每天组委会必须为参加锦标赛的每名选手支付酒店一枚硬币。组委会想设计出一种赛程，使得为所有住在酒店的选手支付的总额最少，试求这个最小值。

IMOSL 2019 A3

设整数 $n \geqslant 3$，$a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是和为 2 的严格递增的正实数数列。X 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集，使得

$$\left|1 - \sum_{i \in X} a_i\right|$$

最小。求证：存在和为 2 的严格递增的正实数数列 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，使得 $\sum\limits_{i \in X} b_i = 1$。

IMOSL 2019 C2

给定 n 块积木，每个重量至少为 1，总重量为 $2n$。求证：对于每一个实数 r，满足 $0 \leqslant r \leqslant 2n - 2$，你可以选择这些积木的一个子集，其总重量至少为 r 但至多为 $r + 2$。

IMOSL 2019 C9

对于不同的实数 x, y，定义 $D(x, y)$ 为满足 $2^d \leqslant |x - y| < 2^{d+1}$ 的唯一的整数 d。

设 $\mathcal{F}$ 是一个由实数构成的集合，对 $x \in \mathcal{F}$，称 x 在 $\mathcal{F}$ 中的标度是所有 $D(x, y)$ 的值，其中 $y \in \mathcal{F}$ 且 $y \neq x$。给定正整数 k，设 $\mathcal{F}$ 中的任一元素 x 都只有至多 k 个不同的标度。

求 $|\mathcal{F}|$ 的最大值。

IMOSL 2019 N6

设集合

$$H = \{\lfloor \sqrt{2} i \rfloor \mid i \in \mathbb{Z}_+\}$$

求证：存在常数 C，使得对任意正整数 n 及任意 $A \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，若 $|A| \geqslant C\sqrt{n}$，则存在 $a, b \in A$，满足 $a - b \in H$。

IMO 2020 P3 & C6

有 $4n$ 颗小石子，重量分别为 $1, 2, 3, \cdots, 4n$。每一颗小石子都染了 n 种颜色之一，使得每种颜色的小石子恰有四颗。求证：可以把这些小石子分成两堆，满足：

(1) 两堆小石子有相同的总重量；

(2) 每一堆恰有每种颜色的小石子各两颗。

IMOSL 2020 C4

设整数 $n \geqslant 2$。S 是由整数构成的集合，满足对任意 $2 \leqslant k \leqslant n$，均存在 $x, y \in S$，使得 $x - y = F_k$，其中 $\{F_k\}$ 是斐波那契数列。求 $|S|$ 的最小值。

IMOSL 2020 C5

设 p 是奇质数，记 $N = (p^3 - p)/4 - 1$。将 $1, 2, \cdots, N$ 任意染为红蓝两色之一，对每个正整数 $n \leqslant N$，用 $r(n)$ 表示在集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中被染为红色的数所占的比例。

求证：存在整数 $a\in\{1,2,\cdots,p-1\}$，使得对任意 $1\leqslant n\leqslant N$，均有 $r(n)\neq a/p$。

IMOSL 2020 N7

设 S 是由 $n\geqslant 3$ 个正整数构成的集合，其中任意一个元素不等于其他两个元素的和。求证：可将 S 中的元素排成 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，使得对任意 $2\leqslant i\leqslant n-1$，均有 $a_i\nmid a_{i-1}+a_{i+1}$。

IMO 2021 P1 & N1

设整数 $n\geqslant 100$。将数 $n,n+1,\cdots,2n$ 任意分为两组，求证：存在同组的两个数的和是一个完全平方数。

IMO 2021 P6 & A6

设整数 $m\geqslant 2$。集合 A 由有限个整数构成，$B_1,B_2,\cdots,B_m$ 是 A 的子集。已知对任意 m 个元素，$1\leqslant k\leqslant m$，均有 B_k 的所有元素之和为 m^k，求证：A 至少包含 $m/2$ 个元素。

IMOSL 2021 A1

设 n 是一个整数，A 是集合 $\{0,1,2,3,\ldots,5n\}$ 的一个子集，且包含 $4n+2$ 个数。

求证：存在 $a,b,c\in A$，使得 $a<b<c$ 且 $c+2a>3b$。

IMOSL 2022 A2

给定整数 $k\geqslant 2$。求最小的整数 $n\geqslant k+1$，使得存在 n 个互不相同的实数，满足其中任意一个都可以表示为其余不同的 k 个之和。

IMOSL 2022 A5

求所有满足下列条件的正整数 $n\geqslant 2$：存在 n 个实数 $a_1<a_2<\cdots<a_n$ 使得

$$\{a_j-a_i\mid j>i\}=\{r,r^2,\cdots,r^{n(n-1)/2}\}$$

其中 $r>0$ 是某个实数。

IMOSL 2022 C1

一个 ±1 序列是一个长为 2022 的序列 $a_1,a_2,\cdots,a_{2022}$，其中每个 $a_i\in\{-1,1\}$。

求最大的整数常数 C，使得对任意一个 ±1 序列，存在一个正整数 k 和一列 k 个下标 $1\leqslant t_1<\cdots<t_k\leqslant 2022$，满足 $t_{i+1}-t_i\leqslant 2$ $(i=1,2,3,\cdots,k-1)$ 且

$$\left|\sum_{i=1}^{k}a_{t_i}\right|\geqslant C$$

IMOSL 2022 C5

设整数 $m,n\geqslant 2$，X 是一个 n 元集合，$X_1,X_2,\cdots,X_m$ 是 X 的互不相同的非空子集。称映射 $f:X\to\{1,2,\cdots,n+1\}$ 是好的，如果存在下标 k，满足对任意 $i\neq k$，均有

$$\sum_{x\in X_k}f(x)>\sum_{x\in X_i}f(x)$$

求证：好的映射至少有 n^n 个。

IMOSL 2023 C2

求最大的正整数 L，使得存在正整数序列 $a_1,a_2,\cdots,a_L$，满足如下条件：

(1) 序列中每一项都不超过 2^{2023}；

(2) 不存在 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant L$，以及 $s_i, s_{i+1}, \cdots, s_j \in \{-1, 1\}$，使得

$$s_i a_i + s_{i+1} a_{i+1} + s_{i+2} a_{i+2} + \cdots + s_j a_j = 0$$

IMOSL 2024 C1

设 n 为正整数。一个班级有 n 名学生参加了 n 场比赛，每场比赛的排名无并列。若某学生在至少 a 场比赛中进入前 b 名（a, b 为正整数），则其获得评分 (a, b)。一个学生的最终得分为所有评分中 $a - b$ 的最大可能值。求所有 n 名学生的最终得分之和的最大可能值。

IMOSL 2024 C6

设 n 和 T 为正整数。甲有 $4n$ 颗重量为 $1, 2, \cdots, 4n$ 的弹珠，并将其置于天平两侧使两侧总重相等。乙每次可将一颗弹珠从天平的一侧移到另一侧，使得天平两侧重量之差的绝对值始终不超过 T。求最小的正整数 T（用 n 表示），使得无论甲如何初始放置弹珠，乙均可以通过一系列操作，使每颗弹珠最终位于初始的另一侧。

IMOSL 2024 N2

求所有的有限非空正整数集 S，使得对任意 $a, b \in S$，存在 $c \in S$，满足 $a \mid b + 2c$。

高联 1990 P2

设集合 $G = \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{100}\} \subset \{1, 2, 3, \cdots, 200\}$，且 G 具有下列两条性质：对任何 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 100$，恒有 $a_i + a_j \neq 201$，同时 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100} = 10080$。

求证：G 中的奇数的个数一定是 4 的倍数。

高联 1992 P2

设集合 $S_n = \{1, 2, 3, \cdots, n\}$。若 X 是 S_n 的子集，把 X 中的所有数的和成为 X 的“容量”，同时规定空集的容量为 0。若 X 的容量为奇数，则称 X 为 S_n 的奇子集，若 X 的容量为偶数，则称 X 为 S_n 的偶子集。求证：S_n 的奇子集和偶子集的个数相等，并且所有奇子集的容量之和等于所有偶子集的容量之和。

高联 1993 P2

设 A 是一个 n 元集合，A 的 m 个子集 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 两两互不包含，求证：

$$\sum_{i=1}^{m} \binom{n}{|A_i|} \geqslant m^2$$

高联 2002 P3

在世界杯足球赛前，F 国教练为了考察 $A_1, A_2, \cdots, A_7$ 这七名队员，准备让他们在三场训练比赛（每场 90 分钟）中都上场。假设在比赛的任何时刻，这些队员中有且仅有一人在场上，且 A_1, A_2, A_3, A_4 每人上场的总时间（以分钟为单位）均能被 7 整除，A_5, A_6, A_7 每人上场的总时间均能被 13 整除。如果每场换人次数不限，那么，按每名队员上场的总时间计算，共有多少种不同的情况？

高联 2004 P3

对整数 $n \geqslant 4$，求最小的 $f(n)$，使得对任意正整数 m，在集合 $\{m, m+1, \cdots, m+n-1\}$ 的任一 $f(n)$ 元子集中，都有三个数两两互质。

高联 2007 P3

设集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$。对 $k \in P$ 和正整数 m，记

$$f(m, k) = \sum_{i=1}^{5} \left\lfloor \sqrt{\frac{k+1}{i+1}} \right\rfloor$$

求证：对任意正整数 n，存在 $k \in P$ 和正整数 m，使得 $f(m, k) = n$。

高联 2011 P3

设整数 $n \geqslant 4$，$a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 是正实数。对正实数 r，满足

$$\frac{a_j - a_i}{a_k - a_j} = r \quad 1 \leqslant i < j < k \leqslant n$$

的三元数组 (i, j, k) 的个数记为 $f_n(r)$。求证：$f_n(r) < n^2/4$。

高联 2012 P2

求证：集合 $A = \{2, 2^2, \cdots, 2^n, \cdots\}$ 满足

(a) 对每个 $a \in A$，及 $b \in \mathbb{Z}_+$，若 $b < 2a - 1$，则 $b(b+1)$ 一定不是 $2a$ 的倍数；

(b) 对每个 $a \in \overline{A}$，且 $a \neq 1$，必存在 $b \in \mathbb{Z}_+$ 并且 $b < 2a - 1$，使得 $b(b+1)$ 是 $2a$ 的倍数。

高联 2013 P3

给定整数 $m, n \geqslant 2$。一次考试共有 m 道试题，n 个学生参加每道题的得分规则是：若该题恰有 x 个学生没有答对，则每个答对该题的学生得 x 分，未答对的学生得零分。每个学生的总分为其 m 道题的得分总和。将所有学生总分从高到低排列为 $p_1 \geqslant p_2 \geqslant \cdots \geqslant p_n$。

求 $p_1 + p_n$ 的最大可能值。

高联 2013 P4

设 n, k 为大于 1 的整数，满足 $n < 2^k$。求证：存在 $2k$ 个不能被 n 整除的整数（可以相同），使得当将它们任意分成两组时，总有一组中有若干个数的和能被 n 整除。

高联 2014 P3

设 $S = \{1, 2, 3, \cdots, 100\}$。求最大的整数 k，使得 S 有 k 个互不相同的非空子集，具有性质：对这 k 个子集中任意两个不同子集，若它们的交非空，则它们交集中的最小元素与这两个子集中的最大元素均不相同。

高联 2014 P4

设整数 $x_1, x_2, \cdots, x_{2014}$ 模 2014 互不同余，整数 $y_1, y_2, \cdots, y_{2014}$ 模 2014 也互不同余。求证：可将 $y_1, y_2, \cdots, y_{2014}$ 重新排列为 $z_1, z_2, \cdots, z_{2014}$，使得

$$x_1 + z_1, x_2 + z_2, x_3 + z_3, \cdots, x_{2014} + z_{2014}$$

模 4028 互不同余。

高联 2015 P2

设集族 $S=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$ $n\geqslant 2$，其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是互不相同的 n 个集合，满足对任意 $A_i,A_j\in S$，均有 $A_i\cup A_j\in S$。若 $k=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|A_i|\geqslant 2$，求证：存在元素 $x\in\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$，使得 x 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中的至少 n/k 个集合。

高联 2018 P3

设 n,k,m 是正整数，满足 $k\geqslant 2$，且 $n\leqslant m<\dfrac{2k-1}{k}n$。设 A 是 $\{1,2,\cdots,m\}$ 的 n 元子集。求证：区间 $\left(0,\dfrac{n}{k-1}\right)$ 中每个整数均可表示为 $a-a'$，其中 $a,a'\in A$。

高联 2021 P4

求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n\geqslant 4$，以及集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，只要满足 $|A|>cn$，就存在函数 $f:A\to\{-1,1\}$，使得

$$\left|\sum_{a\in A}f(a)\cdot a\right|\leqslant 1$$

高联 2021 A1卷 P2

求正整数 a,b,n（其中 $n\geqslant 2$）满足的充分必要条件，使得存在一个从集合

$$S=\{a+bt\mid t=0,1,\cdots,n-1\}$$

到自身的一一映射 $f:S\to S$，满足：对任意 $x\in S$，均有 x 与 $f(x)$ 互质。

高联 2021 A2卷 P2

求具有下述性质的最大正数 $M>1$：在区间 $[1,M]$ 中任意取 10 个不同的实数，均可从中选取三个数，从小到大记为 $a<b<c$，使得一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 无实根。

高联 2022 A1卷 P3

是否存在一个无限正整数集合 S，具有下述性质：对任意 $x,y,z,w\in S$，$x<y,z<w$。若有序数对 $(x,y)\neq(z,w)$，则 $xy+2022$ 与 $zw+2022$ 互素？

高联 2022 A2卷 P3

设集合 $S=\{1,2,\cdots,N\}$。已知存在 S 的四个 500 元子集 A_1,A_2,A_3,A_4，满足对任意 $x,y\in S$，均存在 $i\in\{1,2,3,4\}$ 使得 $x,y\in A_i$。求正整数 N 的最大值。

高联 2023 P3

求具有下述性质的最小正整数 k：若将 $1,2,\cdots,k$ 中的每个数任意染为红色或者蓝色，则或者存在 9 个互不相同的红色的数 $x_1,x_2,\cdots,x_9$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_8<x_9$，或者存在 10 个互不相同的蓝色的数 $y_1,y_2,\cdots,y_{10}$ 满足 $y_1+y_2+\cdots+y_9<y_{10}$。

高联 2024 P4

设 A,B 为正整数，S 是一些正整数构成的一个集合，具有下述性质：

(1) 对任意非负整数 k，有 $A^k\in S$；

(2) 若正整数 $n\in S$，则 n 的每个正约数均属于 S；

(3) 若 $m,n\in S$，且 m,n 互素，则 $mn\in S$；

(4) 若 $n\in S$，则 $An+B\in S$。

求证：与 B 互素的所有正整数均属于 S。

CMO 1987 P6

m 个互不相同的正偶数与 n 个互不相同的正奇数的总和为 1987，对于所有这样的 m 和 n，求 $3m+4n$ 的最大值。

CMO 1989 P1

设 m 是正整数。在单位圆周上，给定两个点集 A,B，它们均由有限段互不相交的弧组成，其中 B 的每段弧的长度都等于 $\frac{\pi}{m}$。对 $1\leqslant j\leqslant 2m$，用 A^j 表示将 A 逆时针转动 $\frac{j\pi}{m}$ 所得的集合。求证：存在 $1\leqslant k\leqslant 2m$，使得

$$l(A^k\cap B)\geqslant\frac{1}{2\pi}l(A)l(B)$$

其中 $l(X)$ 表示组成点集 X 的互不相交的弧的长度之和。

CMO 1990 P5

设 X 是一个有限集合。如果 X 的子集 E 中有偶数个元素，则称 E 是 X 的偶子集。f 将 X 的每个偶子集对应成一个实数，满足：

(1) 存在一个偶子集 D，使得 $f(D)>1990$；

(2) 对 X 的任意两个不相交的偶子集 A,B 满足 $f(A\cup B)=f(A)+f(B)-1990$。

求证：存在 X 的划分 (P,Q)，使得对 P 的任意非空偶子集 S，$f(S)>1990$；对 Q 的任意非空偶子集 T，$f(T)\leqslant 1990$。

CMO 1993 P1

设 n 是大于 1 的奇数。求证：存在整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$，使得对任意 $1\leqslant k\leqslant n-1$ 均有

$$a_i+a_{i+1},\quad a_i+b_i,\quad b_i+b_{i+k},\qquad 1\leqslant i\leqslant n$$

构成模 $3n$ 的完系，其中脚标按模 n 理解。

CMO 1993 P4

设集合 $S=\{z_1,z_2,\cdots,z_{1993}\}$，其中 $z_1,z_2,\cdots,z_{1993}$ 是非零复数。求证：可以把 S 中的元素分成若干组，使得

(1) S 的每个元素属于且仅属于其中一组；

(2) 每一组中任一复数与该组所有复数之和的夹角不超过 90°；

(3) 将任意两组中的复数分别求和，所得的和数之间的夹角大于 90°。

CMO 1993 P5

10 个人到书店买书，已知 (1) 每人都买了三种书；(2) 任何两人所买的书中都至少有一种相同。问：购买人数最多的一种书最少有几人购买？

CMO 1994 P5

设 n 是正整数，求证：

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{\lfloor (n-k)/2 \rfloor} = \binom{2n+1}{n}$$

CMO 1995 P6

设 n 是大于 1 的奇数，定义 n 元数组序列 $\{X_k\}$ 如下，其中 $X_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。设 $X_0 = (1, 0, 1, 0, \cdots, 0, 1)$，对 $k \geqslant 1$ 及 $1 \leqslant i \leqslant n$，设

$$x_i^{(k)} = \begin{cases} 0, & x_i^{(k-1)} = x_{i+1}^{(k-1)} \\ 1, & x_i^{(k-1)} \neq x_{i+1}^{(k-1)} \end{cases}$$

其中 $x_{n+1}^{(k-1)} = x_1^{(k-1)}$。

若正整数 m 满足 $X_m = X_0$，求证：m 是 n 的倍数。

CMO 1996 P2

设 $S = \{1, 2, \cdots, 50\}$。求最小的正整数 k，使得 S 的任意一个 k 元子集中都存在两个不同的数 a, b，满足 $a + b \mid ab$。

CMO 1996 P4

8 位歌手参加艺术节，准备为他们安排 m 次演出，每次由其中 4 位登台表演，要求 8 位歌手中任意两位同时演出的次数都一样多。请设计一种方案，使得演出的次数 m 最少。

CMO 1998 P3

设 $S = \{1, 2, \cdots, 98\}$。求最小正整数 n，使得 S 的任一 n 元子集中都可以选出 10 个数，无论怎样将这 10 个数均分成两组，总有一组中存在一个数与另外 4 个数都互质，而另一组中总有一个数与另外 4 个数都不互质。

CMO 2000 P3

某乒乓俱乐部组织交流活动，安排符合以下规则的双打赛程表。规则为：(1) 每名参加者至多属于两个对子；(2) 任意两个不同对子之间至多进行一次双打；(3) 凡表中同属一对的两人就不在任何双打中作为对手相遇。统计各人参加的双打次数，约定将所有不同的次数组成的集合称为“赛次集”。给定由不同的正整数组成的集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_k\}$，其中每个数都能被 6 整除。问：最少有多少人参加活动，才可以安排符合上述规则的赛程表，使得相应的赛次集恰为 A？

CMO 2000 P6

某次考试有 5 道选择题，每题都有 4 个不同答案供选择，每人每题恰选 1 个答案。

在 2000 份答卷中发现存在一个 n，使得任何 n 份答卷中都存在 4 份，其中每两份的答案都至多 3 题相同。求 n 的最小可能值。

CMO 2001 P2

设集合 $X=\{1,2,\cdots,2001\}$。求最小的正整数 m，使得对 X 的任一 m 元子集 W，都存在 $u,v\in W$（u,v 可以相同），满足 $u+v$ 是 2 的幂。

CMO 2002 P3

18 支足球队进行单循环赛，即每轮将 18 支球队分成 9 组，每组的两队赛一场。下一轮重新分组进行比赛，共赛 17 轮，使得每队都与另外 17 支队各赛一场。如果比赛了 n 轮之后，总存在 4 支球队，它们之间总共只赛了 1 场，求 n 的最大可能值。

CMO 2003 P2

求同时满足如下条件的集合 S 的元素个数的最大值：

(1) S 中的每个元素都是不超过 100 的正整数；

(2) 对于 S 中任意两个不同的元素 a,b，都存在 $c\in S$，使得 $\gcd(a,c)=\gcd(b,c)=1$；

(3) 对任意 $a,b\in S$，都存在 S 中异于 a,b 的元素 d，使得 $\gcd(a,d)>1,\gcd(b,d)>1$。

CMO 2003 P5

某公司需要录用一名秘书，共有 10 个人报名，公司经理决定按照求职报名的顺序逐个面试。前三个人面试后一定不录用。自第 4 个人开始将他与前面面试过的人比较，如果他的能力超过了前面所有已面试过的人，就录用他；否则就不录用，继续面试下一个。如果前 9 个人都不录用，那么就录用最后一个面试的人。

假定这 10 个人的能力各不相同，可以按能力由强到弱排为第一第二一直到第十。用 A_k 表示能力第 k 的人能够被录用的不同报名顺序的数目，求证：

(1) $A1>A2>\cdots>A8=A9=A_{10}$；

(2) 该公司有超过 70% 的可能性录用到能力最强的 3 个人之一，而只有不超过 10% 的可能性录用到能力最弱的 3 个人之一。

CMO 2004 P6

求证：除了有限个正整数外，其它正整数 n 均可表示为 2004 个正整数之和：

$$n=a_1+a_2+\cdots+a_{2004}$$

且满足：$1\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_{2004},\ a_i\mid a_{i+1},\ i=1,2,\cdots,2003$。

CMO 2006 P6

设 X 是 56 元集合。求最小的正整数 n，使得对 X 的任意 15 个子集，只要它们中任意 7 个的并集的元素个数都不少于 n，则这 15 个子集中一定存在 3 个，它们的交集非空。

CMO 2007 P2

求证：(a) 当 $2n-1$ 是质数时，对于任意 n 个互不相同的正整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，都存在 $i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$，使得

$$\frac{a_i+a_j}{\gcd(a_i,a_j)}\geqslant 2n-1$$

(b)当 $2n-1$ 是合数时，存在 n 个互不相同的正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，使得对任意 $i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 都有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} < 2n - 1$$

CMO 2007 P6

求不小于 9 的最小的正整数 n，满足：对任意 n 个整数（可以相同）$a_1, a_2, \cdots, a_n$，总存在 9 个数 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots a_{i_9} (1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_9 \leqslant n)$ 及 $b_1, b_2, \cdots, b_9 \in \{4, 7\}$，使得

$$9 \mid b_1 a_{i_1} + b_2 a_{i_2} + b_3 a_{i_3} + \cdots + b_9 a_{i_9}$$

CMO 2008 P2

设整数 $n \geqslant 3$。求证：可将集合 $\{1, 2, \cdots, n^2 - n\}$ 划分为两个子集的不交并，使得每个子集中均不存在 n 个数 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$，满足

$$a_k \leqslant \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}, \quad k = 2, 3, 4, \cdots, n-1$$

CMO 2008 P4

设 A 是正整数集的无限子集，整数 $n \geqslant 2$。已知对任意一个不整除 n 的质数 p，A中均有无穷多个元素不被 p 整除。求证：对任意整数 $m \geqslant 2, \gcd(m, n) = 1$，$A$ 中均存在有限个互不相同的元素，其和 S 满足 $S \equiv 1 \pmod{m}$，且 $S \equiv 0 \pmod{n}$。

CMO 2009 P6

设整数 $n \geqslant 3$，求证：存在由 n 个不同正整数组成的集合 S，使得对 S 的任意两个不同的非空子集 A, B 使得

$$\frac{\sum\limits_{x \in A} x}{|A|} \quad \text{与} \quad \frac{\sum\limits_{x \in B} x}{|B|}$$

是互质的合数。

CMO 2010 P4

设 m, n 是大于 1 的整数，$a_1 < a_2 < \cdots < a_m$ 是整数。求证：存在 $T \subset \mathbb{Z}$，满足

$$|T| \leqslant 1 + \frac{a_m - a_1}{2n + 1}$$

且对每个 $i \in \{1, 2, \cdots, m\}$，均能找到 $t \in T$ 及 $s \in [-n, n]$，使得 $a_i = t + s$。

CMO 2011 P3

设 A 是一个有限实数集 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 A 的非空子集，满足下列条件：

(1) A 中所有元素之和为 0

(2) 对任意 $x_i \in A_i$ $i = 1, 2, \cdots, n$，都有 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n > 0$

求证：存在 $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$，使得

$$|A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \cdots \cup A_{i_k}| < \frac{k}{n}|A|$$

CMO 2011 P4

设 n 是给定的正整数，集合 $S=\{1,2,\cdots,n\}$。对非空的有限实数集合 A 和 B，求

$$|A\Delta S|+|B\Delta S|+|C\Delta S|$$

的最小可能值，其中 $C=A+B$。

CMO 2012 P3

求证：对任意实数 $M>2$，存在同时满足下列条件的无穷项严格递增的正整数数列 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,\cdots$ 满足：

(1) 对每个正整数 i 均有 $a_i>M^i$；

(2) 当且仅当整数 $n\neq 0$ 时，存在正整数 m 以及 $b_1,b_2,\cdots,b_m\in\{-1,1\}$ 使得

$$n=b_1a_1+b_2a_2+b_3a_3+b_4a_4+\cdots+b_ma_m$$

CMO 2012 P6

求满足下面条件的最小正整数 k：对集合 $S=\{1,2,\cdots,2012\}$ 的任意一个 k 元子集 A，都存在 S 中的三个互不相同的元素 a,b,c，使得 $a+b,b+c,c+a$ 均在 A 中。

CMO 2013 P2

确定所有由整数构成的非空集合 S，满足：若 $m,n\in S$ (可以相同)，则 $3m-2n\in S$。

CMO 2013 P4

给定整数 $n\geqslant 2$。设非空有限集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 满足：对任意 $i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$，均有 $|A_i\Delta A_j|=|i-j|$。求 $|A_1|+|A_2|+\cdots+|A_n|$ 的最小值。

CMO 2013 P6

给定正整数 m,n。求最小的整数 $N\geqslant m$，使得若一个 N 元整数集含有模 m 的完全剩余系，则存在它的一个非空子集，其元素和能被 n 整除。

CMO 2013 P11

集合 $X=\{1,2,\cdots,100\}$，函数 $f:X\to X$同时满足

(1) 对任意 $x\in X$ 都有 $f(x)\neq x$

(2) 对 X 的任意一个 40 元子集A，都有$A\cap f(A)\neq\varnothing$

求最小的正整数 k 使得对任意满足条件的 f，存在 X 的 k 元子集 B，使得 $B\cup f(B)=X$。

CMO 2013 P12

对于非空数集 S,T，定义

$$S+T=\{s+t\mid s\in S,t\in T\},\quad 2S=\{2s\mid s\in S\}$$

设 n 为正整数，A,B 均为 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的非空子集，证明存在 $A+B$ 的子集 D，使得

$$D+D\subseteq 2(A+B),\ \text{且}\ |D|\geqslant\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

CMO 2014 P3

给定整数 $n \geqslant 5$。

求最小的整数 m，使得存在两个由整数构成的集合 A, B，同时满足下列条件：

(a) $|A| = n, |B| = m$，且 $A \subseteq B$；

(b) 对 B 中任意两个不同元素 x, y 有：$x + y \in B$ 当且仅当 $x, y \in A$。

CMO 2015 P4

设整数 $n \geqslant 3$，不超过 n 的质数共有 k 个。设 A 是集合 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的子集，A 的元素个数小于 k，且 A 中任意一个数不是另一个数的倍数。求证：存在集合 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的 k 元子集 B，使得 B 中任意一个数也不是另一个数的倍数，且 B 包含 A。

CMO 2018 P2

若正整数 a, b, c 是一个直角三角形的三边长，则称 $\{a, b, c\}$ 为一个勾股三元集。求证：对任意勾股三元集 P, Q，存在整数 $m \geqslant 2$ 及勾股三元集 $P_1, P_2, \cdots, P_m$，使得 $P = P_1, Q = P_m$ 且对 $1 \leqslant i \leqslant m - 1$ 均有 $P_i \cap P_{n+1} \neq \varnothing$。

CMO 2019 P3

设 S 是一个 35 元集合，F 是由一些 S 到自身的映射构成的集合。

对于正整数 k，称 F 具有性质 $P(k)$，如果对于任意 $x, y \in S$，都存在 F 中的 k 个映射 $f_1, f_2, \cdots, f_k$ (可以相同)，使得

$$f_k(\cdots f_2(f_1(x))\cdots) = f_k(\cdots f_2(f_1(y))\cdots)$$

求最小正整数 m，使得所有具有性质 $P(2019)$ 的 F 都具有性质 $P(m)$。

CMO 2019 P4

求最大的实数 c，使得下述结论对所有整数 $n \geqslant 3$ 成立：设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是圆周上的 n 条弧（包括端点），如果存在至少 $\frac{1}{2}\mathrm{C}_n^3$ 个三元组 (i, j, k)，满足 $1 \leqslant i < j < k \leqslant n$，且

$$A_i \cap A_j \cap A_k \neq \varnothing$$

则存在 $I \in \{1, 2, \cdots, n\}$，满足 $|I| > cn$，且 $\bigcap\limits_{i \in I} A_i \neq \varnothing$。

CMO 2021 P3

求所有的整数 a，使得存在一个六元整数集合 X，满足对任意 $k = 1, 2, \cdots, 36$，均存在 $x, y \in X$，使得 $ax + y - k$ 能被 37 整除。

CMO 2023 P3

给定质数 $p \geqslant 5$，记 $\Omega = \{1, 2, \cdots, p\}$。对任意 $x, y \in \Omega$，定义：

$$r(x, y) = \begin{cases} y - x, & y \geqslant x \\ y - x + p, & y < x \end{cases}$$

对 Ω 的非空子集 A，定义

$$f(A)=\sum_{x\in A}\sum_{y\in A}r(x,y)^2$$

如果 Ω 的子集 A 满足 $0<|A|<p$，且对于 Ω 的任意子集 B，若 $|B|=|A|$，则有 $f(B)\geqslant f(A)$，那么称 A 是“好子集”。求最大的正整数 L，使得存在 Ω 的 L 个两两不同的好子集 $A_1,A_2,\cdots,A_L$，满足 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots\subseteq A_L$。

CMO 2024 P3

设整数 $a_1>a_2>\cdots>a_n>1$。记 $M=\mathrm{lcm}[a_1,a_2,\cdots,a_n]$。对有限整数集合 X，定义

$$f(X)=\min_{1\leqslant i\leqslant n}\sum_{x\in X}\left\{\frac{x}{a_i}\right\}$$

称集合 X 是“极小的”，如果对 X 的任意真子集 Y，均有 $f(Y)<f(X)$。

设 X 是一个极小的有限整数集合，且 $f(X)\geqslant\dfrac{2}{a_n}$。求证：$|X|\leqslant f(X)\cdot M$。

CTST 2003 P7

设整数 $n,m\geqslant 3$。集合

$$A=\{1,2,\cdots,n\},B_n^m=\{(a_1,a_2,\cdots,a_m)\mid a_i\in A,\ i=1,2,\cdots,m\}$$

满足：(1) $|a_i-a_{i+1}|\neq n-1,\ i=1,2,\cdots,m-1$；(2) $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 中至少有三个不同。

求 B_n^m 的元素个数。

CTST 2003 P12

设 n 是正整数，正整数集$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\},B=\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}$ 满足 $|A\cap B|=1$。设 C 是 A,B 的所有二元子集构成的集合，f 是从 $A\cup B$ 到 $\{0,1,2,\cdots,2\mathrm{C}_n^2\}$ 的一个单射。

对 $\{x,y\}\in C$，称 $|f(x)-f(y)|$ 为 $\{x,y\}$ 的一个标号。求证：当 $n\geqslant 6$ 时，C 中有两个元素的标号相同。

CTST 2003 P21

设 S 是平面上的有限整点集。A 是 S 的满足任两点的连线都不平行于坐标轴的元素个数最多的子集。 B 是 $\mathbb{Z}$ 的满足对任意 $(x,y)\in S$，总有 $x\in B$ 或 $y\in B$ 的元素个数最少的子集。求证：$|A|\geqslant|B|$。

CTST 2003 P23

设 S 是一个有限集合，f 是定义在 S 的子集族 2^S 上的函数。

称 f 是单调递减的，如果当 $X\subseteq Y\subseteq S$ 时，$f(X)\geqslant f(Y)$。求证：对任意 $X,Y\subseteq S$

$$f(X\cup Y)+f(X\cap Y)\leqslant f(X)+f(Y)$$

的充要条件是，对任意 $a\in S$

$$g(X)=f(X\cup\{a\})-f(X)$$

是 $S\setminus\{a\}$ 的子集族 $2^{S\setminus\{a\}}$ 上的单调递减函数。

CTST 2003 P26

设 A 是集合 $\{0,1,2,\cdots,29\}$ 的子集，满足对任意整数 k 及任意 $a,b\in A$（可以相同），$a+b+30k$ 都不是两个相邻整数之积。求 $|A|$ 的最大值。

CTST 2003 P27

设 A 是集合 $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\mid a_i\in\mathbb{R},\ 1\leqslant i\leqslant n\}$ 的有限子集。对 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 和 $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in A$，定义

$$\gamma(\alpha,\beta)=(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,\cdots,|a_n-b_n|)$$
$$D(A)=\{\gamma(\alpha,\beta)\mid\alpha,\beta\in A\}$$

求证：$|D(A)|\geqslant|A|$。

CTST 2003 P29

设集合 $A=\{1,2,\cdots,2002\},M=\{1001,2003,3005\}$。对 A 的任一非空子集 B，当 B 中任意两数之和不属于 M 时，称 B 为 $M-$自由集。如果 $A=A_1\cup A_2,A_1\cap A_2=\varnothing$，且 A_1,A_2 均为 $M-$自由集，那么称有序对 (A_1,A_2) 为 A 的一个 $M-$划分。

求 A 的 $M-$划分的个数。

CTST 2004 P6

设 S 是集合 $\{1,2,\cdots,108\}$ 的一个非空子集，满足：

(1) 对 S 中任意两个数 a,b，存在 $c\in S$，使得 $\gcd(a,c)=\gcd(b,c)=1$

(2) 对 S 中任意两个数 a,b，存在不同于 a,b 的 $c\in S$，使得 $\gcd(a,c')>1,\gcd(b,c')>1$

求 S 中元素个数的最大可能值。

CTST 2004 P14

设 k 为正整数，$A\subseteq\mathbb{Z}$。若存在 $x_1,x_2,\cdots,x_k\in\mathbb{Z}$，使得对任意 $i\neq j$ 均有

$$(x_i+A)\cap(x_j+A)=\varnothing$$

则称 A 为一个 k 集，其中 $x+A=\{x+a\mid a\in A\}$。

求证：如果 $A_1,A_2,\cdots,A_t$ 分别为 $k_1,k_2,\cdots,k_t$ 集，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_t=\mathbb{Z}$，则

$$\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}+\cdots+\frac{1}{k_t}\geqslant 1$$

CTST 2004 P18

对整数 $n\geqslant 2$，称集合

$$\{p^\alpha\mid p\text{ 是质数，}\alpha\text{ 是正整数，}p^\alpha\mid n\}$$

中的最大元素为 n 的最大质数幂因子。

设 $n_1,n_2,\cdots,n_{10000}$ 是 10000 个不同的正整数，满足 $n_1,n_2,\cdots,n_{10000}$ 的最大质数幂因子均相同。求证：存在整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{10000}$，使得 10000 个等差数列

$$a_i,a_i+n_i,a_i+2n_i,a_i+3n_i,\cdots\ (1\leqslant i\leqslant 10000)$$

两两不交。

CTST 2005 P4

设 k 是正整数。求证：可以将集合 $\{0,1,2,\cdots,2^{k+1}-1\}$ 分成两个没有公共元素的子集 $\{x_1,x_2,\cdots,x_{2^k}\}$ 和 $\{y_1,y_2,\cdots,y_{2^k}\}$，使得

$$\sum_{i=1}^{2^k} x_i^m = \sum_{i=1}^{2^k} y_i^m$$

对任何 $m\in\{1,2,\cdots,k\}$ 都成立。

CTST 2005 P12

设 n 为正整数，记

$$S_n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_{2^n}) \mid a_i=0 \text{ 或} 1,\ 1\leqslant i\leqslant 2^n\}$$

对 S_n 中任意两个元素 $a=(a_1,a_2,\cdots,a_{2^n})$ 和 $b=(b_1,b_2,\cdots,b_{2^n})$，令

$$d(a,b)=\sum_{i=1}^{2^n}|a_i-b_i|$$

设 A 是 S_n 的子集，满足对 A 中任意两个不同的元素 a,b，都有 $d(a,b)\geqslant 2n-1$，求 $|A|$ 的最大值。

CTST 2005 P14

设质数 $p\geqslant 5$，整数 $k\geqslant 3$，整数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 不被 p 整除且模 p 互不同余。记集合

$$S=\{n \mid 1\leqslant n\leqslant p-1,\ (na_1)_p<(na_2)_p<\cdots<(na_k)_p\}$$

这里 $(b)_p$ 表示整数 b 被 p 除的余数。求证：$|S|<\dfrac{2p}{k+1}$。

CTST 2005 P20

给定整数 $n\geqslant 2$。求最大的 λ，使得若有 n 个袋子，每一个袋子中都是一些重量为 2 的整数次幂克的小球，且各个袋子中的小球的总重量都相等，则必有某一重量的小球的总个数至少为 λ（同一个袋子中可以有相等重量的小球）。

CTST 2006 P9

设 d,n 是正整数，$d\mid n$。n 元整数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 满足条件：

(1) $0\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant n$；

(2) $d\mid x_1+x_2+\cdots+x_n$。

求证：符合条件的所有 n 元数组中，恰有一半满足 $x_n=n$。

CTST 2006 P13

设 A 是由正整数组成的非空集合，如果所有充分大的正整数都可以表示成 A 中两个数（可以相同）之和，则称 A 为一个二阶基。对 $x\geqslant 1$，记 $A(x)$ 为 A 中所有不超过 x 的正整数组成的集合。求证：存在一个二阶基 A 及正常数 C，使得对所有 $x\geqslant 1$ 都有 $|A(x)|\leqslant C\sqrt{x}$。

CTST 2006 P20

给定正整数 n。求最大的实数 c，满足：若一组大于 1 的整数（可以相同）的倒数之和小于 c，则一定可以将这一组数分成不超过 n组，使得每一组数的倒数之和都小于 1。

CTST 2006 P21

对正整数 M，如果存在整数 a,b,c,d，使得 $M \leqslant a < b < c < d <\leqslant M+49$ 并且 $ad = bc$，则称 M 为好数，否则称 M 为坏数。求最大的好数和最小的坏数。

CTST 2006 P23

给定正整数 m 及互质的正整数 a,b。集合 A 是由正整数构成的，满足对任意正整数 n 都有 $an \in A$ 或者 $bn \in A$。求 $|A \cap \{1,2,\cdots,m\}|$ 的最小值。

CTST 2007 P5

求所有的正整数 n，使得存在由 $-1,1$ 组成的数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，满足 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i i^2 = 0$。

CTST 2007 P11

将多项式 $(x-1)(x^2-1)(x^3-1)\cdots(x_{2007}-1)$ 展开后去掉所有大于 2007 次的项得到的多项式记为 $f(x)$。求 $f(x)$ 的次数及最高次项系数。

CTST 2007 P12

设 n 是正整数，A,B 是集合 $\{0,1,\cdots,n\}$ 的子集，满足 $|A|+|B| \geqslant n+2$。

求证：存在 $a \in A, b \in B$，使得 $a+b$ 是 2 的幂。

CTST 2007 P24

设 n 是正整数，A 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集，满足 A 中任意两数的最小公倍数都不超过 n。求证：$|A| \leqslant 1.9\sqrt{n}+5$。

CTST 2008 P8

求证：对任意整数 $n > 16$，存在由 n 个正整数组成的集合 S，具有下面的性质：若 S 的子集 A 满足对任意 $a,a' \in A, a \neq a'$，都有 $a+a' \notin S$，则有 $|A| \leqslant 4\sqrt{n}$。

CTST 2008 P12

设 S 是 n 元集，$A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是 S 的 k 个不同的非空子集。对 $1 \leqslant i \leqslant k$，记 $|A_i| = a_i$，求证：S 的不包含任何 A_i $(1 \leqslant i \leqslant k)$ 的子集不少于 $2^n \prod\limits_{i=1}^{k} \left(1 - \dfrac{1}{2^{a_i}}\right)$ 个。

CTST 2008 P14

给定整数 $n \geqslant 2$ 以及不全为零的实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$。求 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足的充要条件，使得存在正整数 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$，满足

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n \geqslant 0$$

CTST 2008 P22

设整数 $n \geqslant 4$。求证：可将集合 $G_n = \{1,2,\cdots,n\}$ 的所有元素个数不小于 2 的子集排成一列 $P_1,P_2,\cdots,P_{2^n-n-1}$，使得对 $1 \leqslant i \leqslant 2^n-n-2$ 均有 $|P_i \cap P_{i+1}| = 2$。

CTST 2009 P5

求所有满足 $ab(a-b)\neq 0$ 的整数对 (a,b)，使得存在 $\mathbb{Z}$ 的子集 Z_0，满足：对任意整数 n，$n, n+a, n+b$ 中恰有一个属于 Z_0。

CTST 2009 P7

设 α,β 是大于 1 的实数，且 $\alpha<\beta$。求最大的正整数 r，使得当将每个正整数任意染上给定的 r 种颜色之一时，总存在两个同色的正整数 x,y，满足

$$\alpha\leqslant\frac{x}{y}\leqslant\beta$$

CTST 2009 P12

设 X 是一个有 $2k$ 个元素的集合，$\mathcal{F}$ 是 X 的某些 k 元子集构成的子集族，使得 X 的任意 $k-1$ 元子集都恰好包含在 $\mathcal{F}$ 的一个元素中。求证：$k+1$ 是质数。

CTST 2009 P22

设正实数 a,b 满足 $b-a>2$。求证：对 $[a,b)$ 中任意两个不同的整数 m,n，总存在一个由 $[ab,(a+1)(b+1))$ 中某些整数组成的（非空）集合 S，使得 $\dfrac{\prod_{x\in S}x}{mn}$ 是一个有理数的平方。

CTST 2010 P5

将集合 $M=\{1,2,\cdots,n\}$ 的元素用三种颜色来染色，每元素仅染一色。设

$$A=\{(x,y,z)\in M\times M\times M\,|\,x+y+z\equiv 0 \mod n \quad x,y,z \text{ 颜色相同}\}$$

$$B=\{(x,y,z)\in M\times M\times M\,|\,x+y+z\equiv 0 \mod n \quad x,y,z \text{ 颜色两两不同}\}$$

求证：$2|A|\geqslant|B|$。

CTST 2010 P6

设 A 是有限集，且 $|A|\geqslant 2$，$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 A 的子集且满足下述条件：

(1) $|A_1|=|A_2|=\cdots=|A_n|=k,\ k>|A|/2$；

(2) 对任意 $a,b\in A$，存在 3 个集合 A_r,A_s,A_t $(1\leqslant r<s<t\leqslant n)$，使得

$$a,b\in A_r\cap A_s\cap A_t$$

(3) 对任意整数 $i,j,\ 1\leqslant i<j\leqslant n$，有 $|A_i\cap A_j|\leqslant 3$。

求：当 k 取到最大值时正整数 n 的所有可能值。

CTST 2010 P14

某国足球联赛有 $n\geqslant 6$ 支球队参加，每支球队都有两套不同颜色的队服，一套为主场队服，一套为客场队服。当两支球队进行比赛时，若两队的主场队服颜色不同，则两队均穿主场队服；若两队的主场队服颜色相同，则主场队服穿其主场队服，客场队穿其客场队服。已知任意两场在四支不同球队间的比赛中至少出现 3 种不同颜色的队服。

问所有 n 支球队的共 $2n$ 套队服中，至少使用了多少种不同的颜色？

CTST 2010 P18

正整数 n 的分拆 $P=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是一个非负整数组，满足 $\sum_{k=1}^{n}kx_k=n$。正整数 $m(m\leqslant n)$ 的分拆 $Q=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 称为与 P 相容，如果 $y_i\leqslant x_i,\ i=1,2,\cdots,m$。

记 $S(n)$ 为 n 的满足下述要求的分拆 P 的个数：对每个小于 n 的正奇数 m，m 恰有一个与 P 相容的分拆；对每个小于 n 的正偶数 m，m 恰有两个与 P 相容的分拆。

求 $S(2010)$ 的值。

CTST 2010 P20

设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2010}\}$ 和 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{2010}\}$ 是复数集的两个子集，且满足

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2010}(a_i+a_j)^n=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2010}(b_i+b_j)^n$$

对 $n=1,2,\cdots,2010$ 成立。求证：$A=B$。

CTST 2010 P21

设 $n_1,n_2,\cdots,n_{26}$ 是 26 个互不相同的正整数，满足：

(1) 每个 n_i 在十进制表示中的数码均属于集合 $\{1,2\}$；

(2) 对任意的 i,j，在 n_i 的末位后添加若干个数码，不能得到 n_j。

求 $\sum_{i=1}^{26}S(n_i)$ 的最小值，其中 $S(m)$ 表示正整数 m 在十进制表示下的各位数码之和。

CTST 2011 P6

给定整数 $n\geqslant 2$，设整数 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 满足 $0=a_0<a_1<\cdots<a_n=2n-1$。求集合

$$\{a_i+a_j\,|\,0\leqslant i\leqslant j\leqslant n\}$$

的元素个数的最小可能值。

CTST 2011 P8

给定正整数 l，设 m,n 是正整数，$m\geqslant n$，集合 $\{1,2,\cdots,l\}$ 的 $m+n$ 个两两不同的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_m,\ B_1,B_2,\cdots,B_n$ 满足条件：当 $1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n$ 时，$A_i\Delta B_j$ 两两不同，且取遍 $\{1,2,\cdots,l\}$ 的所有非空子集，求 m,n 的一切可能值。

CTST 2012 P3

设 $x_n=\binom{2n}{n}$ $(n=1,2,\cdots,)$，求证：存在无穷多对有限集合 $A,B\subset\mathbb{N}^*$，使得 $A\cap B=\varnothing$，且

$$\prod_{i\in A}x_i\div\prod_{j\in B}x_j=2012$$

CTST 2012 P8

求证：存在实数 C 具有下述性质：对任意整数 $n\geqslant 2$ 及集合 $X\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，若 $|X|\geqslant 2$，则存在 $x,y,z,w\in X$（可以相同），使得 $0<|xy-zw|\leqslant C\alpha^{-4}$，其中 $\alpha=|X|/n$。

CTST 2012 P16

给定整数 $n \geqslant 4$，设 $A, B \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，已知对任意 $a \in A, b \in B$，均有 $ab+1$ 为平方数，求证:

$$\min\{|A|, |B|\} \leqslant \log_2 n$$

CTST 2013 P6

求所有的正实数 $r < 1$，使得存在由实数组成的集合 S，满足：对任意实数 t 满足 $t, t+r, t+1$ 中恰有一个属于 S；并且 $t-1, t-r, t$ 中恰有一个属于 S。

CTST 2013 P8

求证：存在正常数 K 及严格递增的无穷正整数数列 $\{a_n\}$，使得对任意正整数 n，均有

$$a_n < K \cdot (1.01)^n$$

且数列 $\{a_n\}$ 中的任意有限多个不同项之和不是完全平方数。

CTST 2013 P11

求具有下述性质的最大正整数 m：对全体正整数的任意一个排列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 总存在正整数 $i_1 < i_2 < \cdots < i_m$，使得 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 构成公差为奇数的等差数列。

CTST 2014 P2

设 A 是一个有限正整数集合，令

$$B = \left\{ \frac{a+b}{c+d} \;\middle|\; a, b, c, d \in A \right\}$$

求证：$|B| \geqslant 2|A|^2 - 1$。

CTST 2014 P5

设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_t$ 是给定的正整数，其中任意三项均不成等差数列。对整数 $k \geqslant t$，定义 a_{k+1} 为大于 a_k，且使得 $a_1, a_2, \cdots, a_{k+1}$ 中任意三项均不成等差数列的最小正整数。

对正实数 x，用 $A(x)$ 表示数列 $\{a_n\}$ 中不超过 x 的项的个数。求证：存在实数 $c > 1$ 及 $K > 0$，使得 $A(x) \geqslant c\sqrt{x}$ 对任意 $x > K$ 成立。

CTST 2014 P12

设 k 是正偶数，N 是 k 个不同质数 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_k$ 的乘积。a, b 是两个正整数，满足 $a < b \leqslant N$。记

$$S_1 = \{d : d \mid N,\ a \leqslant d \leqslant b,\ d \text{ 的质因子的个数是偶数}\}$$
$$S_2 = \{d : d \mid N,\ a \leqslant d \leqslant b,\ d \text{ 的质因子的个数是奇数}\}$$

求证：$|S_1| - |S_2| \leqslant \binom{k}{k/2}$。

CTST 2015 P7

对正整数 n 及 $\{1, 2, \cdots, 2n\}$ 的一个非空子集 A，如果集合 $\{u \pm v \mid u, v \in A\}$ 不包含集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$，则称 A 是好集合。求最小的正实数 c，使得对任意正整数 n 及 $\{1, 2, \cdots, 2n\}$ 的任意一个好集合 A，均有 $|A| \leqslant cn$。

CTST 2015 P11

设 S 是集合 $\{1,2,\cdots,2015\}$ 的一个 68 元子集。求证：存在 S 的三个互不相交的非空子集 A,B,C，满足 $|A|=|B|=|C|$，且 $\sum_{a\in A}a=\sum_{b\in B}b=\sum_{c\in C}c$。

CTST 2015 P14

设 X 是非空有限集合，$A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是 X 的 k 个子集，满足下列条件：

(1) $|A_i|\leqslant 3,\qquad i=1,2,\cdots,k$

(2) X 中任意一个元素属于 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中的至少 4 个集合

求证：可从 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 中选出 $\lfloor 3k/7\rfloor$ 个集合，使得它们的并集为 X。

CTST 2015 P15

设 a,b 是正整数，且 a 与 b 的最大公约数有至少两个不同的质因子。设

$$S=\{n\in\mathbb{N}\mid n\equiv a\pmod b\}$$

对 S 中的元素 x，若 x 不能表示成 S 中两个或更多个元素的乘积（这些元素允许相同），则称 x 是不可约的。求证：存在正整数 t，使得 S 中的每个元素均可表示成 S 中不超过 t 个不可约元素的乘积。

CTST 2016 P3

给定整数 $n\geqslant 2$，设集合

$$X=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\mid a_k\in\{0,1,\cdots,k\},\ k=1,2,\cdots,n\}$$

对任意元素 $s=(s_1,s_2,\cdots,s_n)\in X,t=(t_1,t_2,\cdots,t_n)\in X$，定义

$$s\vee t=(\max\{s_1,t_1\},\max\{s_2,t_2\},\cdots,\max\{s_n,t_n\})$$
$$s\wedge t=(\min\{s_1,t_1\},\min\{s_2,t_2\},\cdots,\min\{s_n,t_n\})$$

求 X 真子集 A 的元素个数的最大值，使得对任意 $s,t\in A$，均有 $s\vee t\in A,s\wedge t\in A$。

CTST 2016 P6

设 m,n 为整数，$n\geqslant m\geqslant 2$，集合 S 是一个 n 元整数集合。

求证：S 至少有 2^{n-m+1} 个子集，每个子集的元素和均被 m 整除。

CTST 2016 P9

设 P 是一个由有限个素数组成的集合，A 是一个无限正整数集合，其中每个元素均有不在 P 中的素因子。求证：存在 A 的无限子集 B，使得 B 的任意一个有限子集的元素和均有不在 P 中的素因子。

CTST 2016 P11

是否存在两个无限正整数集合 S,T，使得任意正整数 n 均可唯一地表示成

$$n=s_1t_1+s_2t_2+s_3t_3+\cdots+s_kt_k$$

的形式，这里 k 是一个依赖于 n 的正整数，其中 $s_1 < s_2 < s_3 < \cdots < s_k$ 是 S 中的元素，$t_1 < t_2 < t_3 < \cdots < t_k$ 是 T 中的元素？

CTST 2017 P3

设 $S = \{1, 2, 3, \cdots, 2017\}$，对于 S 的每一个子集 A，定义一个实数 $f(A) \geqslant 0$，满足：

(1) 对于任意的 $A, B \subset S$ 均有 $f(A \cup B) + f(A \cap B) \leqslant f(A) + f(B)$；

(2) 对于任意的 $A \subset B \subset S$ 均有 $f(A) \leqslant f(B)$；

(3) 对于任意的 $k, j \in S$ 均有

$$f(\{1, 2, \cdots, k\}) \geqslant f((\{1, 2, \cdots, k\} \backslash \{k\} \cup \{j\}))$$

(4) 空集 $\varnothing$ 对应的数 $f(\varnothing) = 0$。

求证：对于 S 的任意 58 元子集 T，都有下式成立：

$$f(S) \geqslant \left[1 - \left(1 - \frac{1}{58}\right)^{58}\right] f(T)$$

CTST 2017 P10

给定整数 $n \geqslant 2$。求最小正整数 m，使得对集合 $\{1, 2, \cdots, 2n-1\}$ 的任意二元子集 $\{a, b\}$ 存在不全为 0 的非负整数 x, y，满足 $2n \mid ax + by$，且 $x + y \leqslant m$。

CTST 2017 P12

设 M 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个子集，且满足下面条件：

(1) 对任意 $x \in M, n \in \mathbb{Z}$，有 $x + n \in M$；

(2) 对任意 $x \in M$，有 $-x \in M$；

(3) $\mathbb{R} \setminus M$ 和 M 各包含一个长度大于零的区间。

对实数 x，记 $M(x) = \{n \in \mathbb{Z}_+ \mid nx \in M\}$。

求证：若无理数 α, β 满足 $M(\alpha) = M(\beta)$，则 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 中必有一个是有理数。

CTST 2017 P15

设 X 是一个 100 元集合。求具有下述性质的最小正整数 n：对于任意由 X 的子集构成的长度为 n 的序列 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，存在 $1 \leqslant i < j < k \leqslant n$，满足 $A_i \subseteq A_j \subseteq A_k$ 或 $A_i \supseteq A_j \supseteq A_k$。

CTST 2017 P19

求证：

$$\sum_{k=0}^{58} \binom{2017 + k}{58 - k} \binom{2075 - k}{k} = \sum_{p=0}^{29} \binom{4091 - 2p}{58 - 2p}$$

CTST 2018 P6

设 m,n 是正整数，$A_1,A_2,\cdots,A_m$ 是某个 n 元集合的 m 个子集。求证：

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m}|A_i|\cdot|A_i\cap A_j|\geqslant\frac{1}{mn}\left(\sum_{i=1}^{m}|A_i|\right)^3$$

CTST 2018 P8

设 $P(n)$ 是将 n 表示为若干个（不计次序）正整数之和的方法数。求所有的正整数 n，使得

$$P(n)+P(n+4)=P(n+2)+P(n+3)$$

CTST 2018 P16

设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是集合 $\{1,2,3,\cdots,2018\}$ 的二元子集，使得以下集合

$$A_i+A_j\qquad 1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$$

互不相同。求 n 的最大可能值。

CTST 2018 P20

某班有 32 名学生，班上有 10 个兴趣小组，每个兴趣小组恰好有 16 名该班学生参加。对于任意两名学生，将他们两人中恰有一人参加的兴趣小组的个数的平方称为这两名学生的兴趣差。设 S 是所有 $\binom{32}{2}$ 个两人组的兴趣差之和，求 S 的最小可能值。

CTST 2018 P22

设 p 是质数，k 是正整数。S 是由满足下述条件的所有整数 a 构成的集合：$1\leqslant a\leqslant p-1$，且存在整数x，满足 $x^k\equiv a\pmod p$。

若 $3\leqslant|S|\leqslant p-2$，求证：$S$ 中的所有数从小到大排列不是一个等差数列。

CTST 2018 P24

设 $a_i,b_i,c_i\ (1\leqslant i\leqslant n)$ 是 $[0,1]$ 中的 $3n$ 个实数。记

$$S=\{(i,j,k)\mid a_i+b_j+c_k<1\}$$
$$T=\{(i,j,k)\mid a_i+b_j+c_k>2\}$$

已知 $|S|\geqslant 2018,|T|\geqslant 2018$，求 n 的最小可能值。

CTST 2019 P2

设整数 $n\geqslant 3$，是否存在无穷多个 $2n$ 元正整数集合 A，满足：

(1) A 中所有元素的最大公约数等于 1；

(2) A 中所有元素可以分成两组，每组的 n 个数构成等差数列，且两组数的乘积相等？

CTST 2019 P10

是否存在正整数集的两个子集 A,B，满足：

(1) A 是至少含有两个元素的有限集，B 是无限集；

(2) 存在 M，使得集合 $S=\{a+b\mid a\in A,b\in B\}$ 中大于 M 的任意两个不同元素互质；

(3) 对任意互质的正整数 m,n，存在无穷多个 $x\in S$，满足 $x\equiv n\pmod m$。

CTST 2019 P14

设由正整数构成的集合 S 满足以下条件：

(1) $1\in S$；(2) 对任意整数 $n>1, n\in S$ 当且仅当

$$\sum_{\substack{d\mid n,\ d<n\\ d\in S}} d\leqslant n$$

若 $n\in S$ 使得上式等号成立，则称 n 为“类完全数”。确定正整数 m 和奇质数 p 满足的充分必要条件，使得 p 满足的充分必要条件，使得 $2^m p$ 是好数。

CTST 2019 P22

对非空数集 X，记 $S(X)$ 为 X 中所有元素之和。设整数 $n\geqslant 2$，求证：存在集合 $\{1,2,3,\cdots,2^n\}$ 的 n 元子集 T，满足对 T 的任意两个不同的非空子集 A,B，均有 $S(A)$ 不整除 $S(B)$。

CTST 2019 P24

设 n,k 是正整数，$2\leqslant n<2^k$。求证：存在 $\{0,1,2,3,\cdots,n\}$ 的子集 A，满足：对任意 $x,y\in A$ $(x<y)$ 均有 $\binom{y}{x}$ 是偶数，且

$$|A|\geqslant \frac{n+1}{2^k}\cdot\binom{k}{\lfloor k/2\rfloor}$$

CTST 2020 P3

对有限正整数集 A，定义 $\operatorname{lcm}(A)$ 是 A 中元素的最小公倍数，$d(A)$ 是 $\operatorname{lcm}(A)$ 的质因子个数（记重数）。设 S 是有限正整数集，记

$$f_S(x)=\sum_{\varnothing\neq A\subseteq S}\frac{(-1)^{|A|}x^{d(A)}}{\operatorname{lcm}(A)}$$

求证：若 $0\leqslant x\leqslant 2$，则 $-1\leqslant f_S(x)\leqslant 0$。

CTST 2021 P3

给定正整数 $n\geqslant 2$。求证：对于任意两两不同的整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，集合

$$\left\{1,2,\cdots,\frac{n(n-1)}{2}\right\}$$

中至少有 $\left\lceil\dfrac{n(n-6)}{19}\right\rceil$ 个数不能表示为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的两数之差。

CTST 2022 P2

给定质数 p，设 A 是一个由整数构成的无穷集合。求证：可以选出 A 的一个 $2p-2$ 元子集 B，使得 B 中任意 p 个两两不同的元素的算数平均值都不在 A 中。

CTST 2022 P6

设 m 是正整数，$A_1,A_2,\cdots,A_m$ 是有限集 A 的 m 个子集。已知对 $\{1,2,\cdots,m\}$ 的每个非空子集 I 均有

$$\left|\bigcup_{i\in I}A_i\right|\geqslant |I|+1$$

求证：可将 A 中的每个元素染成黑白两种颜色之一，使得 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 中的每个集合都同时包含黑色元素和白色元素。

CTST 2022 P9

设 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 是 n 个两两互相不整除的正整数，求证：

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \geqslant 1.1n^2 - 2n$$

CTST 2022 P12

设整数 $m \geqslant n \geqslant 2022$，$a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是实数。求证：使得

$$|a_i + b_j - ij| \leqslant m$$

的 (i, j) $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$ 的对数不超过 $3nm \ln n$。

CTST 2022 P14

已知正实数 α, β 满足：对任意正整数 k_1, k_2 均有 $\lfloor k_1\alpha \rfloor \neq \lfloor k_2\beta \rfloor$。求证：存在正整数 m_1 和 m_2 使得 $\dfrac{m_1}{\alpha} + \dfrac{m_2}{\beta} = 1$。

CTST 2022 P15

给定整数 $n \geqslant 2$。求满足下列两个条件的所有 n 元整数数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$：

(1) a_1 是奇数，$1 < a_1 \leqslant a2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，且 $M = (a_1)a_2a_3 \cdots a_n/2^n$ 是整数；

(2) 存在 M 个 n 元整数数组 $(c_{i,1}, c_{i,2}, \cdots, c_{i,n})$ $(i = 1, 2, \cdots, M)$，满足对任意 $1 \leqslant i < j \leqslant M$ 都存在 $k \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 使得

$$c_{i,k} - c_{j,k} \not\equiv -1, 0, 1 \pmod{a_k}$$

CTST 2022 P17

求证：存在正实数 C 和 $\alpha > 1/2$，使得对任意正整数 n，均存在 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集 A，满足 $|A| \geqslant Cn^\alpha$，且 A 中任意两个不同数的差不是完全平方数。

CTST 2022 P24

对正整数 n，用 D 表示 n 的所有正因子构成的集合。设 A, B 是 D 的子集，满足对任意 $a \in A, b \in B$，都有 a 不整除 b 且 b 也不整除 a。求证：

$$\sqrt{|A|} + \sqrt{|B|} \leqslant \sqrt{|D|}$$

CTST 2023 P4

对正整数 m, n，记

$$S(m, n) = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid 1 \leqslant a \leqslant m, 1 \leqslant b \leqslant n,\ \gcd(a, b) = 1\}$$

求证：对任意正整数 d, r，存在不小于 d 的整数 m, n，使得 $|S(m, n)| \equiv r \pmod{d}$。

CTST 2023 P10

称非空整数集 A 是“优美的”，如果对任意 $a\in A, 1\leqslant k\leqslant 2023$，集合

$$\left\{b\in A:\left\lfloor\frac{b}{3^k}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{a}{3^k}\right\rfloor\right\}$$

的元素个数恰为 2^k。求证：若整数集 S 与任意优美集合的交非空，则 S 包含一个优美集。

CTST 2023 P14

对非空有限实数集 B 和实数 x，定义

$$d_B(x)=\min_{b\in B}|x-b|$$

(a) 给定正整数 m。求最小的实数 λ，使得对任意正整数 n 和任意实数 $x_1,x_2.\cdots,x_n\in[0,1]$，都存在 m 元实数集 B，满足

$$d_B(x_1)+d_B(x_2)-d_B(x_3)+\cdots+d_B(x_n)\leqslant\lambda n$$

(b) 设 m 是正整数，ε 是正实数。求证：存在正整数 n 和非负实数 $x_1,x_2.\cdots,x_n$，满足对任意 m 元实数集 B，都有

$$d_B(x_1)+d_B(x_2)-d_B(x_3)+\cdots+d_B(x_n)\leqslant(1-\varepsilon)(x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n)$$

CTST 2023 P23

设 p 是质数，实数 $\lambda\in(0,1)$，k 是整数，正整数 $s\leqslant t<\dfrac{\lambda p}{12}$。$S,T$ 分别是由 s,t 个连续整数构成的集合，满足

$$|\{(x,y)\in S\times T\mid kx\equiv y\pmod p\}|\geqslant 1+\lambda s$$

求证：存在整数 a,b，满足 $1\leqslant a\leqslant\dfrac{1}{\lambda},|b|\leqslant\dfrac{t}{\lambda s}$，且 $ka\equiv b\pmod p$。

CTST 2024 P4

设正整数 n 无平方因子，S 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集，满足 $|S|\geqslant\dfrac{n}{2}$。

求证：存在 $a,b,c\in S$（可以相同），使得 $ab\equiv c\pmod n$。

CTST 2024 P13

对自然数 n，记

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

是卡塔兰数。求证：对任意自然数 m，均有

$$\sum_{\substack{i+j+k=m\\ i,j,k\in\mathbb{N}}}C_{i+j}C_{j+k}C_{k+i}=\frac{3}{2m+3}C_{2m+1}$$

CTST 2024 P14

对正整数 n 和 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集 S，称 S 为“n–好集合”当且仅当对任意 $x,y\in S$（允许相同），若 $x+y\leqslant n$，则 $x+y\in S$。定义 r_n 为最小的实数，使得对任意正整数 $m\leqslant n$，都存在 m 元的“n–好集合”，满足其元素之和不超过 $m\cdot r_n$。

求证：存在实数 a，使得对任意正整数 n，都有 $|r_n-\alpha n|\leqslant 2024$。

CTST 2024 P16

已知整数 $m>1$ 使区间 $[2m-\sqrt{m}+1,2m]$ 中有质数。求证：对任意互不相同的正整数 $a_1,a_2,\cdots,a_m$，都存在 $1\leqslant i,j\leqslant m$，满足 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i,a_j)}\geqslant m$。

CTST 2025 P3

设 n,k,l 是正整数，满足 $n\geqslant 3,l\leqslant n-2,l-k\leqslant\dfrac{n-3}{2}$。设 $a_1,\cdots,a_k\in\{1,2,\cdots,n\}$，使得其中任意若干个之和模 n 的余数能取到的集合为 $\{1,2,\cdots,l\}$。

求证：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_k=l$。

CTST 2025 P5

给定 2025 个人和 66 种颜色，每人持有 66 种颜色的球各一个，这 66 个球的总质量为 1（球的质量为正实数）。求最小的正实数 C，使得总可以自每个人选一个小球，满足在选出的小球中，每种颜色的质量都不超过 C。

CTST 2025 P15

设 X 是有限实数集，d 是实数，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{2025}$ 是 2025 个非零实数。记

$$A=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2025}):x_1,x_2,\cdots,x_{2025}\in X\text{ 且 }\sum_{i=1}^{2025}\lambda_i x_i=d\right\}$$

$$B=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2024}):x_1,x_2,\cdots,x_{2024}\in X\text{ 且 }\sum_{i=1}^{2024}(-1)^i x_i=d\right\}$$

$$C=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2026}):x_1,x_2,\cdots,x_{2026}\in X\text{ 且 }\sum_{i=1}^{2026}(-1)^i x_i=d\right\}$$

求证：$|A|^2\leqslant|B|\cdot|C|$。

CTST 2025 P20

设 n 是奇数，记 $m=(n+1)/2$。设 $2m$ 个整数 $a_1,a_2,\cdots,a_m,b_1,b_2,\cdots,b_m$ 满足：对任意 $1\leqslant i<j\leqslant m$，均有 $a_i\equiv a_j\pmod n$ 且 $b_i\equiv b_j\pmod n$。

求证：满足如下条件的 $k\in\{0,1,\cdots,n-1\}$ 的个数大于 $n-\sqrt{n}-\dfrac{1}{2}$：存在 $i,j\in\{1,2,\cdots,m\}$ 使得 $i\neq j$，并且 $n\mid a_i+b_j-k$。

CTST 2025 P22

设 A 是一个 2025 元正实数集。对 A 的子集 T，定义 M_T 为将 T 中所有元素从小到大排为一列后的中位数，规定 $M_\varnothing=0$。定义

$$P(A)=\sum_{\substack{T\subseteq A\\ |T|\text{奇}}}M_T,\quad Q(A)=\sum_{\substack{T\subseteq A\\ |T|\text{偶}}}M_T$$

求最小的实数 C，使得对任意 2025 元正实数集 A，均有

$$P(A)-Q(A)\leqslant C\cdot\max(A)$$

其中 $\max(A)$ 表示 A 中的最大元素。

CGMO 2002 P2

设 n 是正整数。夏令营有 $3n$ 位女同学参加，每天都有 3 位女同学担任值勤工作。夏令营结束时，发现这 $3n$ 位女同学中的任何两位，在同一天担任值勤工作恰好一次。

(a) 问:当 $n=3$ 时，是否存在满足题意的安排？(b) 求证：n 奇数。

CGMO 2003 P2

某班有 47 个学生，所用教室有 6 排，每排有 8 个座位，用 (i,j) 表示位于第 i 排第 j 列的座位。新学期准备调整座位，设某学生原来的座位为 (i,j)，如果调整后的座位为 (m,n)，则称该生作了移动 $[a,b]=[i-m,j-n]$，并称 $a+b$ 为该生的位置数。

所有学生的位置数之和记为 S，求 S 的最大值与最小值之差。

CGMO 2004 P1

如果存在 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，使得 $k+a_k$ $(k=1,2,\cdots,n)$ 都是完全平方数，则称 n 为”好数”。问：在集合 $\{11,13,15,17,19\}$ 中，哪些是好数，哪些不是好数？

CGMO 2004 P4

一副三色纸牌共 32 张：其中红色，黄色，蓝色的牌各 10 张，编号分别为 $1,2,\cdots,10$；另有大小王牌各一张，编号均为 0。现从这副牌中取若干张并计分，规定每张编号为 k 的牌计 2^k 分。若一些牌的分值之和为 2004，则称这些牌为一个“好牌组”。求好牌组的个数。

CGMO 2005 P4

求所有的正实数 a，使得存在正整数 n 及 n 个互不相交的无限集合 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，满足 $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\mathbb{Z}$，且对每个 A_i 中的任意两数 $b>c$，都有 $b-c\geqslant a^i$。

CGMO 2005 P7

设整数 $m>n\geqslant 2$，集合 $S=\{1,2,\cdots,m\},T=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 是 S 的一个子集。如果 T 中任何两个数都不能同时整除 S 中的任何一个数，求证：

$$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<\frac{m+n}{n}$$

CGMO 2006 P3

求证：对 $i=1,2,3$，均有无穷多个正整数 n，使得 $n,n+2,n+28$ 中恰有 i 个可表示为三个正整数的立方和。

CGMO 2006 P4

8 个人参加一次聚会。

(a) 如果其中任何 5 个人中都有 3 个人两两认识，求证：可以从中找出 4 个人两两认识；

(b) 问：如果其中任何 6 个人中都有 3 个人两两认识，是否一定可以找出 4 个人两两认识？

CGMO 2006 P6

设 $M=\{1,2,\cdots,19\}$。求最小的正整数 k，使得存在 M 的子集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$，满足对任意 $b\in M$，存在 $a_i,a_j\in A$ (可以相同)，使 $b=a_i$ 或 $b=a_i\pm a_j$。

CGMO 2007 P8

n 个棋手参加象棋比赛，每两个棋手比赛一局。规定：胜者得 1 分，负者得 0 分，平局各得 0.5 分。如果赛后发现任何 m 个棋手中都有一个棋手胜了其余 $m-1$ 个棋手，也有一个棋手输给了其余 $m-1$ 个棋手，就称此赛况具有性质 $P(m)$。对给定的整数 $m \geqslant 4$，求 n 的最小值 $f(m)$，使得对具有性质 $P(m)$ 的任何赛况，都有所有 n 名棋手的得分各不相同。

CGMO 2008 P1

(a) 能否将集合 $\{1,2,\cdots,96\}$ 表示为它的 32 个三元子集的并集，且每个三元子集的元素之和都相等； (b) 能否将集合 $\{1,2,\cdots,99\}$ 表示为它的 33 个三元子集的并集，且每个三元子集的元素之和都相等。

CGMO 2010 P1

给定整数 $n \geqslant 3$，设 $A_1, A_2, \cdots, A_{2n}$ 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的两两不同的非空子集，记 $A_{2n+1} = A_1$，求下述表达式的最大值

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{|A_k \cap A_{k+1}|}{|A_k| \cdot |A_{k+1}|}$$

CGMO 2010 P7

给定整数 $n \geqslant 3$。对于 $1,2,\cdots,n$ 的任意一个排列 $P = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，若 $i < j < k$，我们称 x_j 介于 x_i 和 x_k 之间。设集合 $S = \{P_1, P_2, \cdots, P_m\}$ 的每个元素 P_i 是 $1,2,\cdots,n$ 的排列。已知 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意三个不同数中都有一个数，它在每个 P_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 中都不介于另外两个数之间。求 m 的最大值。

CGMO 2011 P4

设整数 $n \geqslant 3$。有 n 名乒乓球选手参加循环赛，每两名选手之间恰比赛一次（比赛无平局）。赛后发现，可以将这些选手排成一圈，使得对于任意三名选手 A, B, C，若 A, B 在圈上相邻则 A, B 中至少有一人战胜了 C。求 n 的所有可能值。

CGMO 2013 P3

在 m 个女孩和 n 个男孩组成的群体中，任意两人要么相互认识，要么互不认识。已知对任意两个男孩和两个女孩，其中至少有一个男孩与一个女孩互不认识。

求证：相互认识的男女孩无序对的个数不超过 $m + n(n-1)/2$。

CGMO 2013 P6

设整数 $m \geqslant 3$，集合 S 是 $\{0,1,2,\cdots,98\}$ 的 m 元子集，满足对任意 $x, y \in S$，均存在 $z \in S$，使得 $x + y \equiv 2z \pmod{99}$。求 m 的所有可能值。

CGMO 2014 P3

已知在 n 名学生中，每名学生恰好认识 d 名男生和 d 名女生（认识是相互的）。求所有可能的正整数对 (n, d)。

CGMO 2014 P4

对整数 $m \geqslant 4$，定义 T_m 为满足下列条件的数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 个数：

(1) 对每个 $i = 1,2,\cdots,m$ 均有 $a_i \in \{1,2,3,4\}$

(2) $a_1 = a_m = 1, a_2 \neq 1$

(3) 对每个 $i = 3, 4, \cdots, m$ 均有 $a_i \neq a_{i-1}, a_i \neq a_{i-2}$

求证：存在各项均为正数的等比数列 $\{g_n\}$，使得对任意整数 $n \geqslant 4$，均有

$$g_n - 2\sqrt{g_n} < T_n < g_n + 2\sqrt{g_n}$$

CGMO 2015 P8

给定整数 $n \geqslant 2$。黑板上写着 n 个集合，然后进行如下操作：选取黑板上两个互相不包含的集合 A, B，擦掉它们，然后写上 $A \cap B$ 和 $A \cup B$，这称为一次操作。如此操作下去，直到任意两个集合中都有一个包含另一个为止。

对所有的初始状态和操作方式，求操作次数的最大可能值。

CGMO 2017 P4

将 16 个数 $\frac{1}{2002}, \frac{1}{2003}, \cdots, \frac{1}{2017}$ 分成两组，每组 8 个数。记其中一组的 8 个数之和为 A，另一组的 8 个数之和为 B。请给出一种分组方案，使得 $|A - B|$ 最小，并说明理由。

CGMO 2018 P6

给定正整数 k。若整数集的子集序列

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots \supseteq I_k$$

满足对 $i = 1, 2, \cdots, k$，并且 $168 \in I_i$，且对于任意的 $x, y \in I_i$，均有 $x - y \in I_i$ (x, y 可以相等)，则称 $(I_1, I_2, \cdots, I_k)$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的一条 $k-$链。问：$\mathbb{Z}$ 上共有多少条 $k-$链？

CGMO 2019 P2

给出一组正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_{18}$，满足：$a_1 = 1, a_2 = 2, a_{18} = 2019$，且对 $3 \leqslant k \leqslant 18$，存在 $1 < i < j < k$，使得 $a_r = a_i + a_j$。

CGMO 2020 P3

设有三个班级，每班恰有 n 名同学，这 $3n$ 名同学的身高两两不同。现将这些同学分成 n 组，每组 3 名同学分别来自不同的班级，并将每组中身高最高的同学称为“高个子”。已知无论怎样分组，每班都至少有 10 名同学是“高个子”。求证：n 的最小可能值是 40。

CGMO 2021 P5

求证：从集合 $\{1, 2, \cdots, 20\}$ 中任取 4 个数(允许相同)，必可将其中的 3 个数适当地记为 a, b, c，使得关于 x 的同余方程 $ax \equiv b \pmod{c}$ 有整数解。

CGMO 2021 P6

设 S 是一个有限集合，$\mathcal{P}(S)$ 是 S 的所有子集构成的集合。对任意函数 $f : \mathcal{P}(S) \to \mathbb{R}$，求证：

$$\sum_{A \in \mathcal{P}(S)} \sum_{B \in \mathcal{P}(S)} f(A) f(B) 2^{|A \cap B|} \geqslant 0$$

CGMO 2022 P6

求所有具有下述性质的正整数 n：存在非空有限整数集合 A, B，使得对任意整数 m，以下三个命题中恰有一个成立：

(i) 存在 $a \in A$，使得 $m \equiv a \pmod{n}$；

(ii) 存在 $b \in B$，使得 $m \equiv b \pmod{n}$：

(iii) 存在 $a \in A, b \in B$，使得 $m \equiv a+b \pmod{n}$。

CGMO 2024 P3

求最小的实数 λ，使得对任意正整数 a, b, n，若 $n \nmid a+b$，则存在 $k \in \{1, 2, \cdots, n-1\}$，满足

$$\left\{\frac{ak}{n}\right\} + \left\{\frac{bk}{n}\right\} \leqslant \lambda$$

CGMO 2025 P4

对正实数 λ，考虑命题 $P(\lambda)$：存在正整数 n 以及两两不同的 $3n$ 个实数

$$a_1, a_2, \cdots, a_m; b_1, b_2, \cdots, b_n; c_1, c_2, \cdots, c_n$$

使得

$$\begin{aligned}
|\{(i,j) : 1 \leqslant i, j \leqslant n, \quad a_i > b_j\}| &\geqslant \lambda n^2 \\
|\{(i,j) : 1 \leqslant i, j \leqslant n, \quad b_i > c_j\}| &\geqslant \lambda n^2 \\
|\{(i,j) : 1 \leqslant i, j \leqslant n, \quad c_i > a_j\}| &\geqslant \lambda n^2
\end{aligned}$$

求证：(a) 当 $\lambda < \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$P(\lambda)$ 为真命题；(b) 当 $\lambda \geqslant \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时，$P(\lambda)$ 为假命题。

CWMI 2001 P8

称集族 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为集合 A 的一个 $n-$ 分划，如果

- $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = A$
- 对任意 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，均有 $A_i \cap A_j = \varnothing$

求最小的正整数 m，使得对集合 $A = \{1, 2, \cdots, m\}$ 的任意一个 $14-$ 分划 $A_1, A_2, \cdots, A_{14}$，一定存在某个集合 A_i，在其中有两个元素 a, b 满足 $b < a \leqslant \dfrac{4}{3}b$。

CWMI 2002 P4

设 n 是正整数，$A_1, A_2, \cdots, A_{n+1}$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的 $n+1$ 个非空子集。求证：存在 $\{1, 2, \cdots, n+1\}$ 的两个不交的非空子集 $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$ 和 $\{j_1, j_2, \cdots, j_m\}$，使得

$$A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \cdots \cup A_{i_k} = A_{j_1} \cup A_{j_2} \cup \cdots \cup A_{j_m}$$

CWMI 2003 P8

1650 个学生排成 22 行 75 列。已知在其中任意两列处于同一行的两个人中，性别相同的学生都不超过 11 对。求证：男生的人数不超过 928。

CWMI 2005 P3

设 $S = \{1, 2, \cdots, 2005\}$。若 S 中任意 n 个两两互质的数中有一个质数，求 n 的最小值。

CWMI 2005 P8

设在 n 个新生中，任意三个人中有两个人互相认识，任意四个人中有两个人互不认识。求 n 的最大值。

CWMI 2006 P5

设集合

$$S=\{n:n-1,n,n+1 \text{ 都可以表示为两个正整数的平方和}\}$$

求证：若 $n\in S$，则 $n^2\in S$。

CWMI 2006 P8

给定整数 $n\geqslant 2$。求 $|X|$ 的最小值，使得对集合 X 的任意 n 个二元子集 $B_1,B_2,\cdots,B_n$，都存在 X 的子集 Y，满足 $|Y|=n$，并且对任意 $i=,1,2,\cdots,n$ 都有 $|Y\cap B_i|\leqslant 1$。

CWMI 2007 P1

已知 $T=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，对于 $A\subseteq T,A\neq\varnothing$，定义 $S(A)$ 为 A 中所有元素之和。问：T 有多少个非空子集 A，使得 $S(A)$ 为 3 的倍数，但不是 5 的倍数？

CWMI 2008 P7

给定正整数 n。求最大的正整数 k，使得存在三个由非负整数组成的 k 元集合

$$A=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\},\qquad B=\{y_1,y_2,\cdots,y_k\},\qquad C=\{z_1,z_2,\cdots,z_k\}$$

满足对任意 $1\leqslant j\leqslant k$，都有 $x_j+y_j+z_j=n$。

CWMI 2009 P2

给定整数 $n\geqslant 3$。求最小的正整数 k，使得存在 k 元集合 A 和 n 个两两不同的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，满足 $x_1+x_2,x_2+x_3,\cdots,x_{n-1}+x_n,x_n+x_1$ 都属于 A。

CWMI 2009 P7

有 n $(n>12)$ 个人参加某次数学邀请赛，试卷由十五道填空题组成，每答对一题得 1 分，不答或答错得 0 分。分析每一种可能的得分情况，发现只要其中任意 12 个人得分之和不少于 36 分，则这 n 个人中至少有 3 个人答对了至少三道同样的题。求 n 的最小可能值。

CWMI 2010 P3

求所有的正整数 n，使得集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 有 n 个两两不同的三元子集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，满足对任意 $1\leqslant i<j\leqslant n$，都有 $|A_i\cap A_j|\neq 1$。

CWMI 2011 P2

设集合 $M\subset\{1,2,\cdots,2011\}$，满足：在 M 的任意三个元素中，都可以找到两个元素 a,b，使得 $a\mid b$ 或 $b\mid a$。求 $|M|$ 的最大值。

CWMI 2011 P3

给定整数 $n\geqslant 2$。

(1) 求证：可以将集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有子集适当地排列为 $A_1,A_2,\cdots,A_{2^n}$ 使得 A_i 与 A_{i+1} 的元素个数恰相差 1，其中 $i=1,2,\cdots,2^n$ 且 $A_{2^n+1}=A_1$；

(2) 对于满足(1) 中条件的子集 $A_1, A_2, \cdots, A_{2^n}$，求

$$\sum_{i=1}^{2^n} (-1)^i S(A_i)$$

的所有可能值，其中 $S(A_i)$ 表示集合 A_i 所有元素之和，并额外规定 $S(\varnothing) = 0$。

CWMI 2012 P3

设 E 是一个给定的 n 元集合，$A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 E 的 k 个两两不同的非空子集，满足：对任意的 $1 \leqslant i < j \leqslant k$，要么 A_i 与 A_j 的交集为空集，要么 A_i 与 A_j 中的一个是另一个的子集。求 k 的最大值。

CWMI 2013 P5

若非空集合 $A \subset \{1, 2, 3, \cdots, n\}$ 满足 $|A| \leqslant \min\limits_{x \in A} x$，则称 A 为 n 级好集合。记 a_n 为 n 阶好集合的个数。求证：对一切正整数 n，都有

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 1$$

CWMI 2014 P3

设 $A_1, A_2, A_3, \cdots$ 是一列集合，满足：对任意正整数 j，只有有限多个正整数 i 使得 $A_i \subseteq A_j$。求证：存在一列正整数 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，使得对任意正整数 i, j，使得 $a_i \mid a_j$ 当且仅当 $A_i \subseteq A_j$。

CWMI 2014 P4

给定正整数 n，设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是非负整数序列，若其中连续若干项 (可以只有一项) 的算数平均值不小于 1，则称这些项组成一条“龙”，其中第一项称为“龙头”，最后一项称为“龙尾”。已知 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中每一项都是“龙头”或者“龙尾”。求

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

的最小值。

CWMI 2014 P8

给定实数 q，满足 $1 < q < 2$，定义数列 $\{x_n\}$ 如下：设正整数 n 的二进制表示为

$$n = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + \cdots + a_k \cdot 2^k,\ a_i \in \{0, 1\},\ i = 0, 1, \cdots, k$$

令 $x_n = a_0 + a_1 \cdot q + a_2 \cdot q^2 + \cdots + a_k \cdot q^k$。求证：对任意正整数 n，存在正整数 m 使得 $x_n < x_m \leqslant x_n + 1$。

CWMI 2015 P4

平面上有一百条直线。用 T 表示由这些直线中某三条直线所围成的直角三角形的集合。求 $|T|$ 的最大值。

CWMI 2015 P6

对数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，定义集合

$$A = \{a_i \mid 1 \leqslant i \leqslant m\}, \qquad B = \{a_i + 2a_j \mid 1 \leqslant i, j \leqslant m,\ i \neq j\}$$

给定整数 $n \geqslant 3$，对所有严格递增的等差正整数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，求 $|A \Delta B|$ 的最小值。

CWMI 2016 P3

给定正整数 $n, k,$，满足 $k \leqslant n-2$。设实数集 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 的任意 k 元子集的元素和的绝对值不超过 1。求证：若 $|a_1| \geqslant 1$，则对任意的 $2 \leqslant i \leqslant n$，有

$$|a_1| + |a_i| \leqslant 2$$

CWMI 2018 P3

设集合 $M = \{1, 2, \cdots, 10\}$，而 T 是 M 某些二元子集构成的集族，满足对 T 中任意两个不同的元素 $\{a, b\}, \{x, y\}$，都有 $11 \nmid (ax + by)(ay + bx)$。求 $|T|$ 的最大值。

CWMI 2019 P4

设 $n \geqslant 2$ 是给定的整数。求最小的实数 λ，使得对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [0, 1]$，存在实数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n \in \{0, 1\}$，满足对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ 都有

$$\left| \sum_{k=i}^{j} (\varepsilon_k - x_k) \right| \leqslant \lambda$$

CWMI 2019 P7

设 k 是正整数。求证：至多存在有限个由有限个质数组成的集合 T，满足

$$\prod_{p \in T} p \mid \prod_{p \in T} (p + k)$$

CWMI 2019 P8

称形如 $\{x, 2x, 3x\}$ 的集合为“好的”。对给定的整数 $n \geqslant 3$，问：由 n 个正整数构成的集合最多能有多少个“好的”子集？

CWMI 2025 P2

给定正整数 n，设集合 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$。求所有满足下述条件的函数 $f : S \to S$ 的个数：(1) f 单调不减；(2)对任意 $k \in S$ 均有 $f(f(f(k))) = f(k)$。

CWMI 2025 P6

给定正整数 n。求最小的 m，满足对任意由 n 个正整数组成的集合 A，都可以将每个整数染成某 m 种颜色中的一种，使得对所有整数 s, t，只要 $|s - t| \in A$，就有 s, t 不同色。

CSEMO 2004 P7

n 支球队进行主客场双循环比赛(即每两支球队比赛两场，其中各有一场主场比赛)。已知每支球队在一周(从周日到周六的七天)内可以进行多场客场比赛，但如果某周内某球队有主场比赛，那么在这一周内不能安排该球队的客场比赛.若 4 周内能够完成全部比赛，求 n 的最大值。

CSEMO 2004 P8

求满足

$$\frac{x-y}{x+y} + \frac{y-z}{y+z} + \frac{z-u}{z+u} + \frac{u-x}{u+x} > 0$$

且 $1 \leqslant x, y, z, u \leqslant 10$ 的四元有序整数组 (x, y, z, u) 的个数。

CSEMO 2005 P3

设整数 $n \geqslant 3$，集合 $M = \{1, 2, \cdots, 2n\}$。求最小的正整数 k，使得对于 M 的任意一个 k 元子集，其中必有 4 个不同元素之和等于 $4n + 1$。

CSEMO 2005 P6

记数集 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 中所有元素的算术平均值为 $P(A)$。若 B 是 A 的非空子集且 $P(B) = P(A)$，则称 B 是 A 的一个”均衡子集”。

求数集 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 的均衡子集的个数。

CSEMO 2007 P4

求最小的正整数 n，使得对于任意和为 2007 的正整数数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其中必有连续若干项之和等于 30。

CSEMO 2007 P7

求所有满足下列条件的三元组 (a, b, c)：

(1) $a < b < c < 100$，并且 a, b, c 是质数；

(2) $a + 1, b + 1, c + 1$ 构成等比数列

CSEMO 2008 P1

设 n 是正整数，集合 $S = \{1, 2, \cdots, 3n\}$。设 T 是 S 的子集，满足对任意 $x, y, z \in T$，都有 $x + y + z \notin T$。求 $|T|$ 的最大值。

CSEMO 2008 P4

设整数 $m, n \geqslant 2$。对 n 元整数集 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，将 $\binom{n}{2}$ 个差 $a_j - a_i$ $(1 \leqslant i < j \leqslant n)$ 按从小到大的顺序排成一个数列，称为 A 的“衍生数列”，记为 $\overline{A}$。衍生数列 $\overline{A}$ 中能被 m 整除的数的个数记为 $\overline{A}(m)$。

求证：对集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 和 $B = \{1, 2, \cdots, n\}$，均有 $\overline{A}(m) \geqslant \overline{B}(m)$。

CSEMO 2009 P5

设由 $1, 2, \cdots, 9$ 的所有排列 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_9)$ 构成的集合为 A。对 $X \in A$，记

$$f(X) = x_1 + 2x_2 + \cdots + 9x_9$$

$M = \{f(X) : X \in A\}$，求 $|M|$。

CSEMO 2010 P2

用 $P(A)$ 表示集合 A 所有元素之积。设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, 2010\}$ 的所有 99 元子集，求证：

$$2011 \mid \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

CSEMO 2011 P3

求所有的正整数 n，使得在集合 $M=\{1,2,3,\cdots,50\}$ 的任意一个 35 元子集中，都存在两个不同元素 a,b，满足 $a+b=n$ 或 $a-b=n$。

CSEMO 2014 Grade 10 P2

设整数 $n\geqslant 4$。n 名选手两两之间各进行一场乒乓球比赛(每场比赛均分出胜负)。求 n 的最小值，使得比赛结束后，总存在有序四人组 (A_1,A_2,A_3,A_4)，满足当 $1\leqslant i<j\leqslant 4$ 时，选手 A_i 战胜选手 A_j。

CSEMO 2015 Grade 10 P3

是否能将前 2015 个正整数 $1,2,\cdots,2015$ 按一定的顺序排列在圆周上，使得任何相邻两数的和是 4 的倍数，或者是 7 的倍数？证明你的结论。

CSEMO 2015 Grade 10 P8

对任意给定的整数 m,n，记

$$A(m,n)=\{x^2+mx+n\mid x\in\mathbb{Z}\}$$

问：是否一定存在互不相同的 $a,b,c\in A(m,n)$，使得 $a=bc$?

CSEMO 2015 Grade 11 P4

设 $a_1,a_2,\cdots,a_8$ 是八个不同的正整数，其中任意三个数的最大公约数为 1。

求证：存在整数 $n\geqslant 8$，以及 n 个不同的正整数 $m_1,m_2,\cdots,m_n$，使得 $m_1,m_2,\cdots,m_n$ 的最大公约数为 1，且对任意整数 p,q,r $(1\leqslant p<q<r\leqslant n)$，均存在 i,j $(1\leqslant i<j\leqslant 8)$，满足

$$a_ia_j\mid m_p+m_q+m_r$$

CSEMO 2016 Grade 10 P3

给定整数 $n\geqslant 3$。称同时满足条件 (1) (2) 的有限数列为“$n-$数列”：

(1) 该数列至少有三项，且每项都属于集合 $\{1,2,\cdots,n\}$

(2) 若该数列共有 m 项，依次为 $a_1,a_2,\cdots,a_m$，则对 $1\leqslant k\leqslant m-2$ 均有

$$(a_{k+1}-a_k)(a_{k+2}-a_k)<0$$

CSEMO 2016 Grade 10 P6

独立掷 n 次硬币，每次只出现正面或反面。用 $a(n)$ 表示出现正面的次数恰好是 3 的倍数的情况总数，用 $b(n)$ 表示出现正面的次数恰好是 6 的倍数的情况总数。

(a) 求 $a(2016),b(2016)$；(b)当 $n\leqslant 2016$ 时，求使得 $2b(n)>a(n)$ 的正整数 n 的个数。

CSEMO 2016 Grade 11 P7

集合 A,B 定义如下：

$$A=\{a^3+b^3+c^3-3abc\mid a,b,c\in N\}$$
$$B=\{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)\mid a,b,c\in N\}$$

设集合 $P=\{n|n\in A\cap B,\,1\leqslant n\leqslant 2016\}$。求 P 的元素个数。

CSEMO 2017 Grade 10 P8

给定整数 $m \geqslant 2, n \geqslant 3$。设集合

$$S = \{(a, b) : a \in \{1, 2, \cdots, m\}, b \in \{1, 2, \cdots, n\}\}$$

A 是 S 的子集，满足不存在正整数 $x_1 < x_2, y_1 < y_2 < y_3$，使得

$$(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_1, y_3), (x_2, y_2) \in A$$

求 $|A|$ 的最大值。

CSEMO 2017 Grade 11 P8

给定整数 $m, n \geqslant 3$。设集合

$$S = \{(a, b) : a \in \{1, 2, \cdots, m\}, b \in \{1, 2, \cdots, n\}\}$$

A 是 S 的子集，满足不存在正整数 $x_1 < x_2 < x_3, y_1 < y_2 < y_3$，使得

$$(x_1, y_1), (x_2, y_1), (x_2, y_2), (x_2, y_3), (x_3, y_2) \in A$$

求 $|A|$ 的最大值。

CSEMO 2018 Grade 10 P4

是否存在集合 $A \subseteq \mathbb{N}^*$，使得对每个正整数 n

$$A \cap \{n, 2n, 3n, \cdots, 15n\}$$

恰含一个元素？证明你的结论。

CSEMO 2018 Grade 11 P4

是否存在集合 $A \subseteq \mathbb{N}^*$，使得对每个正整数 n

$$A \cap \{n, 2n, 3n, \cdots, 15n\}$$

恰含一个元素，且存在无穷多个正整数 m，使得 $\{m, m + 2018\} \subseteq A$？证明你的结论。

CSEMO 2019 Grade 10 P5

称集合 $S = \{1928, 1929, \cdots, 1949\}$ 的一个子集 M 为”红色的”，如果 M 中任意两个不同元素之和均不被 4 整除。用 x, y 分别表示S的红色四元子集，红色五元子集的个数。

试比较 x, y 的大小。

CSEMO 2019 Grade 11 P3

有 n 个人排成一行，自左至右按 $1, 2, \cdots, n$ 的顺序报数，凡序号为平方数者退出队伍；剩下的人自左至右再按 $1, 2, 3, \cdots$ 的顺序重新报数，凡序号为平方数者退出队伍；如此继续。在此过程中，每个人都将先后从队伍中退出用 $f(n)$ 表示最后一个退出队伍的人在最初报数时的序号，求 $f(n)$ 的表达式，并给出 $f(2019)$ 的值。

CSEMO 2019 Grade 11 P4

在 5×5 矩阵 X 中，每个元素为 0 或 1。考虑 X 的所有行，列及对角线上的 5 元有序数组(共 24 个)：

$$(x_{i,1},x_{i,2},\cdots,x_{i,5}),\ (x_{i,5},x_{i,4},\cdots,x_{i,1}),\quad i=1,2,3,4,5$$
$$(x_{1,j},x_{2,j},\cdots,x_{5,j}),\ (x_{5,j},x_{4.j},\cdots,x_{1,j}),\quad j=1,2,3,4,5$$
$$(x_{1,1},x_{2,2},\cdots,x_{5,5}),\ (x_{5,5},x_{4,4},\cdots,x_{1,1})$$
$$(x_{1,5},x_{2,4},\cdots,x_{5,1}),\ (x_{5,1},x_{4,2},\cdots,x_{1,5})$$

若这些数组两两不同，求矩阵 X 中所有元素之和的可能值。

CSEMO 2020 Grade 10 P4

设 $a_1,a_2,\cdots,a_{17}$ 是 $1,2,\cdots,17$ 的一个排列，且满足

$$(a_1-a_2)(a_2-a_3)\cdots(a_{16}-a-17)(a_{17}-a_1)=n^{17}$$

求正整数 n 的最大值。

CSEMO 2020 Grade 10 P5

设集合 $I=\{1,2,\cdots,2020\}$。称

$$W=\{w(a,b)=(a+b)+ab\mid a,b\in I\}\cap I$$

为“吴”集合：

$$Y=\{y(a,b)=(a+b)ab\mid a,b\in I\}\cap I$$

为“越”集合。称 $X=W\cap Y$ 为“西子”集合。求西子集合中最大数与最小数之和。

CSEMO 2020 Grade 11 P1

设 $a_1,a_2,\cdots,a_{17}$ 是 $1,2,\cdots,17$ 的一个排列，且满足

$$(a_1-a_2)(a_2-a_3)\cdots(a_{16}-a_{17})(a_{17}-a_1)=2^n$$

求正整数 n 的最大值。

CSEMO 2020 Grade 11 P5

设集合 $I=\{1,2,\cdots,2020\}$。称

$$W=\{w(a,b)=(a+b)+ab\mid a,b\in I\}\cap I$$

为“吴”集合：

$$Y=\{y(a,b)=(a+b)ab\mid a,b\in I\}\cap I$$

为“越”集合。称 $X=W\cap Y$ 为“西子”集合。 (a) 求西子集合中最大数与最小数之和。(b) 若越集合中的元素 $n=y(a,b)$ $(a\leqslant b)$ 的表示方法不唯一，就称 n 为“卓越数”，求越集合中卓越数的个数。

CSEMO 2020 Grade 11 P8

设 n 是正整数。用一个喷头对一张 $1\times n$ 的方格纸条的每一格进行喷涂，当喷头对指定的第 i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 格喷涂时，该格被染成黑色，同时与第 i 格相邻的左侧方格和右侧方格（在存在的情况下）独立地各有 $1/2$ 的概率也被染成黑色。设在最佳策略下(使喷涂次数尽可能少)，喷完 n 个方格所需喷涂次数的期望为 $T(n)$。求 $T(n)$ 的通项公式。

CSEMO 2021 Grade 10 P5

为纪念恢复数学竞赛 43 周年，某数学爱好者将 $1,2,\cdots,2021$ 按照某种顺序排成一个数列 $\{a_n\}$，使得数列中任意连续 43 项的和都是 43 的倍数。

(a) 如果将该数列首尾相连，环绕成一个圆周，求证：圆周上任意连续 43 项的和也是43的倍数；(b) 确定满足条件的数列 $\{a_m\}$ 的个数。

CSEMO 2021 Grade 11 P4

对正整数 k，若能从集合 $M=\{1,,2,\cdots,k\}$ 中删去一个元素，使得剩下的元素的和是某个正整数的平方，就称 k 为“金牛数”，求 $1,2,\cdots,n$ 中金牛数的个数 $f(n)$。

CSEMO 2021 Grade 11 P5

设集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n\}$，同时 $B_1,B_2,\cdots,B_m$ 是 A 的子集。如果 $\bigcup_{i=1}^{n}B_i=A$，则称有序 m 元组 $(B_1,B_2,\cdots,B_m)$ 是 A 的一个有序 $m-$覆盖。如果进一步，每个 B_i 不含任何一对 a_j,b_j $(1\leqslant j\leqslant n)$，则称 $(B_1,B_2,\cdots,B_m)$ 是 A 的一个无对子有序 $m-$覆盖。用 $a(n,m),b(n,m)$ 分别表示 A 的有序 $m-$覆盖和有序无对子 $m-$覆盖的个数。

(a) 求 $a(n,m),b(n,m)$ 的表达式；

(b) 已知 $m\geqslant 2$，并且存在正整数n，使得 $a(n,m)\leqslant 2021b(n,m)$，求 m 的最大可能值。

CSEMO 2022 Grade 11 P3

今有 n 个人排成一个横队，从左到右按 $1,2,\cdots,n$ 报数，凡报奇数者退出队伍，剩下的人再从右到左按 $1,2,\cdots$ 重新报数，凡报奇数者退出队伍，然后剩下的人又从左到右重新报数。如此往返进行，使得最后队伍中只剩下一人。用 $f(n)$ 表示最后剩下的这个人在第一次报数时的号码，求 $f(n)$ 的表达式，并给出 $f(2022)$ 的值。

CSEMO 2023 Grade 10 P2

对于正整数集的非空子集 A，记

$$f(A)=\{abc-b-c+2\mid a,b,c\in A\}$$

求所有大于 1 的整数 n，使得可将正整数集表示为 n 个两两不交的非空子集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的并，且对任意 $1\leqslant i\leqslant n$ 均有 $f(A_i)\subseteq A_i$。

CSEMO 2023 Grade 10 P4

给定整数 $n\geqslant 3$。称正整数 T 为“平生数”，若存在 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 的两两不同的非空子集 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ $(m\geqslant 3)$，使得 $T=\sum_{i=1}^{m}|A_i|$，并且对于任意不同的 $p,q,r\in\{1,2,\cdots,m\}$ 均有

$$A_p\cap(A_q\Delta A_r)\quad 或\quad A_p\subseteq(A_q\Delta A_r)$$

求最大的平生数。

USAMO 1979 P5

设整数 $n \geqslant 5$。某个团体有 n 个成员，并且有 $n+1$ 个三人委员会，其中没有两个委员会有完全相同的成员。求证：存在两个委员会恰有一个相同的成员。

USAMO 1980 P1

有一个不准的双盘天平臂长不等盘重不等，逐个用它来称三个重量不同的物体 A, B, C。当放在左盘上时，依次用砝码 A_1, B_1, C_1 平衡；当放在右盘上时，依次用砝码 A_2, B_2, C_2 平衡。试用 $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$ 确定物体 C 的重量。

USAMO 1980 P2

从 n 项实数列 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 中选出三项，最多能组成多少个等差数列？

USAMO 1984 P2

(a) 求所有的正整数 n，使得存在 n 元正整数集合 S_n，满足 S_n 的每个非空子集的几何平均数都是整数。 (b) 是否存在无限正整数集合 S，使得 S 的每个非空有限子集的几何平均数都是整数？

USAMO 1984 P4

一次高难度的数学竞赛由一试和二试组成，共有 28 道题。已知每个参赛者恰解出 7 道题，且任意两道题恰被两个参赛者同时解出。

求证：存在一个参赛者，他或者没能解出一试的题或者至少解出一试中的 4 道题。

USAMO 1986 P2

在一次演讲中，有 5 名数学家每人均打两次盹，且每两人均有同时在打盹的时刻。求证：存在三人，他们有同时在打盹的时刻。

USAMO 1986 P5

正整数 n 的一个分拆，是指将 n 写成一个或若干个正整数之和，且按非减的顺序排列。对分拆 π，定义 $A(\pi)$ 为 π 中 1 的个数，$B(\pi)$ 为 π 中不同数的个数。

求证：当 π 遍历 n 的所有分拆时，$A(\pi) = B(\pi)$。

USAMO 1987 P5

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 $\{0,1\}$ 序列。记 A 为等于 $(0,1,0)$ 或 $(1,0,1)$ 的三元组 (x_i, x_j, x_k) 的个数（其中 $i<j<k$）。对 $1 \leqslant i \leqslant n$，令 d_i 为满足 $j<i$ 且 $x_j = x_i$ 或 $j>i$ 且 $x_j \neq x_i$ 的 j 的个数。(a) 求证：

$$A = \binom{n}{3} - \binom{d_1}{2} - \binom{d_2}{2} - \cdots - \binom{d_n}{2}$$

(b) 对给定的奇数 n，求 A 的最大值。

USAMO 1988 P3

设集合 $M = \{1, 2, \cdots, 20\}$，映射 f 是从 M 的全体 9 元子集到 M 的映射。求证：存在 M 的一个 10 元子集 T，使得对任意 $k \in T$，均有 $f(T \setminus \{k\}) \neq k$。

USAMO 1991 P2

对非空数集 S，用 $\sigma(S)$ 和 $\pi(S)$ 分别表示 S 中所有元素的和与积。求证：

$$\sum_S \frac{\sigma(S)}{\pi(S)} = (n^2+2n) - \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)(n+1)$$

其中求和符合表示对 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有非空子集求和。

USAMO 1992 P3

对由整数构成的非空集合 S，用 $\sigma(S)$ 表示 S 中所有元素之和。设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 是由正整数构成的集合，其中 $a_1<a_2<\cdots<a_n$。如果对每个整数 $n\leqslant 1500$，都存在 A 的一个子集 S，使得 $\sigma(S)=n$，求 a_{10} 的最小可能值。

USAMO 1994 P1

设 $k_1<k_2<k_3<\cdots$ 是正整数，且没有两个数是相邻的。对正整数 m，记

$$S_m = k_1+k_2+k_3+\cdots+k_m$$

求证：对每个正整数 n，区间 $[S_n,S_{n+1})$ 中至少有一个完全平方数。

USAMO 1994 P5

用 $|U|,\sigma(U),\pi(U)$ 分别表示有限集 U 的元素个数，元素之和，元素之积。设 S 是由正整数组成的有限集合，求证：对任意整数 $m>\sigma(S)$ 均有

$$\sum_{U\subseteq S}(-1)^{|U|}\binom{m-\sigma(U)}{|S|}=\pi(S)$$

USAMO 1996 P2

对任意非空实数集 S，令 $\sigma(S)$ 为 S 的元素之和。已知 A 是由 n 个正整数构成的集合，考虑当 S 遍历 A 的非空子集时，所有不同的和 $\sigma(S)$。求证：这些和可以分为 n 类，每类中最大者与最小者的比不超过 2。

USAMO 1996 P6

问：是否存在整数集 X，满足对任意整数 n，恰有一对 $a,b\in X$，使得 $a+2b=n$？

USAMO 1998 P1

将集合 $\{1,2,\cdots,1998\}$ 分为 999 个彼此不交的二元子集 $\{a_i,b_i\}$，满足对 $1\leqslant i\leqslant 999$，均有 $|a_i-b_i|\in\{1,6\}$。求证：$\sum\limits_{i=1}^{999}|a_i-b_i|$ 的末尾数字为 9。

USAMO 1998 P5

求证：对任意整数 $n\geqslant 2$，存在一个由 n 个整数构成的集合 S，使得对 S 中任意两个不同的数 a,b，均有 $(a-b)^2\mid ab$。

USAMO 2001 P1

有八个盒子，每个盒子中有 6 个球，每个球均被染成 n 种颜色中的一种。已知同一个盒子中的球均不同色，且任意两个盒子中的球至多有一种相同颜色，求 n 的最小可能值。

USAMO 2001 P5

设 S 是由整数组成的集合，满足：

(1) 存在 $a,b\in S$，使得 $\gcd(a,b)=\gcd(a-2,b-2)=1$

(2) 若 $x,y\in S$，则 $x^2-y\in S$

求证：$S=\mathbb{Z}$。

USAMO 2002 P1

设 S 是一个 2002 元集合，N 是不超过 2^{2002} 的非负整数。求证：可将 S 的所有子集染为黑色或白色，使得 (1) 任两个白色子集的并集是白色的；(2) 任两个黑色子集的并集是黑色的；(3) 恰有 N 个白色子集。

USAMO 2002 P5

设 a,b 是正整数，若存在正整数 k 和有限正整数数列 $n_1,n_2,\cdots,n_k$，满足 $n_1=a,n_k=b$，而且对每个 $1\leqslant i\leqslant k$，都有 n_i+n_{i+1} 整除 n_kn_{k+1}。

USAMO 2004 P2

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是互质的整数。S 是由整数构成的子集满足：(1) $a_i\in S,1\leqslant i\leqslant n$；(2) $a_i-a_j\in S,1\leqslant i,j\leqslant n$；(3) 对任意 $x,y\in S$，若 $x+y\in S$，则 $x-y\in S$。求证：$S=\mathbb{Z}$。

USAMO 2005 P1

求所有的合数 n，使得可以将 n 的所有大于 1 的因数排成一圈，满足任意相邻的两个数不互质。

USAMO 2006 P2

给定正整数 k。求最小的正整数 N，使得存在一个由 $2k+1$ 个不同正整数组成的集合，其元素和大于 N，但其任意 k 元子集的元素和不大于 $N/2$。

USAMO 2007 P3

设 S 是一个包含 n^2+n-1 个元素的集合，假设 S 的所有 n 元子集被划分为两类，记作红色和蓝色。求证：至少存在 n 个两两不相交的同类子集。

USAMO 2008 P6

某次数学家大会，每两个数学家都互为朋友或者陌生人。会场提供两个餐厅，用餐的时候每位数学家都坚持要和偶数个朋友在同一个餐厅。求证：符合所有数学家要求的就餐位置的安排方法数是 2 的幂。

USAMO 2009 P2

设 n 是正整数，A 是集合 $\{-n,-n+1,\cdots,n-1,n\}$ 的子集，满足对任意 $a,b,c\in A$ (可以相同)，都有 $a+b+c\neq 0$。求 $|A|$ 的最大值。

USAMO 2011 P6

设 A 是 225 元集合，$A_1,A_2,\cdots,A_{11}$ 是其 11 个 45 元子集，满足对任意 $1\leqslant i<j\leqslant 11$，均有 $|A_i\cap A_j|=9$。求证：$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{11}|\geqslant 165$，并给出一个例子使等号成立。

USAMO 2012 P1

求所有的整数 $n \geqslant 3$，使得对任意满足

$$\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \leqslant n \cdot \min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$$

的 n 个正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其中一定存在三个数可以围成一个锐角三角形。

USAMO 2012 P2

将一个圆周 432 等分，并将 432 个分点染上红，绿，蓝，黄中的一种，使得每种颜色的点各有 108 个。求证：可在每种颜色中选出三个点，使得同色的三个点组成的四个三角形全等。

USAMO 2012 P6

设整数 $n \geqslant 2$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，满足

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1$$

对于 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个子集 A，定义

$$S_A = \sum_{i \in A} x_i$$

并规定 $S_\varnothing = 0$。求证：对任意正实数 λ，满足 $S_A \geqslant \lambda$ 的集合 A 的个数不超过 $\dfrac{2^{n-3}}{\lambda^2}$，并求出等号成立时的 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda$。

USAMO 2014 P6

求证：存在正实数 c 使得若正整数 a, b, n 满足对任意 $i, j \in \{0, 1, \cdots, n\}$，都有

$$\gcd(a + i, b + j) > 1$$

则 $\min\{a, b\} > c^n n^{n/2}$。

USAMO 2015 P3

给定整数 $n \geqslant 1$，设 $S = \{1, 2 \cdots, n\}$，将 S 的 2^n 个子集染上红色或蓝色。对任意 $T \subseteq S$，记 $f(T)$ 为染成蓝色的 T 的子集的个数。求满足以下需求的染色方式数：

$$f(T_1)f(T_2) = f(T_1 \cup T_2)f(T_1 \cap T_2) \tag{1}$$

对 S 的任意子集 T_1, T_2 成立。

USAMO 2015 P6

设实数 $\lambda \in (0, 1)$，A 是一个由正整数构成的可重集。对正整数 n，记

$$A_n = \{a \in A : a \leqslant n\}$$

这里 A_n 也是可重集，即若 $a \in A$，重数为 k，且 $a \leqslant n$，则 a 在 A_n 中的重数也是 k。已知对任意正整数 n，集合 A_n 的元素个数（按重数计算）不超过 $n\lambda$。

求证：存在无穷多个正整数 n，使得 A_n 中的元素和（按重数计算）不超过 $n(n+1)\lambda/2$。

USAMO 2016 P1

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 是集合 S 的两两不同的非空子集。对任意 $i \in \{1, 2, \cdots, 99\}$，均有

$$X_i \cap X_{i+1} = \varnothing, \quad X_i \cup X_{i+1} \neq S$$

求集合 S 元素个数的最小值。

USAMO 2016 P6

给定整数 $n \geqslant k \geqslant 2$。你和一个邪恶的巫师玩这样一个游戏：巫师有 $2n$ 张卡片，每张卡片的正面写有一个整数。对任意 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$，都恰有两张卡片正面写着 i。初始时，巫师将所有卡片正面朝下排成一行，而你并不知道卡片的顺序。你可以重复进行如下操作：选择其中 k 张卡片，并把它们翻成正面朝上。如果其中有两张卡片上的数相同，则你获得游戏的胜利；否则，你闭上眼睛，由巫师将这k张卡片重新排序并将它们翻回正面朝下（其余卡片位置不动）。然后你可以进行下一次操作称数对 (n, k) 是“可胜数对”，如果存在一个正整数 m，使得无论巫师如何操作，你确保能在 m 次操作内获胜。求所有的可胜数对 (n, k)。

USAMO 2017 P2

设 $m_1, m_2, \cdots, m_n$ 是 n 个给定的正整数（可以相同）。对整数序列 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和 $m_1, m_2, \cdots, m_n$ 的一个排列 $w_1, w_2, \cdots, w_n$，称 i, j $(i < j)$ 为一个 $A-$逆序对，如果 (1) $a_i \geqslant w_i > w_j$；(2) $w_j > a_i > w_i$；(3) $w_i > w_j > a_i$ 中有一个成立。

求证：对任意两个序列 A, B，以及任意正整数 k，恰有 k 个 $A-$逆序对的排列的个数等于恰有 k 个 $B-$逆序对的排列的个数。

USAMO 2018 P4

设 p 是奇质数，$a_1, a_2, \cdots, a_p$ 是整数。求证：存在整数 k，使得在

$$a_1 + k,\ a_2 + 2k,\ a_3 + 3k,\ \cdots,\ a_p + pk$$

中至少有 $(p+1)/2$ 个两两模 p 不同余。

USAMO 2019 P4

设 n 是正整数。求 $(n+1)^2$ 个子集 $S_{i,j} \subseteq \{1, 2, \cdots, 2n\}$ 的选取方法数，其中 $0 \leqslant i, j \leqslant n$，满足以下两个条件：

(1) 对任意 $i, j \in \{0, 1, 2, \cdots, n\}$，均有 $|S_{i,j}| = i + j$

(2) 对任意 $0 \leqslant i \leqslant k \leqslant n, 0 \leqslant j \leqslant l \leqslant n$ 均有 $S_{i,j} \subseteq S_{k,l}$

USAMO 2021 P4

设 S 是一个有限正整数集合，满足对任意 $s \in S$，以及 s 的每个正因数 d，存在唯一的 $t \in S$（t与 s可以相同），使得 $\gcd(s, t) = d$。求 S 中元素个数的所有可能值。

USAMO 2024 P2

设 $S_1, S_2, \cdots, S_{100}$ 是有限整数集，交集非空。已知对 $\{S_1, S_2, \cdots, S_{100}\}$ 的任意非空子集 T，集族 T 中集合的交集的元素个数是 T 中集合个数的倍数。求至少属于 50 个集合的元素的个数的最小可能值。

USAMO 2024 P6

给定整数 $n>2$ 和 $l\in\{1,2,\cdots,n\}$。称 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集族 $A_1,\cdots,A_k$（允许相同）是 $l-$大的，如果对任意 $1\leqslant i\leqslant k$ 有 $|A_i|\geqslant l$。求最大的实数 c，使得对任意正整数 k，任意非负实数 $x_1,\cdots,x_k$，以及 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意 $l-$大的子集族 $A_1,\cdots,A_k$，均有

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}x_ix_j\cdot\frac{|A_i\cap A_j|^2}{|A_i|\cdot|A_j|}\geqslant c\left(\sum_{i=1}^{k}x_i\right)^2$$

USA TSTST 2012 P9

给定 n 元变量集合 S，称 S 上的一个二元运算 $\times$ 是“简单的”，如果对任意 $x,y,z\in S$，

$$(x\times y)\times z=x\times(y\times z)$$

且对任意 $x,y\in S,x\times y\in\{x,y\}$。

对 S 上的一个简单的运算 $\times$，由 S 中变量构成的字符串可以简化为一个变量，例如 $xyz\to x\times(y\times z)$。称由 S 中变量构成的字符串是“满的”，如果它包含 S 中每个变量各至少一次。称两个字符串是“等价的”，如果无论选择哪个简单的运算 $\times$，这两个字符串都能简化为相同的变量. 已知 T 是一个字符串集，且 T 中每个满的字符串均恰与 T 中一个字符串等价，求 T 中字符串的个数。

USA TST 2015 P3

设 P 是由所有质数构成的集合。M 是 P 的非空子集，满足对 M 的任一非空子集 $\{p_1,p_2,\cdots,p_k\}$，都有 $p_1p_2\cdots p_k+1$ 的质因子也在 M 中。求证：$M=P$。

USA TSTST 2018 P6

设集合 $S=\{1,2,\cdots,100\}$。对正整数 n，记

$$T_n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in S^n\mid a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n\equiv 0\pmod{100}\}$$

求所有的正整数 n，使得当任意将 S 中的 75 个元素染成红色时，T_n 中至少一半 n 元数组有偶数个分量是红色的。

USA TSTST 2018 P7

设 n 是正整数。在数轴原点处有一只青蛙，它进行有限次跳跃，满足：

(1) 每次跳跃的距离是 2 的非负整数次幂；

(2) 只能跳到集合 $\{1,2,3,\cdots,2^n-1\}$ 中的点，且每个点至多跳到一次。

求青蛙跳跃距离之和的最大值。

USA TSTST 2019 P4

求最小的实数 λ，使得对任意不超过 1 且和为 50 的正实数 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{100}$，总存在集合 $\{1,2,3,\cdots,100\}$ 的划分 (A,B)，满足 $|A|=|B|$，且

$$\left|\sum_{i\in A}x_i-\sum_{j\in B}x_j\right|\leqslant\lambda$$

USA TSTST 2020 P5

称 $\mathbb{N}_+^2$ 的有限子集 S 是“稳定的”，若对任意 $(x,y)\in S$，满足 $x'\leqslant x, y'\leqslant y$ 的 $\mathbb{N}_+^2$ 中的点 (x',y') 也都属于 S。求证：若 S 是稳定的，则 S 的稳定子集中至少一半有偶数个元素。

USA TST 2000 P4

设 n 是正整数，求证：

$$\binom{n}{0}^{-1}+\binom{n}{1}^{-1}+\binom{n}{2}^{-1}+\cdots+\binom{n}{n}^{-1}=\frac{n+1}{2^{n+1}}\left(\frac{2}{1}+\frac{2^2}{2}+\frac{2^3}{3}+\cdots+\frac{2^{n+1}}{n+1}\right)$$

USA TST 2000 P5

设 n 是正整数。“拐角”是指由 $n-$元正整数组构成的有限集合 S，满足若

$$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\quad b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n$$

是正整数且 $a_k\geqslant b_k,\ k=1,2,3,\cdots,n$，如果 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in S$，则有 $(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in S$。

求证：在任意无穷多个拐角中存在两个，一个是另一个的子集。

USA TST 2001 P3

设 $A\subseteq\mathbb{N}$ 且 $|A|=2001$。

求证：存在集合 B，满足 (1) $B\subseteq A$；(2) $|B|\geqslant 668$；(3) 对任意 $u,v\in B, u+v\notin B$。

USA TST 2001 P9

设 A 是有限正整数集，求证：存在有限正整数集 B，使得 $A\setminus B$，且

$$\prod_{x\in B}x=\sum_{x\in B}x^2$$

USA TST 2002 P4

设 n 是正整数，集合 S 含有 2^n+1 个元素，f 是从 S 的两元子集到 $\{0,1,\cdots,2^{n-1}-1\}$ 的函数。如果对任意 $x,y,z\in S$，满足 $f(\{x,y\}),f(\{y,z\}),f(\{z,x\})$ 中的一个等于另两个之和。求证：存在 $a,b,c\in S$，使得 $f(\{a,b\}),f(\{b,c\}),f(\{c,a\})$ 均为 0。

USA TST 2003 P1

对整数对 (a,b)，其中 $0<a<b<1000$，称 $\{1,2,\cdots,2003\}$ 的子集 S 是“跳跃的”，如果对任意 $s_1,s_2\in S$，都有 $|s_1-s_2|\notin\{a,b\}$。记 $f(a,b)$ 为数对 (a,b) 的跳跃子集的元素个数的最大值。求 f 的最大值和最小值。

USA TST 2004 P2

设 n 是正整数，序列 $a_0,a_1,\cdots,a_n\in\{1,2,\cdots,n\}$，且 $a_n=a_0$。

(1) 当 n 是奇数时，求满足 $a_i-a_{i-1}\not\equiv i\pmod n,\ i=1,2,\cdots,n$ 的序列的个数；

(2) 当 n 是奇质数时，求满足 $_i-a_{i-1}\not\equiv i,2i\pmod n\ ,i=1,2,\cdots,n$ 的序列的个数。

USA TST 2005 P1

给定整数 $n\geqslant 2$。对于正整数 m，记 $S_m=\{1,2,3,\cdots,mn\}$。如果存在一个含有 $2n$ 个元素的集合 $\mathcal{F}$，满足：

(1) $\mathcal{F}$ 中的元素是 S_m 的一个 m 元子集；

(2) 对于 $\mathcal{F}$ 中任意两个元素，它们的交集至多含一个元素；

(3) S_m 的每个元素恰在 $\mathcal{F}$ 的两个元素中。

求 m 的最大可能值。

USA TST 2006 P4

设 n 是正整数。求最小的不能表示为

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{a_i}2^{b_i}$$

的正整数，其中 a_i, b_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是非负整数。

USA TST 2008 P1

求所有整数 $n \geqslant 2$，使得存在 n 个互不相同的正整数 $w_1, w_2, \cdots, w_n$，满足对任意 $1 \leqslant k \leqslant n$，当去掉 w_k 时，剩下的数可分成和相等的两组（两组的个数可以不同）。

USA TST 2010 P6

设 T 是由大于 1 的整数构成的有限集合。称 T 的子集 S 是“好的”，如果对任意 $t \in T$，存在 $s \in S$ 使得 $\gcd(s,t) > 1$。求证：好子集有奇数个。

USA TST 2010 P8

设正整数 $m > n$。集合 S 是由满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n = m$ 的所有 n 元数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 构成的。求证：

$$\sum_{S} 1^{a_1}2^{a_2}3^{a_3}\cdots n^{a_n} = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{n-i}\binom{n}{i}i^m$$

USA TST 2011 P5

设数列 $\{c_n\}$ 满足：$c_0 = 1,\ c_{2n+1} = c_n,\ n > 0;\ c_{2n} = c_n + c_{n-2^t},\ n > 0$，其中 t 是使 2^t 整除 n 的最大非负整数。求证：

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} c_i = \frac{1}{n+2}\binom{2n+2}{n+1}$$

USA TST 2011 P8

设 $n \geqslant 1$ 是整数，S 是满足 $1 \leqslant a < b \leqslant 2n$ 的整数对 (a,b) 所构成集合的一个子集。求证：如果 $|S| > n \cdot 2^{n+1}$，则存在四个整数 $a < b < c < d$ 使得 $(a,c),(b,d),(a,d)$ 都在 S 中。

USA TST 2011 P9

是否存在两个不同的集合 A, B，满足每个集合中至多有 2011^2 个正整数，且对于每个实数 $x \in (0,1)$，有

$$\left|\sum_{a\in A} x^a - \sum_{b\in B} x^b\right| < (1-x)^{2011}$$

USA TST 2012 P4

在奥林匹克高级中学有 2010 名学生和 100 间教室，开始时，每名学生任意进入到一间教室。只要所有学生不都在同一间教室，且存在教室 Y 中的学生数目不少于教室 X 中的学

生数目，则教室 X 中的一名学生走到教室 Y 中。若每分钟只移动一名学生，且此过程在 M 分钟后结束，求 M 的最大值。

USA TST 2012 P7

求所有的整数 $n \geqslant 2$，使得对任意和为 $2n-1$ 的正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，存在连续若干项（至少两项）的算术平均值是一个整数。

USA TST 2014 P6

对质数 p，称 $\mathbb{F}_p$ 的子集 S 是一个“和自由乘法子群”，如果

(1) 存在模 p 的非零剩余 a，使得 $S = \{1, \alpha, \alpha^2, \cdots\}$（均在模 p 的意义下）；

(2) 不存在 $a, b, c \in S$，使得 $a + b \equiv c \pmod{p}$

求证：对每个正整数 N，均存在质数 p 和 $\mathbb{F}_p$ 的一个和自由乘法子群 S，使得 $|S| \geqslant N$。

USA TST 2015 P2

设整数 $n \geqslant 2$，求证：存在由 n 个正整数构成的集合 S，使得对于 S 中任意两个不同的元素 a, b，均有 $a-b$ 整除 a, b，但不整除 S 中的其他元素。

USA TST 2017 P1

在某体育协会中，每支球队可最多选择 t 种标志性颜色作为队服的颜色。对于一个由球队构成的集合 S，若可以给 S 中的每支球队分配一种他们球队标志性的颜色，使得 S 中没有球队分配到 S 中其他球队的任何标志性颜色，则称集合 S 为“可识别颜色的”。对于所有的正整数 n, t，求整数 $g(n, t)$ 的最大值，使得在任何体育协会中若所有球队的标志性颜色共恰有 n 种，则总存在一个至少有 $g(n, t)$ 支球队的可识别颜色的集合。

USA TST 2018 P3

在一所大学的宴会上，有 2017 位数学家，每人的订菜单上有两道不同的主菜，且不存在两人的主菜完全相同。每道主菜的价格等于订了这道主菜的数学家的人数。这所大学为每位数学家的一道比较便宜的主菜买单（若价格相同可任选其一）。对于所有可能的订菜单的集合：求这所大学付款总数的最大值。

USA TST 2018 P4

设 $S \subseteq \{0,1\}^n$ 是由若干长度为 n 的 $0-1$ 序列构成的集合。对于 $x_1, x_2, \cdots, x_{2k+1} \in S$（允许相同），定义它们的“多数”为 $0-1$ 序列 y，使得 y 的第 i 项为 $x_1, x_2, \cdots, x_{2k+1}$ 的第 i 项中较多的数。若对于某个正整数 k，集合 S 具有性质 P；S 中的任意 $2k+1$ 个 $0-1$ 序列（允许重复）的多数也在 S 中。求证：对所有正整数 k，使得 S 具有性质 P。

USA TST 2024 P1

求最小的实数 $C > 1$，满足如下条件：对任意整数 $n \geqslant 2$ 和满足 $\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2} + \cdots + \dfrac{1}{a_n} = 1$ 的非整正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，都可以找到正整数 b_i，使得对 $1 \leqslant i \leqslant n$ 均有 $b_i = \lfloor a_i \rfloor$ 或 $\lfloor a_i \rfloor + 1$ 并且

$$1 < \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n} \leqslant C$$

USA TST 2024 P3

设整数 $n>k\geqslant 1$，质数 $p\mid \binom{n}{k}$。求证：可以将 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有 k 元子集分成 p 个类，每类中的子集个数相同，且元素和相等的两个子集属于同一类。

ELMO 2015 P5

设 m,n,k 是大于 1 的整数。对正整数集 S 及正整数 $i<j$，用 $S(i,j)$ 表示集合

$$\{s\in S\mid i<s<j\}$$

中元素的个数。称集合对 (X,Y) 是“好的”，如果对任意 $i,j\in X\cap Y$，有 $X(i,j)\equiv Y(i,j)\pmod n$（特别地，若 $|X\cap Y|<2$，则 (X,Y) 是好的）。

如果 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 都是 k 元正整数集，其中任两个均不构成好对，求证：$m<n^{k-1}$。

ELMO 2016 P1

求所有的正整数 n，使得存在 $2n$ 个不全相同的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_{2n}$，满足其中任意 n 个之和等于另 n 个之积。

ELMO 2019 P5

设 S 是一个非空正整数集合，满足对任意 $a,b\in S$（允许相同），都有 $ab+1\in S$。求证：不能整除 S 中任何元素的质数的个数是有限的。

ELMO 2021 P4

将所有正整数划分为 n 个无穷等差数列 $S_1,S_2,\cdots,S_n$，公差分别为 $d_1,d_2,\cdots,d_n$。求证：恰存在一个 $1\leqslant i\leqslant n$，使得

$$\frac{1}{d_i}\prod_{j=1}^{n}d_j\in S_i$$

Russian Federal 1993 Grade 10 P4

N 市的每个居民都至少认识本市居民的 30%。一个居民会参加选举投票，只要候选人中至少有一个他所认识的人，现该市要从两名候选人中选出一名市长。求证：可以提出候选人来进行 N 市的市长选举，使得参加投票的人数不少于全市居民的一半。

Russian Federal 1996 Grade 10 P7

今有 8 枚硬币，其中 7 枚为真币，它们的质量相同，1 枚为假币，它与真币的质量不同。有一架没有砝码的天平，当两端所放物品的质量相等时，天平可向它的两端中的任何一端倾斜，而如果所放物品质量不等，则一定向放重物的一端倾斜。如何通过 4 次称量找出假币，并确定它究竟是比真币重还是比真币轻？

Russian Federal 1997 Grade 8 P2

现有 300 个苹果，其中任何两个苹果的质量都不至于相差一倍（即不足两倍）。

求证：可以将它们分装到 150 个纸袋中，每个纸袋两个苹果，使得每袋苹果的质量都不超过任何另外一袋质量的一倍半。

Russian Federal 1997 Grade 9 P3

现有 300 个苹果，其中每个苹果的质量都不超过另外任何一个苹果的 3 倍。

求证：可以将它们分装到 75 个纸袋中，每个纸袋 4 个苹果，使得每袋苹果的质量都不超过其他任何一袋质量的一倍半。

Russian Federal 1997 Grade 9 P5

给定了一个数组，其中共有 1997 个数。现知，如果将其中每个数都换作除自己外其余所有数之和，则仍得到原来的数组。求证：数组中所以数的乘积等于 0。

Russian Federal 1997 Grade 10 P5

给定了一个由 100 个不同的实数构成的数组，若将其中每个数都换为其余所有数之和，则仍得到原来的数组。求证：数组中所有数的乘积为正数。

Russian Federal 1997 Grade 11 P5

国家杜马的成员组成了各种派别，对于任何两个派别 A 和 B（不一定不相同），$\overline{A \cup B}$ 亦为一个派别（$\overline{C}$ 表示由国家杜马中所有不属于派别 C 的成员构成的集合）。

求证：对于任何两个派别 A 和 B，集合 $A \cup B$ 也是一个派别。

Russian Federal 1998 Grade 8 P8

在城市杜马的选举中，每个选民只要参加投票，就一定投自己（如果他是候选人）和候选人中他的朋友的赞成票（给每个人都投赞成票）。一种关于选举结果的预测被认为是好的，只要能够猜中至少一个候选人所得的赞成票数目，否则就被认为是不好的。

求证：对于任何预测，选民们都可以通过自己的表现，使它成为不好的。

Russian Federal 2004 Grade 8 P5

设 a, b, c 均为正数。试问：在数组

$$\left\{a, b, c, \frac{a^2}{b}, \frac{b^2}{c}, \frac{c^2}{a}\right\}$$

中，能否恰好有三个互不相同的数？

Russian Federal 2005 Grade 8 P8

今有 99 个筐子，每个筐中都装有苹果和李子。求证：可以从中挑选出 50 个筐子，它们中装有不少于所有苹果的一半；也装有不少于所有李子的一半。

Russian Federal 2005 Grade 9 P8

今有 100 个筐子，每个筐中都装有苹果和李子。求证：可以从中挑选出 34 个筐子，它们中装有不少于所有苹果的 $\frac{1}{3}$；也装有不少于所有李子的 $\frac{1}{3}$。

Russian Federal 2005 Grade 11 P8

今有 100 个筐子，每个筐中都装有苹果，李子和香蕉。

求证：可以从中挑选出 51 个筐子，它们中装有不少于所有苹果的一半，装有不少于所有李子的一半，也装有不少于所有香蕉的一半。

Russian Federal 2006 Grade 11 P7

求证：如果正整数 N 可以表示为三个整数的平方和，而这三个整数都是 3 的倍数，那么，它也必可表示为三个整数的平方和，使这三个整数都不是 3 的倍数。

Russian Federal 2007 Grade 10 P3

对于怎样的最小正整数 n，对于任何由 2007 个集合构成的族 $\mathcal{A}$，都可找到这样的由 n 个集合构成的集族 $\mathcal{B}$，使得集族 $\mathcal{A}$ 中的每个集合都是集族 $\mathcal{B}$ 中的两个不同集合的交集？

All-Russian 2004 Grade 9 P3

在桌上放着 2004 个小盒子，每个盒中放有一个小球。现知某些球是白颜色的，白球共有偶数个。允许指着任意两个盒子问："它们中是否至少有一个放的是白球？"。试问：最少需要询问多少次，你就可以确定出两个盒子，它们两个中放的都是白球？

All-Russian 2005 Grade 10 P2

在 $2 \times n$ 方格表的每个方格中都写有一个正实数，使得每一列中的两个数和都等于 1。

求证：可以自每一列中删去一个数，使得每一行中剩下的数的和都不超过 $\frac{n+1}{4}$。

All-Russian 2008 Grade 9 P4

在某实验基地有若干名科研人员。在 8 小时工作期间，科研人员会去小吃部，可能各去了若干次。现知，有一天，对其中任何两个科研人员而言，恰有他们中的一人在小吃部的时间之和都不小于 x 小时 $(x > 4)$。

试问：该日最多可能有多少科研人员在该基地工作 (用 x 表示)？

All-Russian 2013 Grade 11 P5

集合 A 是由 101 个不大于 1000 的非负整数所构成的。求证：集合

$$\{|x-y| : x, y \in A, x \neq y\} \cap \{1, 2, 3, \cdots, 100\}$$

至少含 10 个元素。

All-Russian 2015 Grade 10 P1

称一个正整数为"几乎平方数"，如果它可以表示为两个相邻正整数的乘积。

求证：任何一个几乎平方数都可以表示为两个几乎平方数的商。

All-Russian 2021 Grade 10 P4

给定正整数 $n \geqslant 4$ 和 $2n+4$ 张卡片，卡片编号为 $1, 2, \cdots, 2n+4$。在第 m 号卡片上写着数 a_m，并且 $\lfloor a_m \rfloor = m$。求证：可以从中找出 4 张卡片，使得前两张卡片上数的和与后两张卡片上数的和之差小于 $\frac{1}{n-(n/2)^{1/2}}$。

Moscow MO 1989 Grade 8 P4

两位数集合 $\{00, 01, 02, \cdots, 98, 99\}$ 的子集合 X 满足性质：在由十进制数码构成的任一无穷数列中，均有两个相邻数码构成 X 的元素。试问，X 最少应当含有多少个元素？

Moscow MO 1990 Grade 9 P2

今有 53 个不同的正整数，总和不超过 1990。求证：从中可找出两个数和为 53。

Moscow MO 1993 Grade 8 P2

已知数 n 是 3 个正整数的平方和。求证：n^2 也是 3 个正整数的平方和。

Moscow MO 2016 Grade 9 P6

某国共有 n 种不同的语言和 m 个居民，每位居民都刚好懂得其中 3 种语言，并且不同的人对应不同的 3 语组合。今知，如果一群人中任何二人都可直接对话，那么这群人的数量不多于 k，并且 $11n \leqslant k \leqslant m/2$。

求证：该国至少可以找到 mn 对人，其中每一对人都不能直接对话。

239 Open MO 2006 Grade 9 P8

设整数 $n \geqslant 3$，集合 $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_n\}$ 是 n 元实数集，满足

$$a_i - a_{i-1} < a_{i+1} - a_i, \qquad 2 \leqslant i \leqslant n-1$$

求证：存在正常数 C，使得总有 $|A + A| \geqslant Cn^{3/2}$。

Iran 2nd Round 2013 P2

设 n 是一个正整数，$w_1, w_2, \ldots, w_n$ 是 n 个正整数。称集合 $\{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ 是一个“完美集”，如果 $1, 2, \cdots, W$ 的每个数都可以有 $w_1, w_2, \cdots, w_n$ 中的一些数之和来表示，其中 $W = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$。求证：如果我们删掉一个完美集中的最大数，那么剩下的集合仍然是一个完美集。

Iran 2nd Round 2018 P2

n 为正奇数，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为不同的数。求证：可以将这些数之差组成的可重复集

$$X = \{|x_i - x_j| : i < j\}$$

分为两个和相等的集合。

Iran 2nd Round 2018 P5

走廊的灯被五个开关控制，每个开关与若干（至少一）个灯相连：切换那个开关时，相连的灯也会切换状态 (亮或不亮)。已知不同开关相连的灯不完全相同。起初所有的灯都关着，求证：可以通过动三个不同的开关，来使得最终至少两个灯亮着。

Iran 2nd Round 2023 P4

给定正整数 n，求最小的正整数 k 使得可以对一张 3 行 k 列的方格表填数，满足要求：(a) 每一列数字之和均为 n；(b) $0, 1, 2, \cdots, n$ 中的数字均在每一行至少出现一次。

Iran 3rd Round 2010 P7

$P(S)$ 是集合 S 的所有子集构成的集合。函数 $f : P(S) \to \mathbb{N}$ 满足下述性质：

(1) 对于每个 $A \subseteq S$，均有 $f(A) = f(S - A)$；

(2) 对于任意 $A, B \subseteq S$，均有 $\max\{f(A), f(B)\} \geqslant f(A \cup B)$

求证：f 的值域中的元素个数不超过 $|S|$。

Iran 3rd Round 2023 P3

对于正整数 k，求最小的正整数 n (用 k 表示)，满足：存在 n 个实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 对任意下标 m 都有

$$0 < a_{m+1} - a_m < a_m - a_{m-1}$$

能在其中找到 k 组下标对 (i,j)，使得 $a_i - a_j = 1$。

Iran TST 2014 P4

求 $1,2,\cdots,2014$ 的排列数目的最大值，使得对任意不同的 $a,b \in \{1,2,\cdots,2014\}$，最多在一个排列中，$b$ 恰位于 a 的后面。

Iran TST 2014 P17

设正整数集 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 满足对 $2 \leqslant i \leqslant n$ 均有 $x_i - x_{i-1} \in \{1,2\}$。若存在 $1 \leqslant j \leqslant n$ 使得 $|x_j - a| \leqslant 1/2$，则称实数 a 为“好的”。若 X 的一个子集中元素的算术平均值为好的，则称该子集为“稠密的”。求证：X 至少有 2^{n-3} 个子集是稠密的。

Iran TST 2017 P2

有 13 名学生参加 IMO 国家队的选拔，教练组通过 6 场考试选拔出 6 名学生。已知每场考试任两名学生的得分不同。全部考试结束后，教练组可以将 6 场考试按任意顺序排列，按顺序从每场考试中选出得分最高的同学（之前已被选出的同学不再参选）。问：是否所有 13 名同学都有机会入选？

Iran TST 2018 P1

设 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的子集，满足对任意 $1 \leqslant i,j \leqslant k$，都有 $A_i \cap A_j \neq 0$。求证：存在 n 个不同的正整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使得对每个 $1 \leqslant j \leqslant k$，均有

$$\operatorname{lcm}_{i \in A_j}\{x_i\} > \operatorname{lcm}_{i \notin A_j} x_i$$

Iran TST 2018 P17

设 X 是由 $2n-1$ 个不同正实数构成的集合，X 中所有元素之和为 S。求证：存在 X 的 $\binom{2n-2}{n-1}$ 个 n 元子集，满足每个的元素之和均至少为 $S/2$。

Iran TST 2019 P12

对正整数 n，定义

$$S_n = \{x^2 + ny^2 \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$$

求所有的整数 $n \geqslant 2$，使得 S_n 有一个元素不属于 $S_1, S_2, \cdots, S_{n-1}$ 中的任何一个。

Iran TST 2021 P5

称由三个不同实数构成的三元组是好的，如果其中一个数等于另两个数的算术平均值。已知由 $2k+1$ 个不同的实数可以构成 k^2 个好的三元组，求证：可以将这些数划分成两个等差数列，且公差相同。

Iran TST 2021 P12

求证：可以将一个 $3n$ 元集合的每个 n 元子集染成 8 种颜色之一，使得不存在同色的子集 A, B, C 满足 $|A \cap B| \leqslant 1, |B \cap C| \leqslant 1, |C \cap A| \leqslant 1$。

Iran TST 2022 P1

有 100 个集合，甲每次从中选择两个不同的，乙告诉甲它们的交集和并集。问：甲至少需要选择多少次才能确定所有集合？

Iran TST 2022 P10

称正整数集的无穷子集 S 是好的，如果对任意不同的 $a,b,c\in S$ 满足 $\dfrac{a^c-b^c}{a-b}$ 的所有正因数都属于 S。求证：对任意整数 $n>1$，存在一个好集 S 不含元素 n。

Iran TST 2023 P1

给定整数 $n\geqslant 3$。设 $a_1,a_2,\cdots,a_n\in[0,1)$，若对不超过 k 的正整数 i，在 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 中都存在若干项之和等于 i，求正整数 k 的最大可能值。

Iran TST 2023 P8

设 $s\in(1/2,1)$。一只蚱蜢在区间 $[0,1]$ 上跳动，如果它在 a 处，则它可以跳到 as 或 $(a-1)s+1$ 处。求证：对任意 $0\leqslant c\leqslant 1$，无论初始时蚱蜢在什么位置，它总可以在有限次跳动后与 c 的距离小于 $1/1402$。

Iran TST 2023 P12

设 $A_1,A_2,\cdots,A_{2n}$ 是 $\{0,1,\cdots,2n-1\}$ 的非空子集，满足 $\sum\limits_{i=1}^{2n}|A_i|=\binom{2n+1}{2}$。求证：可以从这些子集中各取一个元素 $a_1,a_2,\cdots,a_{2n}$，使得 $\sum\limits_{i=1}^{2n}a_i=\binom{2n}{2}$。

Iran TST 2024 P11

有 $2k$ 个烧杯和 $n<k$ 种化学物质。在这些烧杯中，每种物质各有 2 千克，且每个烧杯中每种物质的重量是非负实数。求最小的 b，使得可以找到 b 个烧杯，这些烧杯含每种物质至少 2 克。

Japan Final Round 2005 P5

老板要将 10 个任务分配给 10 名员工，依据是热情和能力。

如果员工 A 对任务 v 的热情高于任务 u，同时能力强于员工 B，但老板把任务 u 交给员工 A 且把任务 v 交给员工 B，那么 A 将会不满意。

同时，如果可以将每个任务都分配给能力更强的员工，那么总经理将会不满意。

求证：存在一种分配方案使没有人不满意。

Japan Final Round 2007 P5

对正实数 x，设集合

$$A(x)=\{\lfloor nx\rfloor\mid n\in\mathbb{Z}_+\}$$

求所有大于 1 的无理数 α，使得若正实数 β 满足 $A(\alpha)\supseteq A(\beta)$，则 β/α 为整数。

Japan Final Round 2013 P1

设正整数 $n\geqslant k$。将 n 个人分成 k 组，使得每个人恰在一组中，且每组中都有成员。求证：可以将 n^2 块蛋糕分给这 n 个人，满足：

(1) 每个人至少分到一块蛋糕；

(2) 对 $1\leqslant i\leqslant k$，第 i 组的每名成员均分到 a_i 块蛋糕；

(3) $1\leqslant i<j\leqslant k$ 均有 $a_i>a_j$。

Japan Final Round 2016 P3

给定正整数 n。某国有 2^n 名国民和 1 名国王。国内的流通货币有 2^n 元面额的纸币和 2^α $(\alpha = 0, 1, \cdots, n-1)$ 元的硬币。每名国民均有无限多的 2^n 元面额的纸币，国内硬币的总数为 S。某天，国王颁布一个新的征税方案：从这一天开始，

(1) 每天早晨，每名国民均要从自己的财产中拿出有限枚硬币或有限张纸币，每枚硬币或每张纸币要么赠给其他国民，要么交给国王；

(2) 每名国民每天收到的钱数均恰比他给出的钱数少 1 元。

求 S 的最小值，使得这个税收方案可以执行。

Japan Final Round 2017 P4

设整数 $n \geqslant 3$。一个团队有 n 个人，该团队每天组织一次至少有三个人参加的见面会。在每次见面会中，每两名参加者均握一次手。n 天后发现，这 n 个人中每两人恰握过一次手。求证：每天参加见面会的人数是一样的。

Japan Final Round 2019 P5

设 S 是由正整数构成的集合。称 S 是“美妙的”，如果对任意不同的 $x, y, z \in S$，x, y, z 中至少有一个整除 $x+y+z$。求证：满足以下条件的正整数 N 是存在的，并求其最小值：对任意美妙的集合 S，存在不小于 2 的整数 n_S，使得 S 中不被 n_S 整除的元素至多有 N 个。

Japan Final Round 2024 P1

给定整数 $n \geqslant 2$。求所有的实数组 $(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)$，使得

$$a_1 - 2a_2,\ a_2 - 2a_3,\ a_3 - 2a_4,\ \cdots,\ a_{n-1} - 2a_n,\ a_n - 2a_1$$

是 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 的一个排列。

Japan Final Round 2025 P3

$(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \cdots, (x_n, y_n, z_n)$ 是 n 个三元数组，其中 $x_i, y_i, z_i \in \{1, 2, \cdots, 100\}$，满足：对任意由 $1, 2, \cdots, 100$ 构成的无穷序列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 均存在正整数 i 和下标 $1 \leqslant j \leqslant n$，使得 $(a_i, a_{i+1}, a_{i+2}) = (x_j, y_j, z_j)$。求 n 的最小可能值。

Korea Final Round 2012 P3

设整数 $n \geqslant 5$，$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 n 个集合。对 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集 X，定义

$$N(X) = \{i \in S \setminus X \mid A_i \cap A_j \neq \varnothing,\ \forall j \in X\}$$

求证：对每个整数 $3 \leqslant m \leqslant n-2$，均存在 S 的 m 元子集 X，使得 $N(X)$ 不是单元集。

Korea Final Round 2012 P6

设 M 是正整数集，且 M 中任意元素均不被大于 3 的质数整除。求证：对 M 中的任意子集 $A_1, A_2, \cdots$ 存在不同的正整数 i, j，使得 A_i 中的每个元素均在 A_j 中有因数。

Korea Final Round 2013 P6

对任意置换 $f:\{1,2,\cdots,n\}\to\{1,2,\cdots,n\}$，定义集合

$$A=\{i\mid i>f(i)\}$$

$$B=\{(i,j)\mid i<j\leqslant f(j)<f(i)\text{ 或 }f(j)<f(i)<i<j\}$$

$$C=\{(i,j)\mid i<j\leqslant f(i)<f(j)\text{ 或 }f(i)<f(j)<i<j\}D=\{(i,j)\mid i<j\text{ 且 }f(i)>f(j)\}$$

求证：$|A|+2|B|+|C|=|D|$。

Korea Final Round 2020 P4

是否存在正实数 α,β，使得每个正整数在数列：

$$2020,\lfloor\alpha\rfloor,\lfloor\beta\rfloor,4040,\lfloor2\alpha\rfloor,\lfloor2\beta\rfloor,6060,\lfloor3\alpha\rfloor,\lfloor3\beta\rfloor,\cdots$$

中恰出现一次？

Korea Final Round 2021 P4

设有 n 个集合 $A_1,A_2,\cdots,A_n$。求证：存在 $n-1$ 个集合 $B_1,B_2,\cdots,B_{n-1}$，满足：

(1) $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_{n-1}$；

(2) 对任意 $1\leqslant i<j\leqslant n-1$ 均有 $|B_i\cap B_j=\varnothing$，并且 $-1\leqslant|B_i|-|B_j|\leqslant1$；

(3) 对任意 $1\leqslant i\leqslant n-1$，存在 $1\leqslant k\leqslant j\leqslant n$，使得 $B_i\subseteq(A_k\cup A_j)$。

Korea Final Round 2022 P6

称集合 X 是好的，如果

(1) $|X|=2022$；

(2) X 中的元素是包含于 $[0,1]$ 的闭区间；

(3) 对任意 $r\in[0,1]$，包含 r 的 X 的元素不超过 1011 个。

对好集 A,B，用 $n(A,B)$ 表示满足 $I\in A,J\in B$ 且 $I\cap J\neq\varnothing$ 的区间对 (I,J) 的个数。求 $n(A,B)$ 的最大值。

Korea Final Round 2023 P3

设 p 是奇质数，用 $A(n)$ 表示 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的元素和是 p 的倍数的子集个数。求证：若 $p^2\nmid2^{p-1}-1$，则对任意整数 k，存在无穷多个正整数 m，使得 $A(m)\equiv k\pmod p$。

Korea Final Round 2024 P6

求证：存在正整数 K，使得对任意质数 $p>K$，满足 $a\leqslant p$ 且 $p^2\mid a^{p-1}-1$ 的正整数 a 的个数小于 $p/2^{2024}$。

Korea Final Round 2025 P5

设集合 $S=\{1,2,\cdots,1000\}$。对 S 的子集 T，记 $T'=\{1001-t\mid t\in T\}$。设 $\mathcal{P}$ 是 S 的一个子集族，满足：(1) 对任意 $A,B\in\mathcal{P}$，有 $A\cap B\neq\varnothing$；(2) 对任意 $A\in\mathcal{P}$，有 $A'\in\mathcal{P}$。

求 $|\mathcal{P}|$ 的最大值。

APMO 2006 P5

某马戏团有 n 个小丑，他们每个人均用 12 种不同颜色中的至少 5 种装扮自己。一天，马戏团经理要求任意两个小丑所用的颜色不能完全相同，并且每种颜色最多只能由 20 个小丑使用。在满足经理要求的情况下，求 n 的最大值。

APMO 2007 P1

已知集合 S 由 9 个最大质因子不超过 3 的整数组成。求证：S 中存在 3 个不同的元素，它们的乘积是一个完全立方数。

APMO 2008 P2

某班学生组成了若干个小组，每个小组恰有三名学生，任意两个不同的小组最多有一名共同的学生。求证：当这个班有 46 名学生时，存在一个由 10 名学生组成的集合，这个集合中不包含任意一个小组中的三名学生组成的集合。

APMO 2008 P5

设整数 a,b,c 满足 $0<a<c-1,1<b<c$。对每个整数 $0\leqslant k\leqslant a$，设 r_k 是 kb 除以 c 的余数。求证：集合 $\{r_0,r_1,\cdots,r_a\}$ 与 $\{0,1,\cdots,a\}$ 不同。

APMO 2013 P4

设 a,b 是正整数，有限整数集 A,B 满足：(1) $A\cap B=\varnothing$；(2) 若 $i\in A\cup B$，则 $i+a\in A$ 或 $i-b\in B$。求证：$a|A|=b|B|$。

APMO 2014 P2

令 $S=\{1,2,\cdots,2014\}$。对于每个非空子集 $T\subseteq S$，可选择 T 的一个元素作为该集合的代表元。求将集合 S 的每个非空子集选取一个代表元的不同方式种数，每种方式必须满足对于每个子集 $D\subseteq S$，若 D 为非空子集 A,B,C 的划分，则集合 D 的代表元至少为 A,B,C 三者中一个的代表元。

APMO 2014 P3

求所有的正整数 n，使得对任意整数 k，存在整数 a，满足 $n\mid a^3+a-k$。

APMO 2016 P2

若一个正整数能表示为 $2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_{100}}$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 是非负整数（允许相同），则称此数为“好的”。求最小的正整数 n，使得任意 n 的倍数均不是好的。

APMO 2017 P5

给定正整数 n。两个 n 元整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 和 $(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 称为“优雅对”，如果

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|\leqslant 1$$

问：最多能有多少个不同的 n 元整数组，使得它们中的任意两个均为优雅对？

Balkan MO 2011 P3

设 S 是有限正整数集，满足：若 $x\in S$，则 x 的所有正因子都属于 S。

称 S 的非空子集 G 是“好的”，如果对任意 $x,y\in G,x<y$，y/x 都是一个质数的幂；称 S 的非空子集 B 是“坏的”，如果对任意 $x,y\in B,x<y$，y/x 都不是一个质数的幂。规定单元子集既是好的也是坏的。求证：S 的元素个数最多的好子集的元素个数等于能够将 S 分拆为若干个两两不交的坏子集的最小的子集数。

Balkan MO 2012 P3

设 n 是正整数，集合

$$P_n=\{2^n,2^{n-1}\times 3,2^{n-2}\times 3^2,\cdots,3^n\}$$

对 P 的子集 X，用 S_X 表示 X 的所有元素之和。

求证：对任意实数 $0\leqslant y\leqslant 3^{n+1}-2^{n+1}$，存在 P 的子集 Y，满足 $0\leqslant y-S_Y<2^n$。

Balkan MO 2015 P3

一个由 3366 名影评家组成的评委会评选奥斯卡奖。每名影评家只能将他的票分别投给一位他喜欢的男演员和女演员。投票结果表明，对每个整数 $1\leqslant n\leqslant 100$，均存在一名男演员或女演员得到恰好 n 张票。求证：存在两名影评家，他们投了相同的男演员和女演员。

Balkan MO 2023 P4

求最大的整数 $k\leqslant 2023$，满足如下条件：当 A 将 $\{1,2,\cdots,2023\}$ 中的任意 k 个数染红时，B 可将余下若干个数染蓝，使得红数之和等于蓝数之和。

Czech-Polish-Slovak Match 2014 P6

设整数 $n\geqslant 6$，$\mathcal{F}$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的一些三元子集构成的集族，满足：对任意 $1\leqslant i<j\leqslant n$。至少存在 $\lfloor n/3\rfloor-1$ 个 $A\in\mathcal{F}$，使得 $i,j\in\mathcal{A}$。

求证：对某个正整数 m，存在两两不交的 $A_1,A_2,\cdots,A_m\in\mathcal{F}$，使得

$$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_m|\geqslant n-5$$

Czech-Polish-Slovak Match 2015 P2

称集合族 $\mathcal{F}$ 是完美的，如果对任意 $X_1,X_2,X_3\in\mathcal{F}$，$(X_1\setminus X_2)\cap X_3,(X_2\setminus X_1)\cap X_3$ 中至少有一个为空集。求证：若 $\mathcal{F}$ 是由一个有限集 U 的子集构成的完美集合族，则 $|\mathcal{F}|\leqslant|U|+1$。

Czech-Polish-Slovak Match 2016 P3

设 n 是正整数，M 是有限正整数集。对 $0\leqslant i\leqslant n-1$，用 s_i 表示 M 的元素和模 n 余 i 的非空子集的个数。称 M 是“$n-$平衡的”，如果 $s_0=s_1=\cdots=s_{n-1}$。

求证：对每个奇数 n，存在 $\{0,1,\cdots,n\}$ 的一个非空子集是 $n-$平衡的。

Czech-Polish-Slovak Match 2020 P2

对实数 x 和正整数 n，若存在 n 个正整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，满足

$$x=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}$$

称 x 为“$n-$好的”。求满足下列条件的所有正整数 k：设实数 a,b 使得区间 $[a,b]$ 中存在无穷多个 2020$-$好的实数，则区间 $[a,b]$ 中至少存在一个 $k-$好的实数。

Czech-Polish-Slovak Match 2024 P2

对正整数 n，一个 $n-$构型是一族集合 $\{A_{i,j}\}_{1\leqslant i,j\leqslant n}$。称一个 $n-$构型是甜的，如果对任意下标 $1\leqslant i\leqslant n-1, 1\leqslant j\leqslant n$，都有 $A_{i,j}\subseteq A_{i+1,j}$ 且 $A_{j,i}\subseteq A_{j,i+1}$。用 $f(n,k)$ 表示满足 $A_{n,n}\subseteq\{1,2,\cdots,k\}$ 的甜的 $n-$构型的个数。

问：$f(2024,2024^2)$ 与 $f(2024^2,2024)$ 哪个更大？

EGMO 2012 P8

一个单词是指某些字母的有限排列。称一个单词是“重复的”，如果它由至少两个相同的子单词串联而成，如 *ababab* 和 *abcabc* 是重复的，而 *ababa* 和 *aabb* 则不是。求证：如果交换一个单词中任意两个相邻字母，得到的新单词都是重复的，那么原单词的各个字母相同。

EGMO 2013 P3

设 n 是正整数。求证：(a) 存在由 $6n$ 个正整数组成的集合 S，满足：S 中任意两个元素的最小公倍数均不大于 $32n^2$； (b) 对任何由 $6n$ 个正整数组成的集合 T，均存在两个元素，其最小公倍数大于 $9n^2$。

EGMO 2013 P6

白雪公主与七个小矮人生活在森林的小房子里。在 16 个连续的日子里，每天有一些小矮人在采矿，其余的在森林里摘果实，没有一个小矮人在同一天干两件工作.对任意不同的两天，至少有三个小矮人在这两天里干过这两件工作，已知在第一天，所有七个小矮人均在采矿。求证：在这 16 天的某一天，所有七个小矮人均在摘果实。

EGMO 2016 P6

设集合

$$S=\{n\in\mathbb{Z}_+\mid \text{存在 } n^2+1\leqslant d\leqslant n^2+2n\text{fi使得 } d\mid n^4\}$$

求证：对于整数 m，S 中形如 $7m, 7m+1, 7m+2, 7m+5, 7m+6$ 的元素均有无穷多个，且 S 中没有形如 $7m+3$ 或 $7m+4$ 的元素。

EGMO 2017 P4

设 $t_1<t_2<\cdots<t_n$ 是正整数。现有 t_n+1 名选手参加象棋比赛，任意两名选手之间至多下一盘棋。求证：存在一种对局安排，使得下述两个条件同时满足：

(1) 每名选手下棋的盘数均属于集合 $\{t_1,t_2,\cdots,t_n\}$；

(2) 对每个 i $(1\leqslant i\leqslant n)$，存在一名选手恰下了 t_i 盘棋。

EGMO 2018 P2

考虑集合

$$A=\left\{1+\frac{1}{k}:k=1,2,3,4,\cdots\right\}$$

对任意 $x\geqslant 2$，设 $f(x)$ 表示将 x 写成若干个 A 中数字的乘积所需的最少元素个数，其中 A 中的元素可以重复使用。

求证：存在无穷多对 (x,y) 其中 $x,y\geqslant 2$ 为整数，满足

$$f(xy)<f(x)+f(y)$$

EGMO 2018 P6

(a) 求证：对于任意实数 $0<t<1/2$，均存在正整数 n 使得对任意 n 元正整数集 S，均存在不同对元素 $x,y\in S$，和一个非负整数 m，使得

$$|x-my|\leqslant ty$$

(b) 求问对实数 $0<t<\dfrac{1}{2}$，是否存在无限正整数集 S 使得

$$|x-my|>ty$$

对任意不同的 $x,y\in S$ 和正整数 m 成立。

EGMO 2021 P1

已知 2021 是好的，且对任意正整数 m，若集合 $\{m,2m+1,3m\}$ 中的某个元素是好的，则所有元素都是好的。问：能否断定 2021^{2021} 是好的？

Middle European 2023 Individual 4

设 n,m 是正整数。正整数集合 S 称为是 (n,m)–好的，如果

(1) $m\in S$；

(2) 对任意 $a\in S$，a 的因数也属于 S；

(3) 对任意不同的 $a,b\in S$，均有 $a^n+b^n\in S$。

求所有的 (n,m)，使得 (n,m)–好的集合只有 $\mathbb{Z}_+$。

Middle European 2023 Team 4

设偶数 $c\geqslant 4$，在某足球联赛中，每支球队拥有一套主场队服和一套客场队服。每套主场队服由两种不同颜色组成，每套客场队服由一种颜色组成，且客场队服颜色不得与其主场队服所用的任何一种颜色相同。各队所有队服上出现的不同颜色总数不超过 c。若两支球队的主场队服颜色相同，则它们的客场队服颜色必须不同。称两套队服冲突，如果某种颜色在这两套队服上都出现。已知对任意球队 X，不存在另一支球队 Y，使得 X 的主场队服与 Y 的主客场队服都冲突。求该联赛中球队数量的最大可能值。

有 2024 位数学家坐成一排，他们每人都在研究一个课题，且彼此知道。已知如果两位数学家研究的是同一课题，则坐在他们之间的人也都在研究这个课题。

一名记者想弄清楚每对数学家是否在研究同一课题，他可以逐一询问数学家：“这 2024 位数学家中有多少位在研究你的课题？”数学家如实回答。

求最小的正整数 k，使得记者可以通过 k 次询问完成目标。

Middle European 2025 Individual 4

称由整数构成的集合 S 是好的，如果对任意互不相同的 $a,b,c\in S$，均有 $ab+c$ 是完全平方数。求证：好集是有限集，并求好集元素个数的最大可能值。

Middle European 2025 Team 1

B 有 n 枚硬币，面值为正整数 $c_1 \geqslant c_2 \geqslant \cdots \geqslant c_n$。他站在一台自动售货机前，售货机提供 n 种棒棒糖，售价分别为正整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$。B 注意到对每个 $i \in \{1, \cdots, n\}$，都有

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_i \geqslant c_1 + c_2 + \cdots + c_i$$

此外，B 的硬币总面值等于棒棒糖的总售价。棒棒糖可以以任意顺序购买。为了购买第 2 个棒棒糖，B 需要投入面值之和至少为 b_i 的硬币。然而，售货机不会找零。

求证：B 至少能购买一半的棒棒糖。

RMM 2008 P2

设函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是双射，求证：存在双射 $u, v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，使得 $f = u + v$。

RMM 2009 P4

对一个由正整数组成的有限集 X，定义

$$\sum(X) = \sum_{x \in X} \arctan \frac{1}{x}$$

设 S 是一个由正整数组成的有限集，满足 $\sum(S) < \pi/2$。求证：存在一个由正整数组成的有限集 T，使得 $S \subseteq T$，且 $\sum(T) = \pi/2$。

RMM 2010 P1

对一个由有限个质数组成的集合 P，用 $m(P)$ 表示具有下述性质的连续正整数的个数的最大值：这些连续正整数中的每个数都能被 P 中的至少一个元素整除。

(a) 求证：$|P| \leqslant m(P)$，等号当且仅当 $\min P > |P|$ 时取到。

(b) 求证：$m(P) < (|P| + 1)(2^{|P|} - 1)$。

RMM 2012 P1

在一群人数有限的男孩和女孩中，称一些男孩构成一个“男孩友善集”，如果每个女孩都认识其中至少一个男孩；称一些女孩构成一个“女孩友善集”，如果每个男孩都认识其中至少一个女孩。求证：男孩友善集的个数与女孩友善集的个数具有相同的奇偶性（认识关系是相互的）。

RMM 2017 P3

设 $n \geqslant 2$ 是整数，X 是一个 n 元集。X 的非空子集序列 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 称为是“紧密”的，如果 $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k$ 是 X 的真子集，并且 X 中没有任何元素恰好在一个 A_i 中。

如果 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 及其任何子序列都不是“紧密”的，求 k 的最大值。

RMM 2019 P6

求所有整数对 (c, d)，c, d 均大于 1，且具有下述性质：对任意一个 d 次首一整系数多项式 Q，以及任意一个质数 $p > c(2c+1)$，均存在一个元素个数不超过 $\left(\frac{2c-1}{2c+1}\right) p$ 的整数集合 S，使得集合

$$\bigcup_{s \in S} \{s, Q(s), Q(Q(s)), Q(Q(Q(s))), \cdots\}$$

含有模 p 的完全剩余系。

RMM 2024 P3

给定正整数 n。称集合 S 是 $n-$可行的，如果：

- $\mathcal{S}$ 的每个元素都是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的三元子集；
- $|\mathcal{S}|=n-2$；
- 对任意 $1\leqslant k\leqslant n-2$ 以及任意互不相同的 $A_1,A_2,\cdots,A_k\in\mathcal{S}$，都有

$$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_k|\geqslant k+2$$

是否对任意 $n>3$ 以及任意 $n-$可行的集合 S，平面上总存在互不相同的点 $P_1,P_2,\cdots,P_n$，使得对任意 $\{i,j,k\}\in S$，均有 $\triangle P_iP_jP_k$ 的每个内角都小于 $61°$？

RMM 2025 P6

设 k,m 是大于 1 的整数，$S_1,S_2,\cdots,S_k$ 是 k 个两两不交的 $m+1$ 元集合，每个集合中都有一个红色元素和 m 个蓝色元素。设 $\mathcal{F}$ 是 $S_1\cup S_2\cup\cdots\cup S_k$ 的子集 T 构成的集族，满足对任意 i，$T\cap S_i$ 中的元素是同色的（包括空集）。若 $\mathcal{F}$ 的子族 $\mathcal{G}$ 中任两个子集的交都非空，求 $|\mathcal{G}|$ 的最大可能值。

Silk Road MO 2024 P1

设 n 是正整数，p,q 是大于 n 的奇质数。求证：可以将 $1,2,\cdots,n$ 二染色，使得对任意同色的数 $x\neq y$ 均有 $xy-1$ 不能被 p 和 q 整除。

Silk Road MO 2025 P1

S 是实数的子集，满足对任意 $x\in S$，都有 $1+\dfrac{1}{x}\in S$。问：S 能否恰含 2025 个元素？

Zhautykov 2007 P5

将 R_+ 划分成三个非空的集合 A,B,C。

(i) 求证：存在 $a\in A,b\in B,c\in C$，使得 a,b,c 是某个三角形的三边长。

(ii) 试问：是否一定存在 $a\in A,b\in B,c\in C$，使得 a,b,c 是某个直角三角形的三边长。

Zhautykov 2015 P5

设 A_n 是序列 $1,2,\cdots,n$ 的划分的集合，使得每个子序列的任意相邻两项不同奇偶。设 B_n 是序列 $1,2,\cdots,n$ 的划分的集合，使得每个子序列的所有项同奇偶。

求证：对任意正整数 n，均有 $|A_n|=|B_{n+1}|$。

Zhautykov 2016 P6

称正整数 q 是实数 α 的一个“合适分母”，如果对某个整数 p 有

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{10q}$$

求证：若无理数 α 和 β 的合适分母构成的集合相同，则 $\alpha+\beta$ 或 $\alpha-\beta$ 是整数。

Zhautykov 2019 P1

求证：100! 至少能用 100! 种方法表示为集合 $\{1!, 2!, \cdots, 99!\}$ 中的元素之和，其中不同的顺序认为是同一种表示，每个元素可以用任意多次。

Zhautykov 2020 P2

已知一个 20 元集合有 $2k+1$ 个不同的 7 元子集，满足其中每个子集恰与另 k 个子集交集非空。求 k 的最大可能值。

Zhautykov 2024 P1

在一个有 n 个字母的字母表中，音节是任意两个字母（允许相同）构成的有序对，一些音节被认为是不优雅的。单词是不含不优雅音节的有限或无限的字母序列。求不优雅音节个数的最小值，使得不存在无限长的单词。

Zhautykov 2025 P6

对正整数 n，用 S_n 表示 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 到自身的双射构成的集合。对 $\sigma \in S_n$，称正整数对 (a, b) 是 $\sigma-$好的，如果 $a < b \leqslant n$ 且$|\sigma(a) - \sigma(b)| \geqslant |a - b|$。

(a) 是否对任意整数 $n > 1$，存在 $\sigma \in S_n$，使得 $\sigma-$好的正整数对的个数小于 $1000n\sqrt{n}$？

(b) 是否存在整数 $n > 1$ 和 $\sigma \in S_n$，使得 $\sigma-$好的正整数对的个数小于 $n\sqrt{n}/1000$？

Romania National 2015 Grade 10 P4

记 A 为含有有限个实数的集合，定义：

$$S = \{x + y \mid x, y \in A\}, \quad D = \{x - y \mid x, y \in A\}$$

求证：$|A| \cdot |D| \leqslant |S|^2$。

Romania TST 1999 P16

已知 $\mathcal{A}$ 是 $X = \{1, 2, 3, \cdots, n\}$ 的一个三元子集族，$\mathcal{A}$ 中每两个集合至多有一个公共的 X 中的元素。求证：X 有一个 $\lfloor\sqrt{2n}\rfloor$ 元子集，它不包含 $\mathcal{A}$ 中任何一个三元集合。

Romania TST 2003 P10

设 $\mathcal{P}$ 是所有质数的集合，M 是 $\mathcal{P}$ 的子集，至少有三个元素。假设对 M 的任何真子集 A，数 $-1 + \prod_{p \in A} p$ 的所有质因子属于 M。求证：$M = \mathcal{P}$。

Romania TST 2012 P3

令 A 和 B 为实数的有限集，定义集合运算

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$
$$A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$$

令 x 为 $A + B$ 中的一个元素。求证：

$$|A \cap (x - B)| \leqslant \frac{|A - B|^2}{|A + B|}$$

其中 $x - B = \{x - b : b \in B\}$。

Romania TST 2014 P5

已知 n 为大于 1 的正整数，S 为有限集，$|S| \geqslant n+2$。考虑满足下列条件的集合 S 的子集 A 组成的集族 $\mathcal{F}$：

(1) $\mathcal{F}$ 中每个集合 A 至少含 n 个元素

(2) S 中每个元素至少属于 $\mathcal{F}$ 中的 n 个集合

定义 $\bigcup \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{F}$ 中的所有集合的并集。求当 $\mathcal{F}$ 取遍所有可能时，满足 $X \subseteq \mathcal{F}$ 并且 $\bigcup X = S$ 使得 $|X|$ 最小者的元素个数的最大可能值。

Romania TST 2016 P2

设 S_i 是有限集合，$i = 1, 2, \cdots, n$。若

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{|S_i \cap S_j|}{|S_i| \cdot |S_j|} < 1$$

求证：存在 $x_i \in S_i$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 使得当 $i \neq j$ 时，$a_i \neq a_j$ $(1 \leqslant i < j \leqslant n)$。

Kurschak 2006 P2

设 a, t, n 为正整数，$a \leqslant n$。集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集称为“好的”，如果其中任意两个元素之差至少为 t。求证：不包含 a 的好子集个数不大于包含 a 的好子集个数的 t^2 倍。

Kurschak 2020 P3

一个城市中有 N 座房子，圣诞老人在每年圣诞节以某种顺序访问所有房子。求证：当 N 充分大时，在连续三年中，总可以找到 13 座房子在其中两年以相同的顺序被访问，并求 N 的最小值。

Kurschak 2024 P3

设 p 是质数，H 是 $\{0, 1, \cdots, p-1\}$ 的非空子集。已知对任意 $a \in H$，存在 $b, c \in H \setminus \{a\}$，使得 $b + c - 2a$ 能被 p 整除。求证：$p < 4k$，其中 k 是 H 元素的个数。

Polish Final Round 1968 P3

已知自然数 $n > 2$。对于 n 元集合 A，设集合

$$K = \{a_i + a_j \mid a_i, a_j \in A, a_i \neq a_j\}$$

求 $|K|$ 的最小值和最大值。

Polish Final Round 1973 P5

求证：任何一个正的既约真分数 $\dfrac{m}{n}$ 都可以表示成两两互异的自然数的倒数之和。

Polish Final Round 2015 P3

求最大的自然数 m，使得在集合 $\{1, 2, \cdots, 1000\}$ 的子集中，任意选取的五个 500 元素子集，总存在两集合的交集至少含有 m 个元素。

Polish Final Round 2016 P3

给定正整数 a 和 b。用 $f(a,b)$ 表示这样的 a 元整数序列的数量，其中序列元素的绝对值之和不超过 b。求证：$f(a,b)=f(b,a)$。

Polish Final Round 2017 P4

求证：可以把正整数集划分成五个部分，使得对于任意 $n\in\mathbb{Z}^+$，每个部分恰包含五元数组 $(n,2n,3n,4n,5n)$ 中元素的一个。

Vietnam TST 2023 P1

一所学校有 A 和 B 两个班，各有 m 和 n 名学生。两个班的学生围坐成一圈，每名学生都会得到一些糖果，糖果的数量等于坐在他左边且与他同班的连续学生的人数。分完糖果后，老师对学生进行分组，使得在每个组中，所有学生得到相同数量的糖果，而不同组的学生得到不同数量的糖果。

(a) 一个组中最多有多少名学生？

(b) 不包括没有得到糖果的小组，一个组中最多有多少名学生？

Vietnam TST 2023 P6

设整数 $n\geqslant 3$，S 是一个 n 元集.求最大的整数 k_n，使得对 S 的每个含 k_n 个三元子集的集族，都可以将 S 中的元素二染色，使得这些三元子集中的元素都不是同色的。

Vietnam TST 2025 P3

设整数 $m>5$。在一个数学夏令营中有 $8m+1$ 个男生和若干个女生。已知每个女生恰是 3 个男生的朋友，且对任意两个男生，恰有 1 个女生是他们的公共朋友。如果最多能选出 n 个女生，使得每个男生与其中至多 1 个女生是朋友，求证：$n\geqslant 2m+1$。

Turkey 2nd Round 2011 P1

设 $n\geqslant 2, E=\{1,2,\cdots,n\}$。设 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是 E 的子集，满足对任意 $1\leqslant i<j\leqslant k$

$$A_i\cap A_j,\quad A_i^c\cap A_j,\quad A_i\cap A_j^c,\quad A_i^c\cap A_j^c$$

中恰有一个是空集。求 k 的最大值。

Turkey 2nd Round 2012 P5

设 P 是所有 2012 元数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_{2012})$ 构成的集合，其中 $x_i\in\{1,2,\cdots,20\}$。

称 $A\subseteq P$ 是递减的，如果对任意 $(x_1,x_2,\cdots,x_{2012})\in A$ 以及任意 $y_i\leqslant x_i$ $(1\leqslant i\leqslant 2012)$，都有 $(y_1,y_2,\cdots,y_{2012})\in A$。类似定义递增的 $B\subseteq P$。

设 A,B 分别为非空递减，递增的集合，求 $f(A,B)=\dfrac{|A\cap B|}{|A|\cdot|B|}$ 的最大值。

Turkey 2nd Round 2017 P1

在一场婚礼上有 25 道菜肴，2017 个人中的一些受邀参加。所有人都至少喜爱一道菜肴且每道菜肴都有人喜爱。一个“合适的名单”是一些人构成的集合，使得每道菜肴都被这个集合中的某个人喜爱。一个“美食团”包含每个合适的名单中至少一人.已知一个美食团的任何真子集不是美食团，求证：存在一道菜肴被该美食团中的所有人喜爱。

Turkey 2nd Round 2019 P3

学校里有 2019 名学生，每名学生加入至少一个社团，每个社团有一个顾问委员会，由该社团的 12 名成员组成。某个社团能开展活动，当且仅当每名参加者都来自这个社团，且顾问委员会全都参加。已知对任意至少 12 名学生，他们恰能开展一个社团的活动。

求恰有 27 名学生的社团的个数的所有可能值。

Turkey 2nd Round 2019 P5

设函数 $f:\{1,2,\cdots,2019\}\to\{-1,1\}$，满足对任意 $1\leqslant k\leqslant 2019$，存在 $1\leqslant l\leqslant 2019$，使得

$$\sum_{i:(l-i)(i-k)\geqslant 0} f(i)\leqslant 0$$

求 $\sum\limits_{i=1}^{2019} f(i)$ 的最大值。

Turkey 2nd Round 2020 P1

设整数 $n>1$，集合 $X=\{1,2,\cdots,n^2\}$。求最小的正整数 k，使得 X 的任意一个 k 元子集中都有两个元素 x,y，满足 $x^2\mid y$。

Turkey 2nd Round 2021 P5

设 a,b,c,d 是正整数，若只有有限多个质数整除集合

$$\{a\cdot b^n+c\cdot d^n\mid n\in\mathbb{Z}_+\}$$

中的元素，求证：$b=d$。

Turkey 2nd Round 2021 P6

一所学校中有 2021 名学生，每人都恰有 k 个朋友。已知不存在三个人两两是朋友，求 k 的最大可能值。

Turkey 2nd Round 2022 P6

一个学校有 2022 名学生，在假期中每天都会组织一次博物馆之旅或自然之旅。没有学生两次参加同一类型的旅行，每次旅行都有学生参加且参加的学生人数都不同。如果没有两名学生一同参加两次旅行，求旅行次数的最大值。

Turkey 2nd Round 2023 P3

称一个九位数是平衡的，如果数字 $1\sim 9$ 都出现。将所有平衡的数按递增顺序依次写下，设 S 是所得的数字序列。求最小的正整数 k，使得 S 的任意两个由 k 个连续数字构成的子列互不相同。

Turkey 2nd Round 2023 P5

是否存在一个 23 元实数集，它恰有 2422 个非空子集的元素之积是有理数？

Turkey TST 2023 P4

设 k 是正整数，S 是由 k 元集构成的集族，满足对任意不同的 $A,B\in S$，有 $A\Delta B\in S$。分别当 $|S|=1023$ 和 $|S|=2023$ 时求 k 的所有可能值。

Turkey TST 2024 P3

设 S 是一个 12 元集合。求满足 $a,b\in S$ 且 b/a 是质数的数对 (a,b) 的个数的最大可能值。

Bulgaria National 2012 P4

设 n 是正偶数，A 是所有长度为 n 的 $0-1$ 数组构成的集合，但不含 $(0,0,\cdots,0)$。求证：可以将 A 分成一些三元子集的并，使得对每个子集

$$\{(a_1,a_2,\cdots,a_n),(b_1,b_2,\cdots,b_n),(c_1,c_2,\cdots,c_n)\}$$

及每个 $1\leqslant i\leqslant n$，a_i,b_i,c_i 中有偶数个等于 1。

Bulgaria National 2015 P6

在一次数学奥林匹克比赛中，学生获得的分数来自四部分：代数几何数论组合。任意两名学生在所有四部分中的分数互不相同。若一组学生能在至少两部分的分数同时按递增的次序排列，则称该组学生是“好的”。求最小的正整数 N，使得任意 N 名学生中均存在 10 名学生是好的。

Bulgaria National 2016 P2

在一次有 n 名学生参加的数学竞赛中，共有六道题，每道题有同样的三种可能的答案。比赛结束后，考官发现对任意两名学生，有相同答案的题数为 0 或 2。求 n 的最大值。

Bulgaria National 2017 P3

设 M 是 2017 元正整数集合。对 M 的每个非空子集 A，定义

$$f(A)=\{x\in M\mid x\text{ 被集合 }A\text{ 中的奇数个元素整除}\}$$

求 k 的最小值，使得总可以将 M 的所有非空子集染为 k 种颜色之一，满足当 $A\neq f(A)$ 时，A 与 $f(A)$ 不同色。

Bulgaria National 2018 P1

给定奇数 n。设 M 是 n 元正整数集，称 M 的非空子集 T 是“好的”，如果 T 的所有元素之积能被M的所有元素之和整除，而不能被 M 的所有元素之和的平方整除。已知 M 是好的，问：M 至多有多少个好子集？

Bulgaria National 2022 P6

给定整数 $n\geqslant 2$。设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 和 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 是由正整数构成的集合，满足对任意 $i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$ 均有 $A_i\cap B_j\neq\varnothing$，且对任意 $i\neq j$，有 $A_i\cap A_j=B_i\cap B_j\neq\varnothing$。

将每个集合中的元素按递减顺序排列，并计算在新顺序下相邻两个元素之差。求这些差中最大者的最小可能值。

Bulgaria National 2023 P6

有 26 个学生，每个学生在 5 门科目中均会得到 3 种等级之一的评价。求证：若 25 个学生已得到评价，则可以对最后一个学生评价，使得他与其他每个学生在至少两门科目中的等级不同。

Bulgaria National 2024 P5

设 m 是正整数，$\mathcal{F}$ 是一个 5^m 元集合的 4 元子集族。如果 $\mathcal{F}$ 中任两个集合的交集的元素个数不等于 2，求 $|\mathcal{F}|$ 的最大值。

中等数学高100

求最小的正整数 n 使得 $S=\{1,2,\cdots,150\}$ 的每个 n 元子集都含有 4 个两两互质的数。

中等数学高325

设集合 $S=\{1,2,\cdots,16\}$。能否选出 S 的 20 个四元子集，并将它们分成 5 组满足下列条件：

(1) 每组的四个子集互不相交；

(2) 异组的任何两个子集恰有一个公共元素

中等数学高406

对集合 $\{1,2,\cdots,n\}$，其子集族 $A_i\ (i=1,2,\cdots,N)$ 满足：对于其中任意两个子集 A,B 只要 $A\subset B$ 就有 $|A\Delta B|=1$。求 N 的最大可能值。

中等数学高488

设 $1\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_k\leqslant n$，其中，$a_i\ (1\leqslant i\leqslant k)$ 均为正整数，且所有两数之和 $a_i+a_j\ (1\leqslant i\leqslant j\leqslant k)$ 两两不同。求证：$k\leqslant\sqrt{2n}+1$。

中等数学高705

设整数 $n\geqslant 2$。不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=0$，且对任意正实数 t，至多有 $\dfrac{1}{t}$ 对 (i,j) 使得 $|x_i-x_j|\geqslant t$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n}x_i^2<\frac{1}{n}\left(\max_{1\leqslant i\leqslant n}x_i-\min_{1\leqslant i\leqslant n}x_i\right)$$

中等数学高830

某次研讨会共有 2024 人参与，没人至少认识其中 n 人，试求 n 的最小值，使得其中必存在彼此认识的 12 人。

中等数学高834

对于正整数 n，有 n 个集合满足：

(1) 每个集合有 24 个元素

(2) 任意两个集合恰有一个公共元素

(3) 所有 n 个集合交集为空集

求 n 的最大值。

中等数学高840

求最小的整数 n，使得集合 $\{1,2,3,\cdots,101\}$ 的任何 n 元子集中必有 4 个数两两互质。

Mathematical Reflections J37

设 $a_1, a_2, \cdots, a_{2n+1}$ 为小于 $3n+2$ 的互异正整数。

求证：对每个 $m \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 存在 a_i 和 a_j 使得 $a_i - a_j = m$。

Mathematical Reflections J49

求最小的 k 使得 $\{1, 2, \cdots, 10\}$ 的任意 k 元子集所含的某些元素之和能被 11 整除。

Mathematical Reflections J65

求证：对所有整数 $n \geqslant 2$，区间 $(2^n + 1, 2^{n+1} + 1)$ 包含一个可以表示成 n 个质数之和的整数。

Mathematical Reflections J67

求证：任意 7 个平方数之间，存在两数的差能被 20 整除。

Mathematical Reflections J79

对正整数 a, b, c，求出可以表示为 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 的所有整数。

Mathematical Reflections J102

求下式的值

$$\binom{2008}{3} - 2\binom{2008}{4} + 3\binom{2008}{5} - 4\binom{2008}{6} + \cdots - 2004\binom{2008}{2006} + 2005\binom{2008}{2007}$$

Mathematical Reflections J118

求证：对每个 $n \geqslant 3$，有 n 个不同正整数，使其中每个数整除剩余的 $n-1$ 个数之和。

Mathematical Reflections J284

求最大的整数，使它不能写成不同质数之和。

Mathematical Reflections J299

求证：无论如何从集合 $\{1, 2, \cdots, 2n\}$ 中选择 n 个数，其中必有一数无平方因子。

Mathematical Reflections J306

设 S 是正实数的非空集合，且对于 S 中的任何 a, b, c 均有 $ab + bc + ca$ 是有理数。求证：对于 S 中的任何 a, b 都有 a/b 是有理数。

Mathematical Reflections J325

对于正实数 a 和 b，定义它们的“完全平均数”为它们的算术平均值和几何平均数的算术平均数。在集合 $\{1, 2, \cdots, 2015\}$ 中，求有多少对无序整数对 (a, b) 的完全平均数是完全平方数。

Mathematical Reflections J354

求值

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{2n+1} \binom{2n}{n}^{-1}$$

Mathematical Reflections S17

设 $m > n > 1$ 为正整数。一个集合含有 m 个给定的实数。我们从中选取任意 n 个数，记作 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，并提问：“是否 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 正确？” 求证：我们可以将所有 m 个

数从小到大排序，期间最多提问

$$n! - n^2 + 2n - 2 + m(n-1)(1 + \lfloor \log_n m \rfloor) - m$$

次问题。

Mathematical Reflections S39

设 a 是一个正整数，且设

$$A = \{a, \sqrt{a}, \sqrt[3]{a}, \sqrt[4]{a}, \sqrt[5]{a} \cdots\}$$

求证：对每个正整数 n，集合 A 包含一个等比数列中相邻的 n 项，但是集合 A 不包含一个有无穷项的等比数列。

Mathematical Reflections S55

设 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 是一个由正实数组成的集合。求证：有不超过 $2^n/\sqrt{n}$ 个 X 的子集，其元素之和等于 1。

Mathematical Reflections S59

考虑 $\{1, 2, \cdots, 3n\}$ 的子集族，其中每个集合的元素之和可以被 3 整除。对这个族中的每个集合，计算其元素的平方和，求用这种方法得到的所有数字之和。

Mathematical Reflections S65

设 n 是大于 1 的整数，集合 X 是一个有 $n+1$ 个元素的集合。设 $A_1, A_2, \cdots, A_{2n+1}$ 是 X 的子集，使得任意 n 个集合的并集至少有 n 个元素。求证：在这 $2n+1$ 个子集中，存在三个子集使得其中任意两个都有一个公共元素。

Mathematical Reflections S90

证明恒等式：

$$\sum_{i=0}^{3n} \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} \binom{n-1+3i-10j}{n-1} = \frac{10^n + 2}{3}$$

Mathematical Reflections S95

一个社区有 16 个孩子。在一年中这个社区成员发生了 69 次摔跤，每次摔跤恰好包括 2 人，每对孩子至多互相摔跤一次。在年底，当地摔跤俱乐部要组织两队进行比赛，每对包括 3 人，当且仅当一队每个成员与另一队每个成员摔跤过。求证：俱乐部总能组织这样的摔跤比赛。

Mathematical Reflections S133

把 144 片睡莲叶子排成一行，涂为红色，绿色，蓝色，红色，绿色，蓝色等。求证：一只青蛙按从左到右的序列从第 1 片睡莲叶子起，跳过不同颜色的睡莲叶子，到达最后 1 片睡莲叶子的排列方法数是 3 的倍数。

Mathematical Reflections S136

用起重机搬运杠铃，杠铃两边有 n 件重量相等的重物。每一步从杠铃的一遍取出一些重物，但若两边重物之差大于 k 件，则杠铃会坏掉。求取出所有重物需要的最少步数是多少？

Mathematical Reflections S162

爱丽丝有一架最小量程为克的天平。第 n 步她从一块打的薄片中切出一块边长为 n 的正方形的薄片，然后放到天平的两个秤盘中的一个。边长为 1 的正方形薄片的质量是 1 克。

(a) 求证：对于每一个整数 g，爱丽丝把正方形的薄片放在秤盘上，经过若干步以后，可以使两个秤盘上的薄片的总质量之差是 g 克。 (b) 求使得两个秤盘中的薄片的总质量之差是 2010 克的最少步数。

Mathematical Reflections S243

一群男孩与女孩去参加舞会，已知对于每对男孩，恰好有 2 个女孩与这 2 个男孩跳舞；对于每对女孩，恰好有 2 个男孩与这 2 个女孩跳舞。求证：女孩数与男孩数相等。

Mathematical Reflections S260

令 $m < n$ 是正整数，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是正实数。如果 A 是 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集，定义

$$s_A = \sum_{i \in A} x_i, \qquad A^C = \{i \in \{1, 2, \cdots, n\} \mid i \notin A\}$$

求证：

$$\sum_{|A|=m} \frac{s_A}{s_{A^C}} \geqslant \frac{m}{n-m} \binom{n}{m}$$

其中是在 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的所有 m 个元素的子集 A 上求和。

Mathematical Reflections S263

求证：对所有的 $n \geqslant 2$ 与所有的 $1 \leqslant i \leqslant n$ 均有

$$\sum_{j=1}^{n} (-1)^{n-j} \frac{\binom{n+j}{n}\binom{n}{n-j}}{i+j} = 1$$

Mathematical Reflections S296

有 n 位女士（其中有些人穿红衣服）和 m 位男士参加维也纳的一场舞会，一些女士和一些男士认识，舞池中跳舞的是互相认识的一对对女士和男士。那天夜里的某一时刻，可以看到在场的所有男士都在舞池中跳舞。在另一时刻，可以看到所有穿红衣服的女士都在舞池中跳舞。求证：存在某一时刻，所有男士和所有穿红衣服的女士都在舞池中跳舞。

Mathematical Reflections S298

证明以下恒等式：

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^{a-k} \binom{a}{k} \binom{b+k}{c} = \binom{b}{c-a}$$

Mathematical Reflections U52

设 m 为正整数，求证：

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1-)^k \binom{2m-2k}{m-k} \binom{m-k}{k} = 2^m$$

Mathematical Reflections U66

设 $V = \{v_1, v_2, \cdots, v_k, \cdots\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中包含 n 个线性无关向量的集合。有限子集 $S \subset V$ 称为是“重要的”：如果集合 $V \setminus S$ 不包含那 n 个线性无关向量，但是被每个集合 $V \setminus T$ 包含，其中 $T \subset S$。求证：存在有限多个重要集合。

Mathematical Reflections U154

求所有实数 a, b 使集合

$$S_{a,b} = \{(\{na\}, \{nb\}) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

在单位正方形 $[0,1]^2$ 内是稠密的充分条件和必要条件。

Mathematical Reflections U206

求证：恰好存在一个有 30 个元素 8 个自同构。

Mathematical Reflections O2

找出所有正整数 n 使得集合

$$A = \{1, 3, 5, 7, \cdots, 2n-1\}$$

可分成 12 个子集，使得每个子集的元素之和相等。

Mathematical Reflections O31

设 n 为正整数，求证：

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n+k}{k} = \sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k}^2$$

Mathematical Reflections O35

设 $0 < a < 1$。对于整数 $k \geqslant 2$，求最小的实数 b_0，使得若 $b < b_0$，且 $(A_n \subset [0,1])_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是总长度为 a 的不相交线段的有限并集，则有 k 个不同的正整数 $i_1, i_2, \cdots, i_k$，使得

$$A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \cdots \cup A_{i_k}$$

是总长度至少为 b 的线段的并集。

Mathematical Reflections O40

在一场 AwesomeMath 夏令营中，其中有 80 个男孩和 40 个女孩。有人注意到，任何两个男孩有偶数个共同认识的女孩，正好有 19 个男孩，每个男孩认识奇数个女孩。求证：可以选择至少有 50 个男孩的一组人，使得任何一个女孩都可以认识这个组中的偶数个男孩。

Mathematical Reflections O60

设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 和 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集，使得对所有的 i 和 j 都有 A_i 和 B_j 恰好有一个公共元素，且对 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的所有非空子集 T，存在 i 使得 A_i 与 T 的交集有奇数个元素。证明或否证 $B_1 = B_2 = \cdots = B_n$。

Mathematical Reflections O76

具有 n 个元素的集合的不同子集 S_i, S_j, S_k 三元组，称为“三角形”，以

$$|(S_i \cap S_j) \cup (S_j \cap S_k) \cup (S_k \cap S_i)|$$

表示它的“周长”。求证：具有周长 n 的三角形的个数是 $(2^{n-1}-1)(2^n-1)/3$。

Mathematical Reflections O107

令 q_1, q_2, q_3 是不同质数，n 是正整数。求函数 $f : \{1, 2, \cdots, 2n\} \to \{q_1, q_2, q_3\}$ 的个数，使 $f(1)f(2)\cdots f(2n)$ 是完全平方数。

Mathematical Reflections O111

求证：对每个正整数 n 使得

$$\left[\binom{n}{0} + 2\binom{n}{2} + 2^2\binom{n}{4} + \cdots\right]^2 \left[\binom{n}{1} + 2\binom{n}{3} + 2^2\binom{n}{5} + \cdots\right]^2$$

是三角形数。

Mathematical Reflections O127

令 n 是大于 1 的整数。集合 A 称为“稳定集”，如果在 A 中至少有 1 个正实数，当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是未必不同的实数时，使

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \in A \quad \text{那么} \quad x_1 + x_2 + \cdots + x_n \in A$$

求 $\mathbb{R}$ 的所有子集 A，使得 A 是稳定集，且对任意其他的稳定集 B 均有 $A \subset B$。

Mathematical Reflections O141

令 S_n 是 $3n$ 个数字的数集合，这些数由 $n \cdot 1^s, n \cdot 2^s, n \cdot 5^s$ 组成。求证：对每个 n，在 S_n 中至少有 4^{n-1} 个数可以写成某 $n+1$ 个不同正整数的立方和。

Mathematical Reflections O157

一只青蛙在实数轴上从原点出发跳向点 $(1, 0)$，第 n 次跳的长度是它到点 $(1, 0)$ 的距离的 $1/p_n$ 倍，这里 p_n 是第 n 个质数。问青蛙能否到达点 $(1, 0)$?

Mathematical Reflections O188

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是非零实数，不必不同。求当 $n = 2010$ 以及当 $n = 2011$ 时，使

$$\sum_{i \in A} a_i = 0$$

的 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的子集 A 的个数的最大值。

Mathematical Reflections O243

令 m, n 是正整数，$n > m$，求证：

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-2k}{n-1} = \binom{n}{m+1}$$

Mathematical Reflections O248

从集合 $\{1, 2, \cdots, 31\}$ 中可以选出的元素最大个数是多少？使得任何 2 个元素之和不是完全平方数。

Mathematical Reflections O255

正整数集合称为“好集合”，如果对于该集合中每对不同元素 a 与 b 均有 $ab + 1$ 是平方数，好集合 S 称为最大好集合，如果对于所有正整数 n，均有 $S \cup \{n\}$ 不是好集合。(a) 求证：没有基数为 $1, 2, 3$ 的最大好集合；(b) 求证：能求出基数为 4 的无限多个最大好集合。

Mathematical Reflections O276

对于质数 p，令

$$S_1(p) = \{(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3 : p \mid a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 1\}$$

与

$$S_2(p) = \{(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3 : p \mid a^2b^2c^2(a^2 + b^2 + c^2 + a^2b^2c^2)\}$$

求所有的 p 使得 $S_1(p) \subset S_2(p)$。

Mathematical Reflections O279

100 个男孩与 100 个女孩去参加舞会。已知每个男孩至多与一个女孩跳舞，有 1050 对孩子正在跳舞。求证：存在 2 个男孩，使得有 2 个女孩都跟这 2 个男孩跳过舞。

Mathematical Reflections O317

12 位科学家在一次数学会议上相遇，已知每两位科学家在其他人中有一个共同的朋友。求证：存在一位科学家与参会者中至少 5 个人认识。

Mathematical Reflections O342

设 $n \geqslant 2015$ 是正整数，$A \subset \{1, 2, \cdots, n\}$ 并且

$$|A| \geqslant \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$$

求证：A 包含等差数列的三项。

Mathematical Reflections O356

我们从集合 $\{1, 2, 3, \cdots, 25\}$ 中取出一个偶数，已知余下的集合恰有 124 个子集，这些子集中都有三个元素成等差数列，求这个数。

Mathematical Reflections O390

设 $p > 2$ 是质数，求集合 $\{1, 2, \cdots, 6p\}$ 有 $4p$ 个元素，且元素的和能被 $2p$ 整除的子集的个数。

Mathematical Reflections O420

设 $n \geqslant 2$，设 $A = \{1, 4, 9, \cdots, n^2\}$ 是前 n 个非零完全平方数的集合。设 B 是 A 的一个子集，如果对于 $a, b, c, d \in B$ 有 $a + b = c + d$ 那么 $(a, b) = (c, d)$，那么 A 的子集 B 称为 Sidon 子集。求证：对于某个常数 $C > 0$，使得 A 有大小至少为 $Cn^{1/2}$ 的 Sidon 子集。并问指数 $1/2$ 是否能改进？

Mathematical Reflections O480

在一次聚会上，已知以下信息：

(1) 每个人恰与 20 个人握手；

(2) 对于每一对握手的人，恰有一人与这两个人都握手；

(3) 对于每一对不握手的人，恰有其他 6 个人与这两个人都握手。

请确定参加聚会的人数。

Mathematical Reflections O485

求证：正整数的任何无穷集合都包含两个数，它们的和有一个大于 10^{2020} 的质因子。